

5/3

ЛАБОРАТУ МАТЕМАТИКА ОЛИ ВА МИНАН
МАКСУСИ ГСР ТОҶИКИСТОН

ИНСТИТУТИ ДАВЛАТИИ ПЕДАГОГИИ ОРДЕНИ ДУСТИИ
ХАДУҶО ВА НОМИ Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Р. Д. ДАВЛЯТОВ, У. ЧОРКЕВ

АЛГЕБРА ВА НАЗАРИИ
АДАДҶО

КНИСМ I

ДУШАНБЕ 1980

Рекомендовано к изданию Ученым советом
Душанбинского госпединститута им. Т. Г. Шевченко
в качестве учебного пособия для студентов
математического и физического факультетов

Ответственный редактор: кандидат физико-математических наук,
доцент Усманов Н. У.

Рецензенты: доцент кафедры алгебры и теории чисел
ТГУ им. В. И. Ленина Собиров А. Ш.,
доцент кафедры математического анализа
ДПИ им. Т. Г. Шевченко Рузметов Э. Р.

Мувофиқи программаи таълим студентони курсҳои якум ва дууми факультетҳои математика ва физикаи институтҳои педагогӣ курси "Алгебра ва назарияи ададҳо"—ро меомӯзанд, ки мақсади асоси аз ин- омӯхтани системаҳои асосии алгебравӣ ва дар муаллими оннда тарбия намудани савияи муайяни маданиятнокии умумӣ дар соҳаи алгебра мебошад. Дастури мазкур ҳам маҳз тобеи ин мақсад мебошад.

Кафедраи "Алгебра ва назарияи ададҳо"—и институти педагогии ш. Душанбе план дорад, ки ин қабил васоити таълимиро аз алгебра ва назарияи ададҳо оид ба материали ҳар як семестр алоҳида ба вуҷуд оварад. Дастури мазкур қисми якуми ин кор мебошад.

Мо кӯшидем, ки қисми назариявиро оид ба ҳар як мавзӯ то қадри имкон пурра диҳем, то ин ки барои иҷро карда тавонистани супоришҳои пешниҳодшуда донишҷӯи ҳамаи материали то як андозае кофӣ бошад. Ҳаёр аз ин баъди баъни ҳар як мавзӯ иҷрои машқҳои мувофиқ пешниҳод карда шуда ва ҷавобҳои онҳо низ дода шудаанд. Ин имконият медиҳад, ки ҳар як студент дараҷаи дониши худро пеш аз ба иҷрои корҳои контролӣ шуруъ карданад бевосита санҷида тавонад.

Аз рӯи талаботи программаи институтҳои педагогӣ оид ба ихтисосҳои "Математика ва физика", "Физика ва математика" ҳар як студент дар давоми ҳар як семестр аз фанни "Алгебра ва назарияи ададҳо" бояд кори контролӣ иҷро намояд. Мувофиқи ин талабот дар охири китобчаи мазкур 200 мисолу масъалаҳои гуногун, ба сифати кори контролӣ оид ба семестри якум ҷой дода шудаанд, ки аз онҳо ҳар як студент фақат варианти худро, ки аз 6 мисолу масъалаҳо иборат аст, иҷро менамояд /тарзи интихоби вариант дар "Нишондодҳои умумӣ" баён шудааст/.

Барои мутолиаи мустақилона рӯйхати умумии адабиётҳои мувофиқбуда пешниҳод шуда ва барои мавзӯҳои алоҳида бошад, адабиётҳои алоҳида ва низ конкретӣ нишон дода шудаанд.

Ин васоити таълим материали бисёреро дояр ба кори мустақилонаи студентон дар бар мегирад.

Мутолиаи китобчаи мазкур барои муаллимоне ҳам, ки дар синфҳои болоии мактаб аз математика дарсҳои факультативӣ мебаранд, низ фоидабахш аст.

НИШОНДОДҶОИ УМУМӢ

Шахсоне, ки аз математикаи мактабӣ дониши кофӣ доранд, дар аз худ намулдани материали ин китобча ва дар иҷрои супоришҳои дар он пешниҳодшуда мушкили намекашанд. Лекин ба он шахсоне, ки дер боз ба математикаи мактабӣ машғул нашудаанд ё донишшон аз он мукам - мал нест, пеш аз ҳама лозим аст, ки бисёр мавзӯҳо /ададҳои ҳақиқӣ ва ғайраҳо бо онҳо, табдилдиҳиҳои айнӣ ва иҷодаҳои алгебра- нӣ, шайбдигаргуниҳои тригонометрӣ, муодилаҳо, системаҳои оддии муодилаҳои хаттӣ ва монанди инҳо/-ро аз рӯи китобҳои дарси ё дигар васоитҳои таълими математикаи мактабӣ тақрор намоянд.

Интихоби варианти кори контролӣ. Ҳар як студент варианти кори контролӣро аз рӯи ҳарфи аввали "фа- милия" ба шумораи ҳарфҳои "ном"-аш муайян менамояд. Масалан, сту- дент Бозоров Аҳмад бошад, ки варианти "Б5"-ро иҷро намояд, чунки ҳарфи аввали фамилияш "Б" буда ва номаш аз 5 ҳарфҳо иборат аст. Ин вариант дар сутуни Б ва сатри 5-уми ҷадвали /саҳ. 57 / ҷойгир мешавад, ки аз мисолу масъалаҳои номерҳои 14, 23, 26, 33, 47, 91 иб- рат аст.

Агар шумораи ҳарфҳои "ном"-и студент адади дурақаме аз адади 10 зиёдбударо ташкил диҳад, он гоҳ бошад, ки он студент варианти худро аз он сатри ҷадвал, ки рақами охири он адад ифода мекунад, интихоб намояд. Масалан, Амиршоев Муҳаммадшоҳбек бошад, ки варианти "А4"-ро интихоб намояд, чунки шумораи ҳарфҳои номаш адади дурақа- маи 14 буда ва фамилияш "А" бо ҳарфи А сар мешавад. Ин вариант но- мерҳои 5, 11, 19, 88, 150 -ро дарбар мегирад /саҳ. 57 /.

Талаботҳои он ба иҷрои кори контролӣ.

1. Ҳар як студент бояд кори контролӣро фақат аз рӯи варианти худ иҷро намояд. Дар ҳолати баръакс кор ба ҳисоб гирифта намешавад.
2. Кори контролӣ дар дафтари алоҳида иҷро карда шуда ва дар болои он дафтар курс, гурӯҳи таълимӣ, фамилия ва номи худ пурра навишта шавад.
3. Шарт мисолу масъалаҳо ба дафтари кори контролӣ пурра кӯчонда шавад.
4. Кори контролӣ фаҳмою хушхат навишта шуда ва нақшаҳо бо ёрии асбобҳои нақшакашӣ аниқ каллида шаванд.

5. Равнин ҳалли масъалаҳо мухтасар шарҳ дода шавад.
6. Дар охири ҳар таърихи рӯзи кӯрок ҳамаи контролӣ навишта шавад.

ПРОГРАММА

Системаи ададҳои комплексӣ

Адади комплексӣ. Ададҳо бо ададҳои комплексӣ дар шакли алгебраи равишан. Аз решаи квадратӣ баровардани адади комплексӣ.

Тасвири геометрии ва шакли тригонометрии адади комплексӣ.

Ададҳо бо ададҳои комплексӣ дар шакли тригонометришан. Формулаи Муавр. Аз решаи n -ум баровардани адади комплексӣ.

Тасвири вектории адади комплексӣ ва мазмунҳои геометрии ададҳо бо ададҳои комплексӣ.

[1], гл. IV : [4], гл. I, §§ 1, 2, 4.

Мувофиқати ба муносибати бинарӣ

Маълумоти мухтасар дар бораи мувофиқати ба ададҳо бо онҳо.

Зарфи декартии ду мувофиқ. Муносибати бинарӣ ҳамаҷун қисмати ҳусусии мувофиқати бинарӣ. Масъалаҳои конкретии муносибати бинарӣ.

Муносибати эквивалентӣ ва шифҳои эквивалентноқӣ. Муносибати тартибноқӣ. Мувофиқҳои тартибноқ ва номуқоимати тартибноқ.

[6], гл. I, §§ 1-3; [2], гл. VIII, § 6; [9], гл. I, §§ 1-3.

Мувофиқати ба ададҳои алгебраи дар он қисмати

Адади алгебраи. Гурӯҳ ва аксиомҳои он. Изоморфизми гурӯҳҳо. Ҳалқа, майдон ва ҳосилҳои асосии онҳо. Изоморфизми ҳалқаҳо ва майдонҳо.

[1], §§ 43-46, 63; [7], гл. I; [2], гл. VII, § 2, гл. VIII, §§ 1-4; [5], § 1634, 1640 - 1642, 1709 - 1724.

Ҳал намудани системаи муодилаҳои хаттӣ бо методи Гаусс

Ҳалҳои системаи муодилаҳои хаттӣ. Системаҳои хаттии баробарқувва. Табдил додани матрица /таблиця/-и коэффicientsҳои системаи хаттӣ. Ба системаи секунҷавӣ /ё трапецияи/ табдил додани система ва ҳал намудани он.

[1], гл. I; [1], [6], гл. II, §§ 1-2; [3], § 7; [5], § 567 - 581.

СИСТЕМАИ АДАДҶОИ КОМПЛЕКСӢ

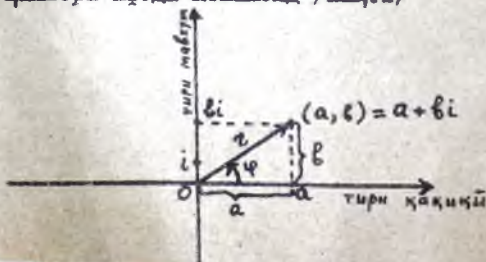
§1. АДАДҶОИ КОМПЛЕКСӢ ВА АМАДҶО БО ОНҲО

Маълум аст, ки на ҳар як муодилаи квадратии бо коэффициентҳои ҳақиқӣ дар соҳаи ададҳои ҳақиқӣ ҳал дорад. Масалан, ҳеҷ ягон адади ҳақиқиро ёфтаи мумкин нест, ки муодилаи $x^2 + 1 = 0$ - ро қаноат намояд. Бо мақсади ёфтани ҳалли ин қабил муодилаҳо бисёр олимон соҳаи математика дар давоми асрҳо заҳмат кашидан. Аз асри XVI сар карда ифодаҳои $a + b\sqrt{-1}$ -ро шаклан тадқиқ менамуданд ва онро адади комплексӣ номиданд /ин ном то ҳоло нигоҳ дошта шудааст/. Лекин муҳияти аслии ин мафҳум то сарнавишти асри XIX аниқ нашуда буд.

Асосноккунонии маънавии системаи ададҳои комплексиро нахустин бор математикони англис В.Гамильтон /1805-1865/ иҷро намудааст. Баъд аз ин қабил асосдиҳандаи аксиоматикӣ назарияи ададҳои комплексӣ ба вуҷуд омад ва он ба ганҷинаи илми математика дохил гардид. Ҳоло методи ададҳои комплексӣ дар ихтиёри математикон аслиҳаи тавоноие мебошад, ки як қатор масъалаҳои математикӣ маҳз бо тавассути он ҳалли худро ёфтаанд. Дар ифодаи дар боло номбурда $\sqrt{-1}$ -ро воқеан маънӯм номида бо $i = \sqrt{-1}$ ишора менамоянд / i -ро воқеан номафҳум ҳам номидан мумкин аст/. Ифодаи $a + bi$ бошад, яке аз тарзҳои навишти адади комплексӣ мебошад, ки дар ин ҷо a ва b ададҳои ҳақиқӣ мебошанд. Адади a -ро қисми ҳақиқӣ ва bi -ро қисми маънӯми адади комплексӣ меноманд. Адади комплексӣ ҳамчун нуқта (a, b) низ тавсиф мешавад /[1], §17/. Ҳар як адади комплексӣ бо вектор ҳам тасвир мешавад /ниг. ба §2/.

Ҳамаи инҳо - тавсифҳои гуногуни маҳз ягонаи мафҳуми адади комплексӣ мебошанд.

Аз нуқтаи назари геометрия адади комплексӣ $\alpha = a + bi$ нуқтагиро дар ҳамворӣ ифода менамояд /нақ. I/



Воҳиди маълум i дар ҳамавори комплексӣ бо нуқтаи $(0;1)$ тасвир мешавад.

Ду ададҳои комплексӣ $\alpha = a + bi$ ва $\beta = c + di$ дар он ҳолат ва фақат дар он ҳолат баробаранд, агар қисмҳои ҳақиқӣ ва қисмҳои маъюмашон мувофиқан баробар бошанд:

$$\alpha = \beta \iff \begin{cases} a = c \\ b = d \end{cases}$$

Суммаи ду адади комплексӣ α ва β гуфта адади комплексӣ зеринро меноманд: $\alpha + \beta = (a + c) + (b + d)i$.

Мисол: $(-\frac{1}{2} + 2i) + (0,4 + 5i) = (-\frac{1}{2} + 0,4) + (2 + 5)i = 0,1 + 7i$

Ҳосили зарби ду адади комплексӣ $\alpha_1 = a_1 + b_1i$ ва $\alpha_2 = a_2 + b_2i$ гуфта адади зеринро меноманд:

$$\alpha_1 \cdot \alpha_2 = (a_1 + b_1i)(a_2 + b_2i) = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i$$

/Ин қоидаи зарбро дар ёд нигоҳ доштан лозим аст/. Ин ҳосили зарби α_1, α_2 -ро аз рӯи қоидаи зарби бисёрразагонҳо низ ёфтан мумкин аст.

Мисол: $(2 + 3i)(5 + 0,7i) = (2 \cdot 5 - 3 \cdot 0,7) + (2 \cdot 0,7 + 3 \cdot 5)i = 7,9 + 16,4i$

Дар асоси қоидаҳои ҷамъ ва зарби ададҳои комплексӣ қоидаи тақсими ададҳои комплексиро низ баровардан мумкин аст:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_1}{\alpha_2} &= \frac{a_1 + b_1i}{a_2 + b_2i} = \frac{(a_1 + b_1i)(a_2 - b_2i)}{(a_2 + b_2i)(a_2 - b_2i)} = \frac{(a_1a_2 + b_1b_2) + (-a_1b_2 + a_2b_1)i}{(a_2^2 + b_2^2)} = \\ &= \frac{a_1a_2 + b_1b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{a_2b_1 - a_1b_2}{a_2^2 + b_2^2}i = \beta \end{aligned}$$

Ин адади ёфташуда β ҳосили тақсими α_1 ба α_2 мешавад, чунки вай баробарияи $\alpha_1 \beta = \alpha_1$ -ро қаноат меонамод /ниро бевосита санҷед/.

Ададҳои $\alpha = a + bi$ ва $\bar{\alpha} = a - bi$ -ро ададҳои ҳамроҳ - шула меноманд.

Барои ёфтани ҳосили тақсими $\frac{\alpha_1}{\alpha_2}$ сураат ва махраҷро ба ҳамроҳшудаи махраҷ $\bar{\alpha}_2$ зарб намудан лозим аст.

Мисол: $\frac{1 - 2i}{2 + 3i} = \frac{(1 - 2i)(2 - 3i)}{(2 + 3i)(2 - 3i)} = \frac{-4 - 7i}{4 + 9} = -\frac{4}{13} - \frac{7}{13}i$

Пеш аз он ки адади комплексӣ ба ягон дараҷаи натурали бардошта шавад, бояд ки қиматҳои дараҷадон воҳиди маълум маълум бошанд:

$$i^2 = i \cdot i = (0 + 1i) \cdot (0 + 1i) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + (0 \cdot 1 + 1 \cdot 0)i = -1$$

$$\begin{aligned}
 i^0 &= 1, & i^1 &= i, & i^2 &= -1, & i^3 &= -i, \\
 i^4 &= 1, & i^5 &= i, & i^6 &= -1, & i^7 &= -i, \\
 i^8 &= 1, & i^9 &= i, & i^{10} &= -1, & i^{11} &= -i, \\
 i^{12} &= 1, & i^{13} &= i, & i^{14} &= -1, & i^{15} &= -i, \\
 &\dots & & & & & & \\
 i^{4k} &= 1, & i^{4k+1} &= i, & i^{4k+2} &= -1, & i^{4k+3} &= -i, \\
 k &= 0, 1, 2, \dots
 \end{aligned}$$

Ҳосили зарби n ададҳои комплексии ба α баробарбударо бо

$$\alpha^n = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \dots \cdot \alpha}_{n\text{-зарбшавандаҳо}}$$

ишора менамоянд.

Суммаи онҳоро бошад, бо $n\alpha = \underbrace{\alpha + \alpha + \dots + \alpha}_{n\text{-ҷамъшавандаҳо}}$

ишора менамоянд.

Мисол:

$$1) (a+bi)^2 = a^2 + 2abi + (bi)^2 = (a^2 - b^2) + 2abi.$$

$$\begin{aligned}
 2) (a+bi)^3 &= a^3 + 3a^2bi + 3a \cdot (bi)^2 + (bi)^3 = \\
 &= a^3 + 3a^2bi - 3ab^2 - b^3i = (a^3 - 3ab^2) + (3a^2b - b^3)i.
 \end{aligned}$$

Умуман, барои ҳар як дараҷаи n -уми адади комплексӣ ($\alpha = a+bi$) формулаи бинуми Ньютон татбиқшаванда аст:

$$\begin{aligned}
 \alpha^n &= (a+bi)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1} bi + C_n^2 a^{n-2} (bi)^2 + \dots + C_n^k a^{n-k} (bi)^k + \dots \\
 &\quad \dots + C_n^{n-1} a \cdot (bi)^{n-1} + (bi)^n.
 \end{aligned}$$

Адади комплексии $\beta = c+di$ -ро решаи дараҷаи n -ум аз адади $\alpha = a+bi$ меноманд, агар $\beta^n = \alpha$ бошад.

Масалан, $\beta = \pm(1-i)$ қиматҳои решаи квадрати аз адади $\alpha = -2i$ мебошанд:

$$\beta^2 = [\pm(1-i)]^2 = (1-i)^2 = -2i.$$

Решаи дараҷаи n -ум аз адади α -ро шартан бо симболи $\sqrt[n]{\alpha}$ ишора менамоянд. Масалан, барои мисоли дар боло овардашуда

$\sqrt{-2i} = \pm(1-i)$ мебошад. Умуман, решаи квадрати аз адади $\alpha = a+bi$ аз рӯи формулаҳои зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\sqrt{a+bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}} + i \sqrt{\frac{-a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}} \right),$$

агар $b > 0$, ва

$$\sqrt{a-bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}} - i \sqrt{\frac{-a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}} \right),$$

агар $b < 0$. [1], § 19; [4], § 15-17.

Адади ҳақиқии Ғайриманфии $\sqrt{a^2+b^2} = z$ -ро модули адади комплексии $\alpha = a+bi$ меноманд /нақ.1/. Модули адади α -ро бо $|\alpha|$ ҳам ишора менамоянд.

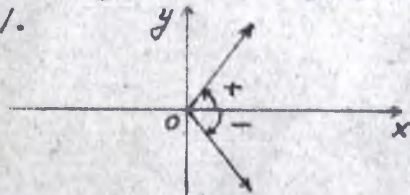
Ҳар як адади комплексии $\alpha \neq 0$ -ро боз чунин навиштан мумкин аст:

$$\alpha = a+bi = \sqrt{a^2+b^2} \cdot \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} + i \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \right) = z \left(\frac{a}{z} + i \frac{b}{z} \right) = z(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

дар ин ҷо $\frac{a}{z} = \cos \varphi$ ва $\frac{b}{z} = \sin \varphi$ мебошад /нақ.1/.

Кунҷи φ -ро аргументи адади α номид ва бо $\arg \alpha = \varphi$ ишора менамоянд.

Ифодаи $z(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \alpha$ -ро шакли тригонометрии адади комплексии α меноманд. Ҳар як адади комплексӣ /ғайр аз адади ноль/ дорон аргумент мебошад. Аргумент φ аз рӯи формулаи $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ муайян карда мешавад. Аргументи мусбати ҳар як адади комплексӣ аз нимтираи мусбати ҳақиқӣ сар карда ба муқобили равиши акрабаки соат ва аргументи манфӣиаш бошад, ба равиши он акрабақ ҳисоб карда мешавад /нақ.2/.



Нақшаи 2.

Аргументи он ададҳе, ки бо нуқтаҳои нимтираи мусбати ҳақиқӣ тасвир меёбанд, ба ноль баробаранд. Яъне: $\arg(a+0i) = 0$, агар $a > 0$ бошад. Айнан ҳамин тариқ $\arg(a+0i) = \pi$, агар $a < 0$ бошад. Аргументи адади комплексие, ки бо нуқтаи тире мавҷум тасвир меёбад, ба

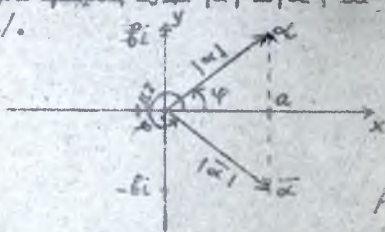
$$\arg(0+bi) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & , \text{ агар } b > 0 \\ \frac{3\pi}{2} & , \text{ агар } b < 0 \end{cases}$$

баробар мебошад.

Ҳақат ягона адади комплексии ноль $\alpha = 0+0i=0$ дорон аргумент

набуда ва модули $|0+0i| = 0$ мебошад. Ҳар як адади дигари $\alpha \neq 0$ ҳам дорои аргумент ва дорои модули $|\alpha| > 0$ мебошад.

Барои ададҳои ҳамроҳи шуда $|\alpha| = |\bar{\alpha}|$ ва $\arg \alpha = 2\pi - \arg \bar{\alpha}$ мебошад /нақ.3/.



Нақшаи 3

Пас аз он ки адади комплексӣ дар шакли тригонометриал навишта шавад, бояд ки модули ва аргументи он муайян карда шавад.

Мисол: Адади $\alpha = -1 - \sqrt{3}i$ ба шакли тригонометри оварда шавад.

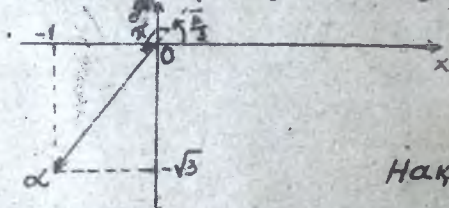
Ҳал:
$$\rho = |\alpha| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2,$$

$$\arg \alpha = \arg \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} = \arg \frac{-1 - \sqrt{3}i}{-1} = \arg \frac{1 + \sqrt{3}i}{1} = \frac{\pi}{3}.$$

Нудасе, ки адади додашударо тасвир менамояд, дар чорьяки сеюми координатӣ ҷойгир аст /нақ.4/. Бинобар ин $\varphi = \arg \alpha = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4}{3}\pi$.

Амун, α -ро дар шакли тригонометриал навиштан мумкин аст:

$$-1 - \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \frac{4}{3}\pi + i \sin \frac{4}{3}\pi \right).$$



Нақшаи 4.

Ҳар як адади комплексии $\alpha \neq 0$ -ро ба шакли тригонометри овардан мумкин аст.

Амун амалҳоро бо ададҳои комплексӣ, ки дар шакли тригонометри дола шудаанд, нҷро менамоем. Бигзор $\alpha_1 = \rho_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ ва $\alpha_2 = \rho_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ бошад, он гоҳ

$$\begin{aligned} \alpha_1 \cdot \alpha_2 &= [\rho_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)] \cdot [\rho_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)] = \\ &= \rho_1 \rho_2 [(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)] = \end{aligned}$$

$$= \rho_1 \rho_2 [(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + i(\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2)] =$$

$$= z_1 z_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)] .$$

Методи индукцияи математикиро татбиқ намуда, барои n зарбшавандаҳо низ меёбем:

$$\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n = z_1 z_2 \dots z_n [\cos(\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n)] .$$

Аз ин ҷо бо восита маълум мегардад, ки

$$|\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n| = z_1 z_2 \dots z_n = |\alpha_1| \cdot |\alpha_2| \dots |\alpha_n|$$

ва

$$\arg(\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n) = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n = \arg \alpha_1 + \arg \alpha_2 + \dots + \arg \alpha_n ,$$

дар ҳолати $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = \alpha$ будан пайдо мегардад:

$$\alpha^n = z^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

$$\text{ё ки: } [z(\cos \varphi + i \sin \varphi)]^n = z^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) .$$

Инро формулаи Муавр /1667-1754/ меноманд.

Мисол: Адади $\alpha = 1-i$ бо истифода бурдани формулаи Муавр ба дараҷаи $n = 8$ бардошта шавад.

Ҳал: Аввал ин ададро ба шакли тригонометри менависем:

$$1-i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right) .$$

Акнун, дар асоси формулаи Муавр ҳосил менамоем:

$$(1-i)^8 = (\sqrt{2})^8 (\cos 14\pi + i \sin 14\pi) = 2^4 = 16 .$$

Амали тақсирро иҷро менамоем:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_1}{\alpha_2} &= \frac{z_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{z_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} = \frac{z_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) (\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2)}{z_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) (\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2)} = \\ &= \frac{z_1 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + i (-\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2)}{z_2 (\cos^2 \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2)} = \\ &= \frac{z_1}{z_2} \left[\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2) \right] . \end{aligned}$$

Аз ин баробари бевосита дида мешавад, ки

$$\left| \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \right| = \frac{z_1}{z_2} = \frac{|\alpha_1|}{|\alpha_2|} \quad \text{ё} \quad \arg\left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2}\right) = \varphi_1 - \varphi_2 = \arg \alpha_1 - \arg \alpha_2 .$$

Яъне, модули ҳосили тақсим ба ҳосили тақсими модули тақсимшаванда бар модули тақсимкунанда ва аргументи ҳосили тақсим ба фарқи аргументҳои тақсимшаванда ва тақсимкунанда баробар мешавад.

Акнун нишон додан мумкин аст, ки формулаи Муавр барои дараҷаҳои бутуни манфӣ ҳам дуруст мешавад.

Дар ҳақиқат барои ададҳои $\alpha_1 = 1 = 1(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ)$ ва $\alpha_2 = 2(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ҳосил менамоем:

$$\alpha^{-1} = \frac{1}{\alpha} = \frac{1(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ)}{2(\cos \varphi + i \sin \varphi)} = \frac{1}{2} [\cos(0^\circ - \varphi) + i \sin(0^\circ - \varphi)] = \\ = \frac{1}{2} [\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)].$$

Амун аз ин ҷо низ меёбем:

$$\alpha^{-n} = (\alpha^{-1})^n = \left\{ \frac{1}{2} [\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)] \right\}^n = \left(\frac{1}{2} \right)^n [\cos n(-\varphi) + i \sin n(-\varphi)] = \\ = \frac{1}{2^n} [\cos(-n)\varphi + i \sin(-n)\varphi].$$

Аз решаи n -ум баровардани адади комплексири нисшон медиҳем. Маълум, қимати $\sqrt[n]{\alpha}$ ягон адади комплексири $\rho(\cos t + i \sin t)$ мебошад. Бинобар ин:

$$\sqrt[n]{\alpha} = \sqrt[n]{2(\cos \varphi + i \sin \varphi)} = \rho(\cos t + i \sin t) \Rightarrow \\ \Rightarrow 2(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \rho^n(\cos nt + i \sin nt) \Rightarrow \\ \Rightarrow \rho^n = 2 \quad \text{ва} \quad nt = \varphi + 2\pi k \Rightarrow \rho = \sqrt[n]{2} \quad \text{ва} \quad t = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}.$$

Ин қиматҳои ёфташудаи ρ ва t -ро дар баробарии аввал гузошта ҳосил менамоем:

$$\rho_k = \sqrt[n]{2(\cos \varphi + i \sin \varphi)} = \sqrt[n]{2} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, n-1.$$

Ибро формулаи решабарори аз адади комплекси менаманд.

Мисолҳо:

$$1) \rho_k = \sqrt[4]{1} = \sqrt[4]{\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ} = \cos \frac{2\pi k}{4} + i \sin \frac{2\pi k}{4},$$

$$\rho_0 = \cos 0^\circ + i \sin 0^\circ = 1, \quad \rho_1 = \cos \frac{2\pi}{4} + i \sin \frac{2\pi}{4} = i, \\ \rho_2 = \cos \frac{4\pi}{4} + i \sin \frac{4\pi}{4} = -1, \quad \rho_3 = \cos \frac{6\pi}{4} + i \sin \frac{6\pi}{4} = -i.$$

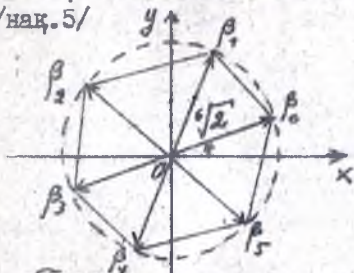
$$2) \rho_k = \sqrt[6]{1+i\sqrt{3}} = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{6} + i \sin \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{6} \right).$$

$$\rho_0 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\pi}{18} + i \sin \frac{\pi}{18} \right), \quad \rho_1 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{7\pi}{18} + i \sin \frac{7\pi}{18} \right),$$

$$\rho_2 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{13\pi}{18} + i \sin \frac{13\pi}{18} \right), \quad \rho_3 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{19\pi}{18} + i \sin \frac{19\pi}{18} \right),$$

$$\rho_4 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{25\pi}{18} + i \sin \frac{25\pi}{18} \right), \quad \rho_5 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{31\pi}{18} + i \sin \frac{31\pi}{18} \right).$$

Аз ин ҷо бевосита маълум, ки $|\beta_k| = \sqrt{2}$, яъне, он нуқтаҳое, ки қимати ин решаҳо β_k -ро тасвир менамоянд, аз ҷиҳати координатаҳо дар як ҳал масофа $|\beta_k| = \sqrt{2}$ воқеъ мебошанд: онҳо дар болои давраи радиусаш $\sqrt{2}$ ва марказаш дар ҷиҳати система воқеъбуда мебошанд /нақ.5/



Нақшаи 5.

Аргументи β_0 ба $\frac{\pi}{18}$ баробар аст. Аз рӯи формулаи решабарори аз адади комплексӣ бевосита маълум аст, ки агар ба $\arg \beta = \frac{\pi}{18}$ адади $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ пай дар пай ҷамъ намоем, он гоҳ аргументҳои ададҳои $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ ҳосил мегарданд: аргументи ҳар як аз ин решаҳо аз аргументи пешояндааш ба адади доими $\frac{\pi}{3}$ фарқ дорад.

Бинобар ин ҳамаи он нуқтаҳое, ки решаҳо β_k / $k=0,1,2,4,5$ /-ро тасвир менамоянд, қуллаҳои 6-кунҷаи мунтазами дарункашидашуда мебошанд /нақ.5/. Ин ҳол дар мавриди умумӣ ҳам низ ҷой дорад. Аз формулаи решабарори аз адади комплексӣ бевосита маълум аст, ки $|\beta_k| = \sqrt{2}$, / $k=0,1,2, \dots, n-1$ / ва $\arg \beta = \frac{\varphi}{n}$ мебошад. Аргументи ҳар як аз ин решаҳо β_k аз аргументи пешояндааш ба адади доими $\frac{2\pi}{n}$ фарқ менамояд. Бинобар ин нуқтаҳое, ки қиматҳои решаи

$\beta_k = \sqrt[n]{\alpha}$ -ро тасвир менамоянд, қуллаҳои n -кунҷаи мунтазами ба давраи радиусаш $\sqrt[n]{2}$ ва марказаш дар ҷиҳати система воқеъбуда дарункашидашуда мебошанд.

515.с.1
610.с.2

§2. ТАСВИРИ ВЕКТОРИИ АДАДИ КОМПЛЕКСӢ ВА МАЪМУНИ ГЕОМЕТРИИ АМАЛӢ БО АДАДҲОИ КОМПЛЕКСӢ

Ҳа ҳайл карда будем, ки ҳар як адади комплексӣ $\alpha = a + bi$ бо нуқтаи (a, b) дар ҳамворӣ воқеъбуда тасвир меёбад. Аз тарафи дигар ҳар як ин қабил нуқта (a, b) охири векторе мебошад, ки

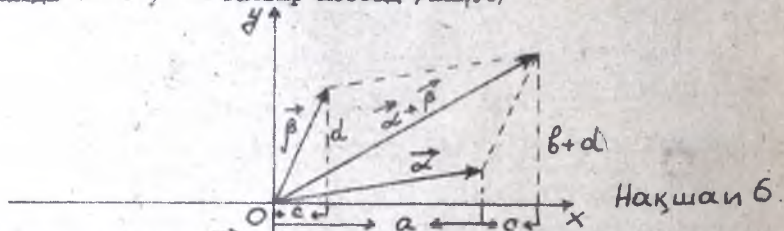
аввалаш дар ибтидои система воқеъ аст /нақ.1/.

Маҳз ҳамин векторро тасвири вектори адади комплексии $\alpha = a+bi$ қабул кардан мумкин аст. Дарозии ин вектор ба модули он адади комплексӣ $z = |\alpha|$ баробар мебошад.

Адади комплексиро аз нуқтаи назари геометрии на танҳо ҳамчун нуқта, балки ҳамчун вектор ҳам тасвир кардан мумкин аст.

Вектореро, ки адади комплексии $\alpha = a+bi$ бо он тасвир шудааст, ҷартан бо $\vec{z}$ ибора менамоем. Дарозии ин вектор ба $|\vec{z}| = |\alpha|$ баробар буда, аввалаш дар ибтидои система $(0,0)$ воқеъ мебошад. Равиши вектори $\vec{z}$ бошад, бо $arg \alpha$ муайян карда мешавад.

Суммаи ададҳои комплексӣ $\alpha + \beta$ бо суммаи векторҳои онҳоро тасвиркунанда $\vec{\alpha} + \vec{\beta}$ тасвир меёбад /нақ.6/



Дар ин нақша вектори $\vec{\alpha}$ адади комплексии $\alpha = a+bi$ ва вектори $\vec{\beta}$ адади $\beta = c+di$ -ро тасвир менамояд. Векторҳо аз рӯи қоидаи параллелограм ҷамъ карда мешаванд. Вектори сумма $\vec{\alpha} + \vec{\beta}$ суммаи ададҳои комплексӣ $\alpha + \beta$ -ро мувофиқат менамояд.

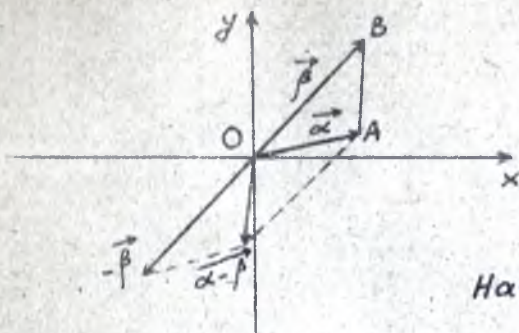
Бевосита маълум, ки $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\alpha} + \vec{\beta}$ мебошад /нақ.6/

Агар адади комплексӣ α ба адади ихтиёрии ҳақиқӣ λ зарб карда шавад, он гоҳ вектори он адади комплексиро тасвиркунанда низ ба ҳамон адади ҳақиқӣ λ зарб мешавад: адади комплексии $\lambda \cdot \alpha$ бо вектори $\lambda \cdot (\vec{\alpha}) = \vec{\lambda \alpha}$ тасвир меёбад.

Фарқи $\alpha - \beta$ ададҳои комплексӣ бо фарқи векторҳо $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$ тасвир мешавад. Дар ҳақиқат:

$$\vec{\alpha} - \vec{\beta} = \vec{\alpha} + [(-1)\vec{\beta}] = \vec{\alpha} + (-\vec{\beta}) = \overline{\alpha + (-\beta)} = \overline{\alpha - \beta}.$$

Ин баробарии охириро нишон медиҳад, ки фарқи $\alpha - \beta$ бо вектори $\vec{\alpha} - \vec{\beta} = \vec{\alpha - \beta}$ тасвир меёбад. Барои сохтани ин вектори фарқ kifоя аст, ки вектори $\vec{\alpha}$ -ро бо вектори $-\vec{\beta}$, ки ба вектори $\vec{\beta}$ муқобил аст, ҷамъ карда шавад. /нақ.7/.



Нақшаи 7.

Маълум, ки

$$|\vec{\alpha} - \vec{\beta}| = |\overrightarrow{\alpha - \beta}| = |\alpha - \beta| = |(a + bi) - (c + di)| = |(a - c) + (b - d)i| = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2},$$

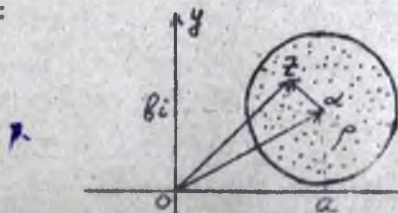
яъне дарозии вектори $\alpha - \beta$ ба масофаи байни ду нуқтаҳои

$A(a, b)$ ва $B(c, d)$, ки охири он векторҳои додашуда мебошанд, баробар аст: $|\vec{BA}| = |\overrightarrow{\alpha - \beta}|$. Аз рӯи созиш низ бевосита маълум аст,

ки $\vec{BA} = \overrightarrow{\alpha - \beta}$. Бинобар ин вектори фарқ векторист, ки аввалаи дар охири вектори "тарҳунанда" /нуқтаи B / ва охираш бошад, дар охири вектори "тарҳаванда" /нуқтаи A / воқеъ мебошад.

Аз тарзи сохтани вектори фарқ муайян мегардад, ки он қиматҳои тағйирёбандаи комплексӣ $z \in \mathcal{K} / \mathcal{K}$ маҷмӯи алаҳқои комплексӣ/, ки шарти $|z - \alpha| < \rho$ -ро қаноат менамоянд, бо нуқтаҳои дохилии доираи радиусаш $\rho > 0$ ва марказаш дар нуқтаи $\alpha = a + bi$ воқеъбуда тасвир меёбанд /нақ.8/.

Дар ҳақиқат, агар тағйирёбандаи z аз ин доира берун наба-
рояд, он гоҳ ҳар як вектори $\vec{z} - \vec{\alpha} = z - \alpha$ шарти номбурдaro қаноат менамояд:



Нақшаи 8.

Побаробарии $|z - \alpha| \leq \rho$ -ро бошад, на танҳо нуқтаҳои дохили доира, балки нуқтаҳои давраи $|z - \alpha| = \rho$ ҳам қаноат менамоянд.

Ақиқун вектореро месозем, ки ҳосили зарби ду алаҳқои комплек-

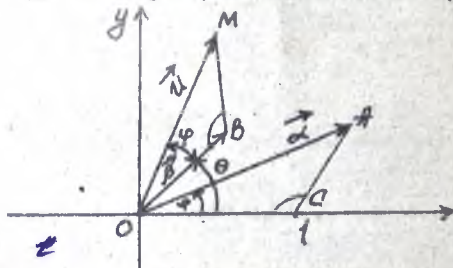
сини $u = \alpha\beta$ -ро тасвир намояд. ✓

Барои ин мақсад аввал векторҳои $\vec{\alpha}$ ва $\vec{\beta}$ -ро, ки тасвири ададҳои α ва β мебошанд, месозем /нақ.9/. Равиши вектори матлуб $\vec{u}$ бо кунҷи $\arg u = \arg(\alpha\beta) = \arg\alpha + \arg\beta = \varphi + \theta$ муайян мегардад, ки дар ин ҷо φ ва θ мувофиқан аргументҳои ададҳои α ва β мебошанд.

Бинобар ин барои ҳосил кардани ин кунҷ /муайян кардани равиши вектори $\vec{u}$ / кифоя аст, ки ё вектори $\vec{\beta}$ -ро дар зери кунҷи φ ё ин ки вектори $\vec{\alpha}$ -ро дар зери кунҷи θ ба муқобили акрабаки соат чарх занонда шавад. Баъд охири яке аз векторҳои додашуда, масалан, нуқтаи A -ро бо нуқтаи доимӣ додашуда

$C(1;0)$ пайваست намуда, секунҷаи $\triangle AOC$ -ро ҳосил менамоем.

Акнун кунҷи ҳосилшудаи $\angle ACO$ -ро дар охири вектори дуум $\vec{\beta}$ сохта секунҷаи $\triangle OBM$ -ро ҳосил менамоем /нақ.9/.



Нақшаи 9.

Аз рӯи созишҳои иҷрошуда маълум мегардад, ки секунҷаҳои $\triangle AOC$ ва $\triangle BOM$ монанданд. Бинобар ин:

$$\frac{|\vec{OM}|}{|\vec{OB}|} = \frac{|\vec{OA}|}{|\vec{OC}|}.$$

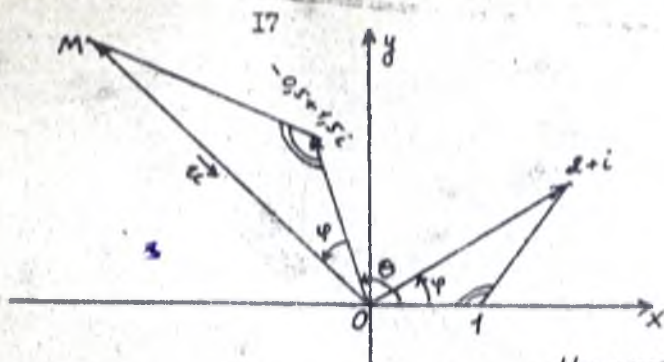
Аз ин ҷо меёбем:

$$|\vec{OM}| = |\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}| = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| = |\alpha| \cdot |\beta| = |\alpha\beta| = |u|.$$

Яъне, вектори $\vec{OM}$ дар ҳақиқат тасвири адади комплексии $u = \alpha\beta$ будааст, чунки дарозияш ба $|u|$ баробар буда ва равишааш бо аргументи ҳамон адад $\varphi + \theta = \arg(\alpha\beta) = \arg u$ муайян шудааст.

Мисол. Зарби $(2+i) \cdot (-0,5+1,5i)$ геометрӣ иҷро карда шавад.

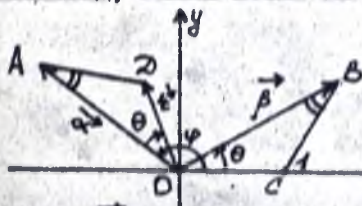
Ҳал. Барои ин мақсад вектореро, ки адади $u = (2+i)(-0,5+1,5i)$ -ро тасвир менамояд, сохтан кифоя аст /нақ.10/.



Нақшаи 10.

Вектори $\vec{u} = \vec{OM}$ тасвири ҳосили зарби додашуда u мебошад.

Алгун вектореро, ки ҳосили тақсим $w = \frac{\alpha}{\beta}$ -ро тасвир менамояд, месозем. Барои ин аввал векторҳои додашуда $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ на қунҷи $\varphi - \theta = \alpha \varphi \alpha - \alpha \varphi \beta = \alpha \varphi \frac{\alpha}{\beta}$ -ро, ки равиши вектори матлубро муайян менамояд, сохтан лозим аст /нақ. II/.



Нақшаи 11.

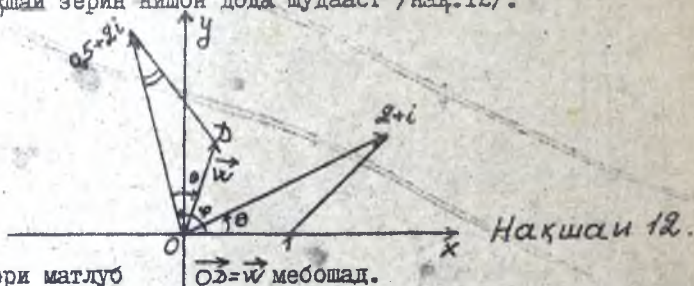
Баъд охири вектори $\vec{\beta}$ /тасвиркунандаи махраҷ β /-ро бо нуқтаи доимӣ додашудаи $C(1,0)$ пайваст намуда секунҷаи $\triangle BOC$ -ро ҳосил менамоем. Алгун дар охири вектори $\vec{\alpha}$ /тасвиркунандаи сурат α / қунҷи $\angle OAC$ ба қунҷи $\angle OBC$ баробарбударо сохта, секунҷаи $\triangle AOC$ -ро ҳосил менамоем. Аз рӯи созишҳои ифтогардида бевосита маълум, ки секунҷаҳои сохташуда $\triangle BOC$ ва $\triangle AOC$ мованданд. Бинобар ин

$$\frac{|\vec{OC}|}{|\vec{OB}|} = \frac{|\vec{OA}|}{|\vec{OC}|} \quad \text{ёки} \quad |\vec{OC}| = \frac{|\vec{\alpha}|}{|\vec{\beta}|} = \frac{|\alpha|}{|\beta|} = \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = |w|.$$

Яъне, $\vec{OC}$ векторест, ки дарозияш ба модули адади $\frac{\alpha}{\beta}$ баробар буда ва бо нимтираи ҳақиқии мусбат қунҷи $\varphi - \theta = \alpha \varphi \frac{\alpha}{\beta}$ -ро ташкил медиҳад. Пас, ин вектор маҳз тасвири адади $w = \frac{\alpha}{\beta}$ мебошад: $\vec{OC} = \vec{w}$

Мисол. Амалҳои тақсими $\frac{-95+2i}{2+i}$ геометрии иҷро карда шаванд.

Ҳал: Барои ин мақсад вектореро сохтан лозим аст, ки адади комплексии $W = \frac{95+2i}{2+i}$ -ро тасвир намояд. Тарзи сохтани ин вектор дар нақшаи зерин нишон дода шудааст /нақ.12/.



Яъне, вектори матлуб $\vec{OZ} = W$ мебошад.

Агар векторҳои ягон зумраи ададҳои комплексиро тасвиркунамда дар хати ростии аз ибтидои координатаҳо гузаранда хобанд, он гоҳ амалҳо бо он векторҳо ҳамчун амалҳо бо порчаҳои равишдори ҳамон хати рост иҷро карда мешаванд. Аз он ҷумла амалҳо бо ададҳои ҳақиқиро ҳамчун амалҳо бо порчаҳои равишдори тири ҳақиқи шарҳ додан мумкин аст /аввали ҳар яке аз он векторҳо-порчаҳо дар ибтидои система воқеъ мебошад/.

Дар мавриди геометрии иҷро намунадани амалҳо бо ададҳои комплексӣ асосҳои нақшакаширо ҳатман истифода бурда ва нақшаҳоро аниқ кашидан лозим аст.

М А Ш Қ

Амалҳои зерин иҷро карда шаванд:

$$1. \frac{5-i\sqrt{2}}{1+i\sqrt{2}}; \quad 2. \frac{1+i}{1-i} + \frac{1-i}{1+i}; \quad 3. \frac{(1+3i)^2}{1-2i}$$

Ададҳои зерин геометрии тасвир карда ва низ ба шакли тригонометрии оварда шаванд:

$$4. -1-i; \quad 5. -1; \quad 6. -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$$

Решаҳои зерин ҳисоб карда ва натиҷаҳои ҳосилшударо векторӣ тасвир намоед /ба мисли дар нақ.5/:

$$7. \sqrt[3]{-1}; \quad 8. \sqrt[3]{1}; \quad 9. \sqrt{1+i}; \quad 10. \sqrt[3]{i}; \quad 11. \sqrt[3]{1}; \quad 12. \sqrt[3]{13+i}$$

Аз формулаи Муавр истифода бурда, дараҷаҳои зеринро ҳисоб намоед:

13. $(1-i)^{24}$; 14. $(\sqrt{6}-i\sqrt{2})^{20}$; 15. $(\sqrt{3}+i)^{10}$.

Амалҳои геометрии иҷро намоед:

16. $(2+3i)+(-1+i)$; 17. $(-4+2i)-(2-3i)$; 18. $(-1+i)\cdot(-2-2i)$;
19. $[(2+5i)+(-2+3i)]-(2+i)$; 20. $(1+i\sqrt{3})^2$; 21. $\frac{-1+i}{-2-2i}$.

Ҷавобҳои масъалаҳо. 1. $1-2\sqrt{2}i$; 2. 0; 3. $-4-2i$;

4. $\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$; 5. $\sqrt{2}(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4})$;

6. $\cos \pi + i \sin \pi$; 7. $\frac{\sqrt{2}}{2}(1 \pm i)$; $\frac{\sqrt{2}}{2}(-1 \pm i)$; 8. 1; $-\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$;

9. $\pm \sqrt[4]{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$; 10. $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$; $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$; -1;

11. ± 1 ; $\pm i$; 12. $\sqrt[5]{2}(\cos \frac{1+12k}{30}\pi + i \sin \frac{1+12k}{30}\pi)$, $k=0,1,2,3,4$

13. 4096; 14. $8^3(-1+i\sqrt{3})$; 15. $16(1-i\sqrt{3})$.

МУВОФИҚАТ ВА МУНОСИБАТИ БИНАРӢ

013.01

§3. МАЪЛУМОТИ МУХТАСАРА ДАР БОРАИ МАЪМУЪ
ВА АМАЛҲО БО МАЪМУЪ

"Маъмуъ" маъхуми асосӣ /фундаменталӣ/-и математика мебошад. Ин маъхум то ҳол таърифи аксиоматикӣ надорад ва фаҳмиши ибтидоӣро дар бораи он фақат бо ёрии мисолҳои конкретӣ, "таърифҳои" шахрдиханда ҳосил намудан мумкин аст. Масалан, ҳар як шахс ҳатто аз муҳити атрофи худ бисёр мисолҳои "маъмуъ"-ро номбар карда метавонад.

Объектҳои, ки маъмуъро ташкил медиҳанд, элементҳои он маъмуъ номида мешаванд.

Маъмуъҳо охирик /ҳамаи одамон, ҳамаи баргҳои дарахтони ягон боғ ва ғ./ ва беохир /ҳамаи алаҳҳои натурали, ҳамаи нуқтаҳои ягон ҳамворӣ ва ғ./ шуда метавонанд.

Ҳар як маъмуъ бо ягон хосияти умумии элементҳои ӯ бо иҷро шудани талаботе /шартҳои/, ки онро ҳар як элементаш бояд қаноат назм карда мешавад. Масалан, маъмуъи алаҳҳои натурали бо он мувофиқ карда мешавад, ки ҳар як элементи он хосияти "натурали"

будан"-ро доро мебошад; маҷмӯи адалҳои ҷуфт бо он муайян мегардад, ки ҳар як аз онҳо ба 2 қаратноқ аст. Ин тавр мисолҳоро бисёр овардан мумкин аст. Ҳар як маҷмӯи M -ро, ки дар асоси итрои ягон шарт $P(x)$ дода шудааст, чунин менависанд:

$$M = \{x \mid P(x)\}.$$

Яъне, M -маҷмӯи ҳамаи он объектҳо x , ки ҳар яке аз онҳо шарт $P(x)$ -ро қаноат менамояд. Масалан, маҷмӯи ҳамаи нуқтаҳои (x, y) даврро воҳидиро чунин навиштан мумкин аст:

$$M = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Маҷмӯи B -ро тахтмаҷмӯи A меноманд, агар ҳар як элементи он элементи маҷмӯи A ҳам бошад. Мисол, маҷмӯи адалҳои ҳақиқӣ тахтмаҷмӯи адалҳои комплексӣ мебошад. Тахтмаҷмӯро чунин менависанд: $B \subseteq A$

Маҷмӯи холи $\emptyset$ /маҷмӯе, ки элемент надорад/ тахтмаҷмӯи ҳар гуна маҷмӯ шуда метавонад. Бо ин "маҷмӯ" дар процесси ин ё он муҳокимарониҳо набудани объектро ифода менамоянд. Масалан, решаҳои ҳақиқӣи муодилаи $x^2 + x + 1 = 0$ маҷмӯи холиро ташкил медиҳанд /лекин дар соҳаи адалҳои комплексӣ ин маҷмӯи холи нест/.

Ҳар як маҷмӯи A худаш ба худаш тахтмаҷмӯи мебошад.

Маҷмӯи холи $\emptyset$ ва ҳуду маҷмӯи A -ро тахтмаҷмӯҳои **ғ а й р и х о с и** маҷмӯи A меноманд. Дигар тахтмаҷмӯҳои аз $\emptyset$ ва A фарқкунандаро тахтмаҷмӯҳои **х о с и** маҷмӯи A меноманд. Агар B тахтмаҷмӯи хоси A бошад, он гоҳ: $\emptyset \subset B \subset A$.

Ду маҷмӯро дар он ҳолат ва фақат дар он ҳолат **б а р о б а р** мегуянд, агар ҳар як элементи яке он маҷмӯҳо элементи дигараш низ бошад.

С у м м а и ду маҷмӯҳои A ва B гуфта маҷмӯро меноманд, ки ҳар як элементи он элементи ақаллан яке аз маҷмӯҳои додашуда A ва B мебошад. Суммаи /якҷояшави/-и ду маҷмӯро чунин менависанд:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ё } x \in B\}.$$

Мисол.

$$A \cup B = \{a, b, c, d\} \cup \{a, b, f\} = \{a, b, c, d, f\}.$$

Б у р и ш и маҷмӯҳо A ва B гуфта, маҷмӯи элементҳои

ҳам ба A ва ҳам ба B тааллуқдонгаро меноманд:

$$A \cap B = \{x | x \in A, x \in B\}.$$

Мисол.

$$A \cap B = \{a, b, c, d\} \cap \{a, b, f\} = \{a, b\}.$$

Агар маҷмӯҳон додашуда A ва B элементи умумӣ надоншта бошанд, он гоҳ: $A \cap B = \emptyset$.

Айнан ҳамин тавр сумма ва буриши бисёр маҷмӯҳоро низ муайян кардан мумкин аст.

Агар $B \subseteq A$ бошад, он гоҳ $A \cup B = A$ ва $A \cap B = B$.

Мисол. Агар $A = \{x | x \leq 3\}$ ва $B = \{x | -7 \leq x < 2\}$ бошад, он гоҳ $A \cup B = \{x | x \leq 3\} = A$ ва $A \cap B = \{x | -7 \leq x < 2\} = B$.

Фарқи маҷмӯҳон A ва B гуфта, маҷмӯи он элементҳои A -ро ки ба B тааллуқ надоранд, меноманд. Яъне,

$$A \setminus B = \{x | x \in A, x \notin B\}.$$

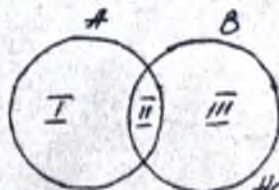
Агар элементҳои маҷмӯҳон A ва B -ро ҳамчун нуктаҳои доираҳо тасаввур намоем /нақ./, он гоҳ натиҷаҳои амалҳо бо маҷмӯҳҳо схематикӣ чунин тасвир меёбанд:

$A \cup B$ соҳаҳои I, II, III;

$A \cap B$ соҳаи II;

$A \setminus B$ соҳаи I;

$B \setminus A$ соҳаи III;



Нақшаи 13.

Ақсолашавӣ, буриш ва фарқи маҷмӯҳоро баъзан мувофиқан қамъ, зарб ва тарҳи маҷмӯҳҳо низ меноманд.

Алун, баъзе хосиятҳои ин амалҳоро номбар менамоем:

1. $A \cup B = B \cup A$;

2. $A \cap B = B \cap A$;

3. $A \cup \emptyset = A$;

4. $A \cap \emptyset = \emptyset$;

5. $A \cup A = A$;

6. $A \cap A = A$;

7. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$;

8. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$;

9. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;

10. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;

11. $A \setminus (B \cup C) = A \setminus B \cap A \setminus C$;

12. $A \setminus (B \cap C) = A \setminus B \cup A \setminus C$;

Ҳар як аз ин баробариҳоро исбот кардан мумкин аст.

[9], гл. I, § 1. [2], гл. I, § 2.

§ 4. ЗАРБИ ДЕКАРТII МАҚМУЌО. МУВОФИҚАТИ БИНАРИ

Зарби декартии ду мақмуи ҷиёрии A ва B гуфта, мақмуи

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$$

-ро менамоянд /ба номи философ ва математики франсавӣ Р. Декарт 169.../. Элементҳои зарби декартии $A \times B$ /мақмуи A ба мақмуи B / ҷуфтҳои намуни (a, b) мебошанд, компонентҳои якумашон a аз элементҳои мақмуи A ва компонентҳои дуюмашон b бошад, аз элементҳои мақмуи B гирифта мешаванд.

Масалан, зарби декартии мақмуи $A = \{1, 2, 3\}$ ба мақмуи $B = \{a, b\}$ чунин ҷуфтҳо мебошанд:

$$\{(1, a); (1, b); (2, a); (2, b); (3, a); (3, b)\}$$

Агар мақмуиҳои A ва B схирик буда ва мувофиқан дорон n ва m элементҳо бошанд, он гоҳ зарби декартии онҳо аз $n \cdot m$ ҷуфтҳои гуногун иборат мебошад.

Таъриф. Ҳар як таҳмақмуи $P \subseteq A \times B$ -ро мувофиқати, бинарии аз A ба B менамоянд. Масалан, мақмуи $\{(1, a); (2, b); (2, a)\}$ мувофиқати бинарие мебошад, ки дар он объектҳо /элементҳо/-и 1, 2, 2 мақмуи $A = \{1, 2, 3\}$ объектҳои a, b, a мақмуи $B = \{a, b\}$ -ро мувофиқат менамоянд.

Дар мувофиқати бинарии мақмуи A -ро мақмуи равшанӣ ва B -ро мақмуи воридшавии мувофиқат менамоянд.

Дар ҳолати $A = B$ будан зарби $A \times A$ -ро квадрати декартии мақмуи A номида ва бо A^2 ишора менамоянд. Квадрати декартии мақмуи A ҷуфтҳоеро дарбар мегирад, ки ҳам компонентҳои якум ва ҳам компонентҳои дуюмашон маҳз аз як мақмуи A гирифта мешаванд:

$$A^2 = A \times A = \{(a_1, a_2) | a_1 \in A, a_2 \in A\}.$$

Маълум ки, агар $(a_1, a_2) \in A \times A$ бошад, он гоҳ низ

$(a_2, a_1) \in A \times A$ мебошад. Бинобар ин элементҳои мақмуи

$A \times A$ -ро ҳамчун ҷуфтҳои тартибнок дида баромадан мумкин аст.

Маҷмӯҳои $A^3, A^4, \dots, A^k$ -ро дараҷаҳои декартии маҷмӯи A меноманд, ки элементҳои онҳо 3 -тогӣҳо, 4 -тогӣҳо ва ҳоказо k -тогӣҳои тартибнок мебошанд. Агар A маҷмӯи охиринокӣ дорои n элементҳо бошад, он гоҳ дараҷаи k -уми декартии он A^k дорои n^k элементҳо мебошад. Масалан, квадрат ва куби декартии маҷмӯи $A = \{5, 7\}$ маҷмӯҳои

$$A^2 = \{(5, 5); (5, 7); (7, 5); (7, 7)\}$$

ва

$$A^3 = A^2 \times A =$$

$$= \{(5, 5, 5); (5, 5, 7); (5, 7, 5); (5, 7, 7); (7, 5, 5); (7, 5, 7); (7, 7, 5); (7, 7, 7)\}$$

мебошанд, ки онҳо мувофиқан дорои $2 = 4$ ва $2^3 = 8$ элементҳо мебошанд. Айнан ҳамин тавр ҳамаи ҷуфтҳои тартибнокро аз элементҳои ҳамон маҷмӯи додашуда $A = \{5, 7\}$, ки шумораашон ба

$$2^4 = 16$$
 баробар аст, тартиб диҳед.

Агар объекти $(a_1, a_2, \dots, a_k) \in A^k$ фақат ҳамчун k -тогӣ /беба назар гирифтани тартиби компонентҳо/ дида шавад, он гоҳ аз дигар шудани ҷойҳои $a_1, a_2, \dots, a_k$ объекти нав ҳосил намешавад. Масалан, дар ин ҳолат сетогиҳои $(5, 7, 7)$; $(7, 5, 7)$ ва $(7, 7, 5)$ -ро баробар ҳисобидан мумкин аст. Лекин инҳо ҳамчун сетогиҳои тартибнок ғуноғунанд.

§5. МУНОСИБАТИ БИНАРИ

Муносибати бинарии дар маҷмӯи A додашуда гуфта ҳар як тахтмаҷмӯи $P \subseteq A \times A = A^2$ квадрати декартии маҷмӯи A -ро меноманд.

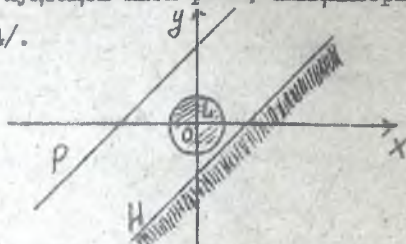
Муносибати бинарии ҳолати ҳусусии мувофиқати бинарӣ мебошад, яъне мувофиқатест, ки дар он $A \times A$ маҷмӯи раваналавӣ ва ҳам маҷмӯи воридашавӣ маҳз маҷмӯи A мебошад. Масалан, муносибатҳои зерин муносибатҳои бинарии дар маҷмӯи алаҳҳои ҳақиқӣ $\mathbb{R}$ додашуда мебошанд:

$$P = \{(x, y) \mid y = x + 3\} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R},$$

$$H = \{(x, y) \mid x - y \geq 2\} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R},$$

$$L = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Тасвири геометрии ин муносибатҳои бинарии P, H ва L мувофиқан маҷмӯи нуқтаҳои хати рост, нимоҳамвори ва доираи воҳидӣ мебошад /нақ.14/.

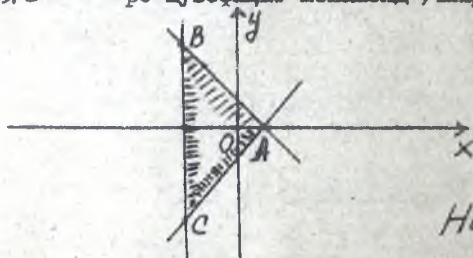


Нақшаи 14.

Квадрати декартии маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ ҳаммаи нуқтаҳои ҳамвориро мувофиқат менамояд. Аз ин ҷост, ки $\mathbb{R}^2$ -ро муносибати бинарии пурраи дар маҷмӯи $\mathbb{R}$ додашуда менамояд.

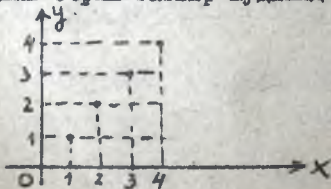
Ҳар як муносибати бинарии дар $\mathbb{R}$ додашуда ягон ғуҷураи ҳамвор /ғуҷураи дар ҳамворӣ хобанда/-ро мувофиқат менамояд ва баръакс: ҳар як ғуҷураи дар ҳамворӣ воқеъшуда ягон муносибати бинарӣро тасвир менамояд. Масалан, муносибати бинарии

$\{(x, y) \mid y \geq x-1, y \leq -x+1, x \geq -4\} \subset \mathbb{R}^2$ секунҷаи ABC -ро мувофиқат менамояд /нақ.15/.



Нақшаи 15.

Мисоли дигар, муносибати бинарии $\{(x, y) \mid x: y\} \subset \mathbb{N}^2$ дар маҷмӯи ададҳои натуралӣ $\mathbb{N}$ додашуда маҷмӯи нуқтаҳои, ки координатаҳои онҳо натуралӣ буда ва дар онҳо абсисса x ба ордината y қаратнок аст, мувофиқат менамояд. Бояд аз ин қабил нуқтаҳо дар нақшаи зерин тасвир шудаанд /нақ.16/.



Нақшаи 16.

баробарқувва табиқи меёбанд ва баръакс: агар $A \sim A'$ бошад, он гоҳ системаҳои (S) ва (S') баробарқувва мебошанд:

$$A \sim A' \quad , \quad \text{он гоҳ} \quad (S) \iff (S')$$

Бинобар ин ба ҳама система додашудаи ҳамаи (S) табиқи коэффициентҳои A -ро табиқи додан ифода аст.

Аммо, яқинд ҳосиятҳои табиқи коэффициентҳои додан мебароям:

I. Дар табиқи коэффициентҳои ҳамаи A ва A' сатрҳои мумкин аст. Дурустии ин тасдиқ аз он маълум аст, ки дигар шудани тартиби ҳамаи коэффициентҳои додан дар система ба маънои ҳамаи он система таъсир намерасонад.

II. Агар сатри табиқи зарбавандаи умумӣ дошта бошад, он гоҳ ҳамаи алаҳои он сатрро ба ҳамаи зарбавандаи умумӣ тақсим кардан мумкин аст /"ихтисор" намудани сатр мумкин аст/.

Дар ҳақиқат, бигузор сатри i -ум дорони i -гон зарбавандаи умумӣ $c \neq 0$ бошад, он гоҳ:

$$\begin{aligned} (ca_{i1}, ca_{i2}, \dots, ca_{in}, cb_i) &\iff ca_{i1}x_1 + ca_{i2}x_2 + \dots + ca_{in}x_n = cb_i \iff \\ &\iff a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \iff (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i) \end{aligned}$$

$$\text{Яъне: } (ca_{i1}, ca_{i2}, \dots, ca_{in}, cb_i) \sim (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i).$$

Бинобар ин дар табиқи коэффициентҳои ҳамаи сатри i -ум сатри ба он баробарқуввабуд $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i)$ -ро навиштаи мумкин аст.

III. Сатри дилҳо ба алаҳои ихтиёрии ғайриноли зарб намудани мумкин аст.

Ин тасдиқ ҳам ба монанди ҳосияти II исбот мегардад.

IV. Агар сатрро ба алаҳои ихтиёрии $d \neq 0$ зарб намуда ва ба сатри дигар мувофиқан ҳам кардан мумкин аст.

Дар ҳақиқат:

$$\begin{aligned} (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i) &\iff a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \iff \\ &\iff (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n) + dx_n = b_i + db_n \iff \\ &\iff (a_{i1} + da_{i1})x_1 + (a_{i2} + da_{i2})x_2 + \dots + (a_{in} + da_{in})x_n = \\ &= b_i + db_i \iff (a_{i1} + da_{i1}, a_{i2} + da_{i2}, \dots, a_{in} + da_{in}, b_i + db_i). \end{aligned}$$

Яъне:

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i) \sim (a_{i1} + da_{k1}, a_{i2} + da_{k2}, \dots, a_{in} + da_{kn}, b_i + db_k)$$

Ин баробарқуввагӣ нишон медиҳад, ки сатри i -умро ба шакл

$$(a_{i1} + da_{k1}, a_{i2} + da_{k2}, \dots, a_{in} + da_{kn}, b_i + db_k)$$
 овардан мумкин аст.

V. Як сатри ба сатри дигар ҷамъ /ё аз он тарҳ/ кардан мумкин аст. Ин ҳолати хусусии хосияти IV буда, дурустиаш дар мавриди

$$d = \pm 1$$
 маълум мегардад.

VI. Агар дар процесси табдилдиҳии дар таблицаи коэффициентҳо ду ё якчанд сатрҳои баробар ҳосил гарданд, он гоҳ аз онҳо якеашро нигоҳ дошта, дигарҳояшро аз таблица хориҷ кардан мумкин аст. Дар ҳақиқат, агар дар процесси табдилдиҳии таблицаи A якчанд сатрҳои баробар ҳосил гарданд, ин онро нишон медиҳад, ки дар системаи (S) ҳамон қадар муодилаҳои ба якдигар баробарқувва итироқ доранд. Аз он муодилаҳои баробарқувва фақат якеашро ҳамчу "намоёнда" нигоҳ дошта, дигарҳояшонро аз система хориҷ кардан мумкин аст, ки аз ин маҷмӯи ҳамаи система таъсир намеёбад.

VII. Дар таблицаи коэффициентҳо ҷойивазкунии сутунҳо мумкин аст. Масалан, агар дар таблицаи A сутунҳои

$$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \quad \text{ва} \quad \begin{bmatrix} a_{1r} \\ a_{2r} \\ \vdots \\ a_{mr} \end{bmatrix} \quad \text{ҷой иваз кунонида}$$

шаванд, ин нишон медиҳад, ки дар ҳар як муодилаҳои система (S)

ҷой фақат ду аъзоҳои $a_{\mu j} x_j$ ва $a_{\mu r} x_r$ ($\mu = 1, 2, \dots, m$) иваз мешавад, ки ин ба ҳамаи система таъсир намерасонад /фақат тартиби нумбаршавии тағйирёбандаҳо дигар мешавад/.

Таҷрибаи хосиятҳои нумбурдари дар ҳал намунаи системаҳо нишон медиҳем.

Мисоли I. Системаи дар боло овардашуда

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 7x_1 + 5x_2 - x_3 = -9 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases} \quad (S_1) \quad \text{— ро ҳал менамоям.}$$

Ҳал:

$$(S_1) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 7 & 5 & -1 & -9 \\ -1 & 2 & 3 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow{I} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & -2 & 1 & -3 \\ 7 & 5 & -1 & -9 \\ -1 & 2 & 3 & 7 \end{array} \right) \sim$$

а ҳамакҷа аз он тарзҳо мебошад. Ҳоло системаи (S) ба ҳамин тарз ҳал менамоем. Ба шарҳи ин тарзи ҳал мувофиқ аз коэффициентҳои назди тағйирёбандаҳо ба аввалин соати додашуда (S) чунин таблицаи тартиб медиҳем:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right).$$

Инро таблицаи коэффициентҳои система меномем. Ки вақт дар асоси чунин мувофиқгузори тартиб дода шудааст: ба ҳар як муодила сатри коэффициентҳои мувофиқ гузошта мешавад ва ба сатрҳо, ҳар як сатри таблицаи A ягона муодиларо дар системаи додашуда (S) муайян менамояд. Яъне:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \iff (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i). \quad (4)$$

Таблицаи A -ро навишти дигари системаи (S) ҳисобидан мумкин аст, чунки ҳар як система бо таблицаи коэффициентҳои якҷамъа муайян мегарданд: $(S) \iff A$.

Таъриф. Ду таблицаҳои A ва A' -ро баробарқувва меномем, агар онҳо системаҳои хаттии баробарқувва /дории як ҳал ҳамаҷа (S) ва (S') -ро муайян намоянд.

Ду сатрҳои $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i)$ ва $(a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kn}, b_k)$ -ро низ баробарқувва меномем, агар муодилаҳои баробарқувваро муайян намоянд. Ин баробарқуввагиро мувофиқан чунин ишора менамоем: $A \sim A'$, $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i) \sim (a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kn}, b_k)$.

Агар дар процесси табдилдиҳии система (S) ягон муодила ба муодилаи баробарқуввааш табдил ёбад, он гоҳ ин нишон медиҳад, ки дар таблицаи коэффициентҳо A сатри ба он муодила мувофиқбуда ба сатри баробарқуввааш табдил меёбад. Бинобар ин дар таблицаи A ҳар як сатрро бо сатри баробарқуввааш иваз намудан мумкин аст. Агар дар процесси табдилдиҳии дар таблицаи коэффициентҳо ду ё якҷанд сатрҳои баробарқувва ҳосил гарданд, он гоҳ аз онҳо якеашро нигоҳ дошта, дигарҳояшро аз он таблица хориҷ кардан мумкин аст.

Агар системаи (S) ба системаи баробарқуввааш (S') табдил ёбад, он гоҳ таблицаҳои онҳоро муайянкунанда A ва A' низ

$$\varphi: 1 = 1 + i \cdot 0 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = e \quad / \text{матрицаи воҳидӣ} /$$

Изоморфизм /инъикоси изоморфӣ/ ҳар як боҳаммуносибатиро нигоҳ мегузорад. Масалан, агар дар ҳалқаи $\mathcal{H}$ /майдони P / боҳаммуносибати $a(b+c)^2 = ab^2 + 2abc + ac^2$ дода шуда бошад, он гоҳ вай дар ҳалқаи $\mathcal{H}'$ /майдони P' / ба чунин боҳаммуносибати инъикос меёбад: $a'(b'+c')^2 = a'(b')^2 + 2a'b'c' + a'(c')^2$.

Масалан, дар мисоли овардашуда, агар $\varphi: \alpha = a + bi \mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = (\alpha)$ ва $\varphi: \beta = c + di \mapsto \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = (\beta)$ он гоҳ:

$$\begin{aligned} \alpha + \beta^2 &\mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix}^2 \\ \Downarrow &\qquad\qquad\qquad \Downarrow \\ (a+bi) + (c+di)^2 &\mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} \\ \Downarrow &\qquad\qquad\qquad \Downarrow \\ (a+bi) + (c^2 + 2cdi - d^2) &\mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c^2 - d^2 & 2cd \\ -2dc & c^2 - d^2 \end{pmatrix} \\ \Downarrow &\qquad\qquad\qquad \Downarrow \\ \varphi: (a+c^2-d^2) + (b+2cd)i &\mapsto \begin{pmatrix} a+c^2-d^2 & b+2cd \\ -(b+2cd) & a+c^2-d^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Яъне, $\varphi: \alpha + \beta^2 \mapsto (\alpha) + (\beta)^2$.

Ҳалқаҳои изоморфӣ /майдонҳои изоморфӣ/ аз нуқтаи назари алгебра гуногун набуда, як структураи алгебравӣ ҳисоб мешаванд. Умуман, ҳар як структураи алгебравӣ то соҳаҳои изоморфӣ ягона аст.

[1], § 43-46 . [7], гл. I, § 6-7 . [2], гл. VII, § 3-4

Мувофиқи програмии "Алгебра ва назарияи адалҳо" давомӣ мавзуҳои "ҳалқа" ва "майдон"-ро бо алоҳида меомузем /дар қ. II/.

М А Ш Қ

I. Нишон диҳед, ки маҷмӯи адалҳои намуни $t_1 + t_2 \sqrt{3}$, ки дар ин ҷо t_1 ва t_2 ҳар гуна адалҳои бутун шуда метавонанд, аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарбӣ адалҳо ҳалқа мебошад.

2. Нишон диҳед, ки маҷмӯи матрицаҳои намуни $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & e \end{pmatrix}$, ки a ва e ададҳои ҳақиқӣи ихтиёрӣ мебошанд, аз рӯи амали ҷамъ ва зарби дар мисоли I-ум муайян кардашуда ҳалқа мебошад. Ҳамаи ҳалқа соҳаи бутунӣ нест.

3. Маҷмӯи $\mathcal{D} \setminus \{0\}$ аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарби ададҳо ҳалқаи ҳаст ё не?

4. Нишон диҳед, ки маҷмӯи ададҳои намуни $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}_2\sqrt{3}$, ки дар он ҷо $\mathbb{Z}$ ва $\mathbb{Z}_2$ ҳар гуна ададҳои раціоналӣ шуда метавонанд, аз рӯи ҷамъ ва зарби ададҳо майдон мебошад.

5. Чаро ҳеч як майдон аз рӯи амали зарб гурӯҳ шуда наметавонад /яъне, майдон гурӯҳи аддитивӣ буда, лекин гурӯҳи мультипликативӣ нест/?

6. Нишон диҳед, ки маҷмӯи ададҳои комплексии намуни $t_1 + t_2 i$, ки t_1 ва t_2 ҳар гуна ададҳои бутун шуда метавонанд, аз рӯи ҷамъ ва зарби ададҳои комплексӣ ҳалқа буда, лекин майдонро ташкил наметаҳад.

7. Нишон диҳед, ки ҳалқаи $\{t_1 + t_2\sqrt{5} \mid t_1, t_2 \in \mathbb{Z}\}$ ба ҳалқаи $\left\{\begin{pmatrix} t_1 & t_2 \\ 5t_2 & t_1 \end{pmatrix} \mid t_1, t_2 \in \mathbb{Z}\right\}$ изоморфӣ мебошад.

8. Нишон диҳед, ки майдони $\{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ ба майдони $\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ 5b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q}\right\}$ изоморфӣ мебошад.

9. Нишон диҳед, ки майдони ададҳои ҳақиқӣ $\mathcal{D}$ ба майдони $\left\{\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a \in \mathcal{D}\right\}$ изоморфӣ аст.

10. Дар маҷмӯи $\mathbb{Z}^2 = \{(t_1, t_2) \mid t_1, t_2 \in \mathbb{Z}\}$ амалҳои ҷамъ ва зарб чунин дода шудаанд:

$$(t_1, t_2) + (r_1, r_2) = (t_1 + r_1, t_2 + r_2)$$

ва

$$(t_1, t_2) \odot (r_1, r_2) = (t_1 r_1 + 2 t_2 r_2, t_1 r_2 + t_2 r_1).$$

Нишон диҳед, ки аз рӯи ин амалҳо маҷмӯи $\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ҳалқа буда ва ба ҳалқаи ададҳои $\mathbb{Z}(\sqrt{2}) = \{t_1 + t_2\sqrt{2} \mid t_1, t_2 \in \mathbb{Z}\}$ низ изоморфӣ мебошад.

Эзоҳ. Ба ҳар як адади $a = t_1 + t_2\sqrt{2} \in \mathbb{Z}(\sqrt{2})$ ҷуфти

(t_1, t_2) мувофиқ гузошта шавад.

Дурустии ин аз хосияти VII маълум мегардад. Масалан, барои $P_3 \in P$ /мисоли 2-юм/ меёбем: $-P_3 = (-P_1) \cdot P_3 = P_4 \cdot P_3 = P_2$.

Бо симболи $\frac{e}{a}$ ҳалли муодилаи $ax = b$ -ро ишора менамоем. Масалан, муодилаи $P_4 \cdot x = P_2$ дар майдони P дорои ҳалли $x = P_3$ мебошад, яъне: $\frac{P_2}{P_4} = P_3$.

XIII. Барои ҳар як элементҳои $a \neq \theta$ ва b майдон $\frac{b}{a} = b \cdot a^{-1}$ мебошад. Дар ҳақиқат, элементи $b \cdot a^{-1}$ муодилаи 7° -ро қаноат менамояд: $a(b \cdot a^{-1}) \stackrel{6^\circ}{=} a \cdot (a^{-1}b) \stackrel{5^\circ}{=} (a \cdot a^{-1}) \cdot b = e \cdot b = b$

Айнан ҳамин тариқ, исбот намоед, ки дар ҳар як майдон баробариҳои зерин низ иҷро мекарданд:

$$\begin{aligned} \frac{e}{ab} &= \frac{e}{a} \cdot \frac{e}{b} & / a \neq \theta, b \neq \theta, e - \text{воҳиди майдон} / , \\ (a^{-1})^{-1} &= a & / \text{барои ҳар як элемент } a \neq \theta / , \\ \left(\frac{b}{a}\right)^{-1} &= \frac{a}{b} & / \text{барои ҳар як } a \neq \theta, b \neq \theta / , \\ \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= \frac{ad+bc}{bd} & / \text{барои ҳар як } b \neq \theta, d \neq \theta, a, c / . \end{aligned}$$

XIV. Агар барои ягон адади натуралӣ $n > 1$ баробарии

$$ne = \underbrace{e + e + \dots + e}_{n\text{-бор}} = \theta$$

иҷро гардад / e -воҳиди майдон /, он гоҳ барои ҳар як элементи $a \neq \theta$ майдон баробарии $na = \theta$ низ иҷро мегардад ва баръакс.

$$\begin{aligned} \text{Дар ҳақиқат: } a(ne) &= a(\underbrace{e + e + \dots + e}_{n\text{-бор}}) = \underbrace{ae + ae + \dots + ae}_{n\text{-бор}} = \\ &= \underbrace{a + a + \dots + a}_{n\text{-бор}} = na. \end{aligned} \quad \text{Яъне, } na = a(ne).$$

Аз ин ҷо, агар $ne = \theta$, он гоҳ $na = a\theta \stackrel{IV}{=} \theta$ ва баръакс, агар $na = \theta$ бошад, он гоҳ: $a \neq \theta, a(ne) = \theta \stackrel{IV}{\Rightarrow} ne = \theta$.

Т а ъ р и ф . Агар ададҳои натуралӣ $n > 1$ мавҷуд бошанд, ки барои онҳо $ne = \theta$ бошад, он гоҳ ҳурдтарин аз он натуралӣҳоро х а р а к т е р и с т и к а и майдон меноманд; агар ин қабил натуралӣҳо мавҷуд набошанд, он гоҳ адади нольро характеристикаи он майдон қабул менамоянд.

Масалан, характеристикаи майдони P /мисоли 2-юм/ адади 5 ва

характеристикаи майдон адалҳои ҳақиқӣ $\mathbb{R}$ адади ноль мебошад.

3. ИЗОМОРФИЗМИ ХАЛҚАҲО ВА МАЙДОНҲО

Халқаҳои $\mathcal{H}$ ва $\mathcal{H}'$ /майдонҳои $\mathcal{P}$ ва $\mathcal{P}'$ /-ро изоморфӣ меноманд, агар барои онҳо ақаллан ягон мувофиқаткунии φ , ки шартҳои зеринро қаноат намояд, мавҷуд бошад:

I. φ -мувофиқаткунонии якқимата бошад:

$$\mathcal{H} \xrightleftharpoons[\varphi^{-1}]{\varphi} \mathcal{H}' \quad (\mathcal{P} \xrightleftharpoons[\varphi]{\varphi} \mathcal{P}').$$

II. Натиҷаи амалҳо бо элементҳои мувофиқ низ якдигарро мувофиқат намоёнд / φ амалҳоро "нигоҳ" дорад/:

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b), \quad \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b).$$

Ин қабил инъикос (φ) -ро, и з о м о р ф и з м и халқаҳо /изоморфизми майдонҳо/ меноманд.

Мисоли I. Халқаи адалҳои комплексӣ $\alpha = a + bi$ ба халқаи матрицаҳои намуни $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = (\alpha)$ изоморфӣ мебошад.

Дар ҳақиқат, дар ин ҷо φ чунин инъикос мебошад:

$$\varphi: \alpha = a + bi \longrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = (\alpha). \text{ Ҳаме, } \varphi(a+bi) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = (\alpha).$$

Маълум, ки ин инъикос якқимата мебошад. Акнун, шарт II месанҷем:

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha + \beta) &= \varphi((a+bi) + (c+di)) = \varphi((a+c) + (b+d)i) = \\ &= \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ -(b+d) & a+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = (\alpha) + (\beta), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha \beta) &= \varphi((ac-bd) + (ad+bc)i) = \begin{pmatrix} ac-bd & ad+bc \\ -(ad+bc) & ac-bd \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = (\alpha) \cdot (\beta). \end{aligned}$$

Аз сабаби он ки халқаи адалҳои комплексӣ майдон ҳам мебошад, бинобар ин халқаи ба он изоморфӣ буда матрицаҳои номбурда ҳам низ майдон мебошад.

Инъикоси изоморфӣ элементҳои бетарафии як халқа /майдон/-ро ба элементҳои бетарафии дигар халқа /майдон/ мувофиқан инъикос менамояд. Масалан, барои мисоли овардашуда

$$\varphi: 0 = 0 + i \cdot 0 \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \theta \text{ /матрицаи нолӣ/ ,}$$

элементҳои тақсимкунандаҳои ноль мавҷуд нестанд, соҳаи бутунӣ меноманд. Масалан, ҳар як ҳалқаи адади соҳаи бутунӣ мебошад. Ҳалқае, ки тақсимкунандаҳои нольро дорад, соҳаи бутунӣ нест. Дар ин тавр ҳалқаҳо қоидаи ихтисоркунони тадбиқ надорад: аз рӯи баробарии $a \cdot c = b \cdot c$ тасдиқи $a = b$ нодуруст аст. Мисол,

бигузор $a = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ ва $c = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,

ки элементҳои ғайринолии ҳалқаи M_2 мебошанд, дода шуда бошанд. Бевосита ҳисоб карда меёбем, ки баробарии

$$a \cdot c = b \cdot c = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

дуруст аст. Аз рӯи ин баробарӣ тасдиқ кардан мумкин нест, ки " a ба b баробар аст". Дар асл бошад, $a \neq b$ аст.

IX. Дар ҳар як соҳаи бутунӣ /ҳалқае ки тақсимкунандаҳои ноль надорад/ қоидаи ихтисоркунони тадбиқ дорад: барои элементҳои дилхоҳи a, b ва $c \neq \theta$ боҳадмуносибатии зерин ҷой дорад: $a \cdot c = b \cdot c \iff a = b$.

$$\begin{aligned} \text{Исбот. } a \cdot c = b \cdot c &\stackrel{\text{III}}{\implies} a \cdot c + (-a \cdot c) = b \cdot c + (-a \cdot c) \implies \\ &\stackrel{\text{VII}}{\implies} a \cdot c + a \cdot (-c) = b \cdot c + (-a) \cdot c \stackrel{4^o}{\implies} a \cdot [c + (-c)] = [b + (-a)] \cdot c \implies \\ &\stackrel{(2)}{\implies} a \cdot \theta = [b + (-a)] \cdot c \stackrel{\text{VI}}{\implies} [b + (-a)] \cdot c = \theta \implies b + (-a) = \theta \implies \\ &\implies b = -(-a) \implies b = a. \end{aligned}$$

Тасдиқи баръакс аз ягона будани натиҷаи амал барои ҳар як ҷуфти элементҳо исбот мегардад:

$$a = b \implies (a, c) = (b, c) \in \mathcal{H}^2, c \in \mathcal{H}$$

натиҷаи амал барои ҷуфтҳои баробар ягона аст, $a \cdot c = b \cdot c$.

Аз рӯи аксиомаҳои 1^o ва 3^o маълум мегардад, ки ҳар як ҳалқаи $\mathcal{H}$ гуруҳи аддитивӣ мебошад.

Майдон $\mathcal{P}$ системаи алгебравие мебошад, ки дар он ҳам ду амали алгебравӣ /ҷамъ ва зарб/ дода мешавад ва он амалҳо ғайр аз аксиомаҳои ҳалқаи $1^o - 5^o$ боз чуқин шартҳои инз ҳамоат менамоянд.

6. $ab = ba$ барои ҳар як $a \in \mathcal{P}$ /коммутативии зарб/.

7. Муодилаи $ax = b$ барои ҳар як ҷуфти $(a, b) \in \mathcal{P}^2$ ки $a \neq \theta$, дорон ягона ҳал мебошад /баргардандатии маҳдуди зарб/. Масалан, маҷмӯи ададҳои рационалӣ, ҳақиқӣ, комплексӣ аз рӯи ҷамъ ва зарб

ададҳои майдонҳои ададӣ мебошанд.

Бевосита санҷидаи мумкин аст, ки ҳалқаи дар мисоли 2-қим нишон-
додашуда $P = \{e, p_1, p_2, p_3, p_4\}$ низ шартҳои 6° ва 7°-ро қаноат
менамояд ва бинобар ин майдон мебошад. Ҳар як майдон ҳамаи хоси-
ятҳои ҳалқаро доро мебошад. Лекин тасдиқи баръакс дуруст нест,
яъне майдон дорои хосиятҳои ҳам мебошад, ки онҳоро на ҳар як ҳал-
қа доро шуда метавонад:

X. Дар майдон тақсимунандаҳои ноль мавҷуд нест.
Дар ҳақиқат, агар барои элементҳои $a \neq \theta$ ва $b \neq \theta$ баробарии
 $a \cdot b = \theta$ ҷой мегирад, он гоҳ муодилаи $a \cdot x = \theta$ /муодилаи 7°
барои ҷуфти $(a, \theta) \in P^2$ /дории ду ҳалҳо $x = b$ ва $x = \theta$ /мувофи-
қи хосияти VI/ мебуд, ки ин ба ҷаъбаи 7° зид аст

XI. Маҷмӯи $P \setminus \{\theta\}$ ҳамаи элементҳои ғайринуллии майдон аз рӯи
амали зарби дар он майдон P додашуда гуруҳи коммутативӣ мебошад.

Дурустии ин тасдиқ аз рӯи аксиомҳои майдон маълум мегардад.
Аз аксиомаи 7° маълум, ки муодилаи $a \cdot x = b$ барои ҳар як ҷуфт эле-
ментҳои $a \neq \theta$ ва b ҳатман ҳал дорад ва он ҳал ягона аст. Аз
он ҷумла муодилаи $a \cdot x = a$ ($a \neq \theta$) ҳам дар P дорои ягона ҳал
мебошад. Бевосита дида мешавад, ки ҳалли ин муодила элементи во-
ҳидӣ $x = e \neq \theta$ мебошад. Ин элементи воҳидӣ e -ро воҳиди
майдон ҳам меноманд.

Айнан ҳамин тавр муқаррар мегардад, ки ҳар як элемент $a \in P \setminus \{\theta\}$
низ баргардананда аст, яъне дорои элементи баръакс мебошад: муоди-
лаи $a \cdot x = e$ дорои ягона ҳал $x = a^{-1} \in P \setminus \{\theta\}$ мебошад /акс. 7°/

Баргардандагии ҳар як элементи ғайринулӣ, мавҷуд будани элемен-
ти воҳидӣ ва иҷрои аксиомаи 5° нишон медиҳанд, ки маҷмӯи $P \setminus \{\theta\}$
гуруҳи мультипликативӣ мебошад. Ин гуруҳ низ коммутативӣ аст.

$\langle P \setminus \{\theta\}, \cdot \rangle$ -ро гуруҳи мультипликативии майдон P меноманд.
Ҳар як майдон P ҳатман дорои элементи воҳидӣ мебошад. Ин эле-
ментро на ҳар як ҳалқа доро шуда метавонад. Масалан, маҷмӯи адад-
ҳои ҷуфт аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарб ҳалқаро ташкил медиҳад, ле-
кин ин ҳалқа элементи воҳидӣ надорад.

XII. Барои ёфтани элементи ба a муқобилбуда кифоя аст, ки
 a -ро ба элементи ба воҳидӣ майдон муқобилбуда ($-e$) зарб карда
шавад: $-a = (-e) \cdot a$.

гурӯҳи долашуда якҷанд изоморфизм вуҷуд дошта метавонад. Гурӯҳҳое, ки барои инҳо ягон изоморфизм мавҷуд нест, гурӯҳҳои ғайри-изоморфӣ номида мешаванд.



Нақшаи 17.

Факти изоморфӣ будани гурӯҳҳоро бо $\langle G, * \rangle \cong \langle G', *' \rangle$ ёки бо $G \cong G'$ ишора менамоем.

Мисоли 1. Гурӯҳи мультипликативии адалҳои ҳақиқии мусбат $\mathcal{D}^+$ ба гурӯҳи аддитивии маҷмӯи ҳамаи адалҳои ҳақиқӣ $\mathcal{D}$ изоморфӣ мешавад.

Ҳал: Дар ҳақиқат, ҳар як адали ҳақиқӣ мусбати a -ро ба логарифми натуралӣаш мувофиқ мегузорем: $a \mapsto a' = \ln a$.

Маълум, ки ин мувофиқгузорӣ, ки бо ёрии функсияи $\varphi(x) = \ln x$ иҷро карда мешавад, шартҳои I ва II-ро қаноат менамояд.

Мувофиқати якҷамъата будани ин инъикоскунони аз он маълум, ки

$$x_1 \neq x_2 \iff \ln x_1 \neq \ln x_2 \quad \text{Яъне, } \langle \mathcal{D}^+, \cdot \rangle \cong \langle \mathcal{D}, + \rangle.$$

Дар ҳар як инъикоскунони изоморфӣ элементи бетарафии як гурӯҳ ба элементи бетарафии гурӯҳи дигар инъикос мешавад:

$$a * e = a \iff \varphi(a * e) = \varphi(a) \iff \varphi(a) * \varphi(e) = \varphi(a) \iff \varphi(e) = e'.$$

Масалан, дар мисоли I-ум $1 \mapsto \ln 1 = 0$.

Мисоли 2. Гурӯҳи аддитивии маҷмӯи адалҳои комплексӣ $\mathcal{K}$ ва гурӯҳи аддитивии маҷмӯи векторҳои ҳамворӣ V , ки аввалқошшон дар натиҷаи координатаҳо воқеъ мешаванд, изоморфӣ мешаванд:

$$\langle \mathcal{K}, + \rangle \cong \langle V, + \rangle.$$

Дар ҳақиқат, ҳар як адали комплексӣ α -ро ба вектори таовиркунандааш $\vec{\alpha} \in V$ мувофиқ гузошта ва дар байни $\mathcal{K}$ ва V мувофиқати якҷамъата барқарор менамоем. Шарти II низ иҷро мегардад:

$$\alpha + \beta \mapsto \vec{\alpha + \beta} = \vec{\alpha} + \vec{\beta}.$$

Гурӯҳҳои изоморфӣ аз нуқтаи назари алгебра гуногун набула, балки як структуралӣ алгебраро ҳисоб мешаванд. Муносибати изоморфӣ муносибати эквивалентӣ мешавад. Аз ин ҷост, ки ҳамаи гурӯҳҳо-

ро аз рӯи ин муносибат ба синфҳои эквивалентӣ ҷудо кардан мумкин аст. Ба як синф ғайрат он гурӯҳҳои дохил мегарданд, ки ба ҳамдигар изоморфӣ мебошанд. Бинобар ин аз он синфҳои эквивалентноки ғайрат яке аз он гурӯҳҳо /намоёндашон/-ро омӯхтан kifoy аст.

Агар дар инъикосёбии $G \rightarrow G'$ ғайрат шарти $\varphi(a * b) = \varphi(a) *' \varphi(b)$ иҷро гардад /иҷрои шарти I талаб карда нашавад/, он гоҳ ин тавр инъикосро гомоморфизм /калимаи латини буда, маънояш- "шаклан монанд"/ меноманд. Мисол, агар ҳар як адади ҷуфтро ба адади I ва ҳар як адади тоқро ба $-I$ инъикос намоем, он гоҳ гурӯҳи аддитивии ададҳои бутун $\mathbb{Z}$ ба гурӯҳи мультипликативии $\{1, -1\}$ гомоморфӣ инъикос мешавад.

Давоми мавзӯи "гурӯҳ" дар қ. II хоҳад дода шуд.

[1], § 63 [2], гл. VII, § 1, 2, 4. [7], гл. I, § 1-4.

М А Ш Қ

1. Нишон диҳед, ки бо функцияи $\varphi(x) = 2^x$ гурӯҳи аддитивии ададҳои ҳақиқӣ $\mathbb{R}$ ба гурӯҳи мультипликативии ададҳои ҳақиқӣ мусбат $\mathbb{R}^+$ изоморфӣ инъикос меёбад.

2. Нишон диҳед, ки гурӯҳи аддитивии ададҳои бутун $\mathbb{Z}$ ва гурӯҳи аддитивии ададҳои ҷуфт $\mathbb{Z}_{(2)}$ изоморфӣ мебошанд.

3. Нишон диҳед, ки маҷмӯҳои

$$G_{(a)} = \{a^t \mid t \in \mathbb{Z}\} \quad \text{ва} \quad \mathcal{H}_{(a^t)} = \{a^{zt} \mid t \in \mathbb{Z}\}$$

/а -адади ихтиёрии ҳақиқӣ аз 0 ва I фарқунанда аз рӯи зарби ададҳо гурӯҳ мебошанд ва $G_{(a)} \cong \mathcal{H}_{(a^t)}$.

2. ҲАЛҚА ВА МАЙДОН

Ҳ а л қ а $\mathcal{H}$ системаи алгебравие мебошад, ки дар он ду амалҳои алгебравӣ /ҷамъ ва зарб/ дода шудааст ва онҳо шартҳои зеринро қаноат менамоянд /а, б, с -элементҳои ихтиёрии маҷмӯи $\mathcal{H}$ /:

1. $(a + b) + c = a + (b + c)$ /ассоциативии ҷамъ/,

2. $a + b = b + a$ /коммутативии ҷамъ/,

3. Муодилаи $a + x = b$ барои ҳар як ҷуфти тартибноӣ $(a, b) \in \mathcal{H}^2$

дорои ягона ҳал мебошад /баргардандагии ҷамъ/,

$$4. (a+b)c = ac + bc, \quad a(b+c) = ab + ac$$

/дистрибутивии рост ва чапи зарб нисбат ба ҷамъ/,

$$5. (ab)c = a(bc) \quad /ассоциативии зарб/.$$

Масалан, маҷмӯҳои ададӣ $Q, \mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{X}$ аз рӯи ҷамъ ва зарб адалҳо мисолҳои ҳалқа мебошанд. Маҷмӯи адалҳои натуралӣ $\mathbb{N}$ ҳалқа нест.

Мисолҳои ҳалқаҳои ғайриададиро меоварем.

Мисоли 1. Маҷмӯи M_2 объектҳои намуни $\begin{pmatrix} n & m \\ x & e \end{pmatrix} = a$ -ро дида мебароем. Дар ин ҷо $\begin{pmatrix} n & m \\ x & e \end{pmatrix} \in M_2$ адал набуда, балки таблиции аз адалҳои бутун тартибёфтаҳо ифода менамояд /ин қабил таблицияҳоро "матрица" ҳам меноманд, § 12 /. Адалҳои ҷамъ ва зарб дар M_2 чунин муайян менамоям:

$$\begin{pmatrix} n & m \\ x & e \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n' & m' \\ x' & e' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n+n' & m+m' \\ x+x' & e+e' \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} n & m \\ x & e \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n' & m' \\ x' & e' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} nx'+mx' & nm'+me' \\ xn'+ex' & xm'+ee' \end{pmatrix}.$$

Ин адалҳо дар M_2 сарбаста мебошанд. Бевосита санҷидан мумкин аст, ки ин адалҳо ҳамаи аксиомҳои 1-5 ҳалқаро низ қаноат менамоянд /чунки он аксиомаларо ҷамъ ва зарб адалҳои бутун қаноат менамоянд/.

Мисоли 2. Бигузур адалҳои ҷамъ ва зарб дар маҷмӯи охиринок

$$P = \{P_0, P_1, P_2, P_3, P_4\} \quad \text{мувофиқан аз рӯи таблицияҳои}$$

+	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4	•	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4
P_0	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4	P_0	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4
P_1	P_1	P_2	P_3	P_4	P_0	P_1	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4
P_2	P_2	P_3	P_4	P_0	P_1	P_2	P_2	P_2	P_4	P_1	P_3
P_3	P_3	P_4	P_0	P_1	P_2	P_3	P_3	P_3	P_1	P_4	P_2
P_4	P_4	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4	P_4	P_4	P_3	P_2	P_1

иҷро карда шаванд. Ҳамаи ҳолатҳои имконпазирро бевосита барои элементҳои ин маҷмӯи охиринок P санҷида, бовари ҳосил намудан мумкин аст, ки шартҳои 1-5 иҷро мегарданд. Масалан шарти охиринок

ро барои элементҳои $a = P_2, b = P_3, c = P_4$ чунин месанҷем:

$$(P_2 \cdot P_3) \cdot P_4 = P_7 \cdot P_4 = P_4 \quad \text{ва} \quad P_2 \cdot (P_3 \cdot P_4) = P_2 \cdot P_2 = P_4.$$

Агар амали зарб дар ҳалқа $\mathcal{H}$ коммутативӣ бошад, яъне барои ҳар як ду элементҳои ихтиёрии $a \in \mathcal{H}$ ва $b \in \mathcal{H}$ шарти $ab = ba$ иҷро гардад, он гоҳ $\mathcal{H}$ -ро ҳалқаи коммутативӣ меноманд. Масалан ҳамаи ҳалқаҳои ададӣ коммутативӣ мебошанд. Ҳалқаи дар мисоли 2-юм нишондодашуда P ҳам коммутативӣ мебошад. Ҳалқаи M_2 /мисоли I-ум/ коммутативӣ нест.

Муодилаи дар аксиомаи 3° номбурда барои ҷуфти $(a, a) \in \mathcal{H}^2$ шакли $a + x = a$ -ро соҳиб мегардад. Ин муодила дар $\mathcal{H}$ дорои ҳалли ягона мебошад /аксиомаи 3°/. Аз рӯи ин муодила бевосита дида мешавад, ки ҳамаи элементҳои бетараф $x = \theta \in \mathcal{H}$ мебошад:

$$a + \theta = a \quad (1)$$

Ин элементҳои бетараф $x = \theta$ -ро элементҳои ноли ё ки ноли ҳалқа меноманд. Дар ҳар як ҳалқаи ададӣ адади ноль элементҳои ноли мебошад. Барои ҳалқаи M_2 /мисоли I-ум/ $\theta = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ва барои ҳалқаи P /мисоли 2-юм/ $\theta = P$ мебошад. Барои ҷуфти $(a, \theta) \in \mathcal{H}^2$ бошад, муодилаи 3° шакли $a + x = \theta$ -ро мегирад. Ҳалли ин муодила элементҳои ба a муқобил номидани шуда ва шартан бо $(-a)$ ишора карда мешавад. Яъне:

$$a + (-a) = \theta \quad (2)$$

Суммаи элементҳои муқобил ба элементҳои ноли баробар мебошад. Масалан, элементҳои $P_2 \in P$ ва $P_3 \in P$ муқобил мебошанд, чунки $P_2 + P_3 = P_0 = \theta$. Яъне: $(-P_2) = P_3$.

Баъзе хосиятҳои ҳалқаро, ки дар асоси аксиомаҳои I-5 исбот мегарданд, дида мебароем:

I. Ҳар як ҳалқа $\mathcal{H}$ дорои ягонаи элементҳои ноли мебошад.

Бигузур θ ва θ , ду элементҳои нолии ҳалқа бошанд. Аз сабаби он ки баробарии (I) барои ҳар як элементҳои дилхоҳи $a \in \mathcal{H}$ иҷро мегардад, бинобар ин аз он баробарӣ низ пайдо мегардад:

$$\left. \begin{array}{l} \text{барои } a = \theta, \quad \theta + \theta = \theta, \\ \text{барои } a = \theta, \quad \theta + \theta = \theta \end{array} \right\} \xrightarrow{2^\circ} \theta = \theta.$$

II. Ҳар як элемент $a \in \mathcal{H}$ дорои ягонаи элементҳои муқобил мебошад.

Бигузур a дорои ду элементҳои муқобил $(-a)$ ва $(-a)$, бошад, он гоҳ $a + (-a) = \theta, a + (-a) = \theta$ ва бинобар ин:

$$(-a)_1 \stackrel{(1)}{=} (-a)_1 + \theta \stackrel{(2)}{=} (-a)_1 + [a + (-a)] \stackrel{1^\circ}{=} \\ \stackrel{1^\circ}{=} [(-a)_1 + a] + (-a) = \theta + (-a) \stackrel{(1)}{=} (-a).$$

III. Дар ҳар як ҳалқа и с л о ҳ к у н о н ӣ мумкин аст, яъне:

$$a + c = b + c \iff a = b.$$

Аз сабаби он ки ҳар як элемент c ҳатман дорои элементи муқобил $(-c)$ мебошад, бинобар ин:

$$a + c = b + c \iff (a + c, (-c)) = (b + c, (-c)) \iff \\ \iff (a + c) + (-c) = (b + c) + (-c) \stackrel{1^\circ}{\iff} a + [c + (-c)] = \\ = b + [c + (-c)] \stackrel{(2)}{\implies} a + \theta = b + \theta \stackrel{(1)}{\iff} a = b.$$

Дурустии тасдиқи баръакс бошад, аз ягона будани натиҷаи амал барои ҳар як ҷуфти додашуда $(a, b) \in \mathcal{H}$ исбот мегардад:

$$a = b \implies (a, c) = (b, c) \implies a + c = b + c.$$

IV. Барои ҳар як элементи дилхоҳ $a \in \mathcal{H}$, $-(-a) = a$ мебошад. Баробарии (2) барои элементҳои a ва $(-a)$ мувофиқан чунин аст:

$$\left. \begin{array}{l} a + (-a) = \theta \\ (-a) + [(-a)] = \theta \end{array} \right\} \stackrel{I}{\implies} (-a) + [(-a)] = a + (-a) \stackrel{II}{\iff} -(-a) = a.$$

Мисол, барои $p_3 \in P$ ҳосил менамоем: $-(-p_3) = -p_2 = p_3$.

Аз аксиомаи 3^о маълум, ки муодилаи $a + x = b$ барои ҳар як ҷуфти додашуда $(a, b) \in \mathcal{H}^2$ дорои ягона ҳал мебошад. Ин ҳалро фарқи элементҳои b ва a номида ва шартан бо $b - a$ ишора менамоем. Яъне: $a + (b - a) = b$ (3)

Масалан, элементи $p_4 \in P$ фарқи элементҳои $p_2 \in P$ ва $p_3 \in P$ мебошад, чунки муодилаи $p_3 + x = p_2$ -ро фақат $x = p_4$ қаноат менамояд. Бинобар ин $p_2 - p_3 = p_4$.

V. Барои элементҳои ихтиёрии ҳалқа баробариҳои зерин ҷой доранд:

$$a - a = \theta, \quad a - b = a + (-b), \quad -(a + b) = (-a) + (-b).$$

Аз баробарии (3) дар ҳолати $b = a$ будан ҳосил мегардад:

$$a + (a - a) = a \stackrel{(1)}{\implies} a - a = \theta.$$

Ду баробариҳои охирифта ҳам низ исбот мешаванд /исбот намоед!/

Мисол, барои элементҳои $p_2 \in P$ ва $p_3 \in P$ ҳосил менамоем:

$$p_2 - p_3 = p_2 + (-p_3) = p_2 + p_4 = p_4.$$

VI. Ҳосили зарби элементи ноли ба ҳар як элементи дигари ҳалқа ба элементи ноли баробар аст: $a \cdot \theta = \theta$ ва $\theta \cdot a = \theta$.

$$\text{И с б о т.} \quad a \cdot b \stackrel{(1)}{=} a \cdot (b + \theta) \stackrel{(4^\circ)}{=} a \cdot b + a \cdot \theta.$$

$$\text{Яъне:} \quad a \cdot b = a \cdot b + a \cdot \theta \stackrel{(1); I}{\implies} a \cdot \theta = \theta.$$

Баробарии $\theta \cdot a = \theta$ ҳам айнан ҳамин тавр исбот мегардад.

VII. /Қридаи аломатҳо/. Дар ҳар як ҳалқа баробариҳои зерин барои элементҳои дилхоҳ, иҷро мегарданд:

$$(-a) \cdot b = -ab, \quad a \cdot (-b) = -ab, \quad (-a)(-b) = ab.$$

Масалан, баробарии якумро исбот менамоем:

$$ab + (-a)b \stackrel{(4^\circ)}{=} [a + (-a)] \cdot b \stackrel{(2)}{=} \theta \cdot b \stackrel{VI}{=} \theta.$$

Яъне:

$$ab + (-a)b = \theta \stackrel{(2)}{\implies} (-a)b = -ab.$$

Исботи баробариҳои боқимондари ба хонанда месупорем.

Мисол, барои элементҳои $p_2 \in P$ ва $p_4 \in P$ ҳосил менамоем:

$$(-p_2) \cdot (-p_4) = p_2 \cdot p_4 = p_3 \quad \text{ва} \quad p_2 \cdot p_4 = p_3.$$

Яъне:

$$(-p_2) \cdot (-p_4) = p_2 \cdot p_4 = p_3.$$

VIII. Барои элементҳои ихтиёрии a, b, c ҳалқа қонуни дистрибутивии зарби нисбат ба фарқ

$$a(b-c) = ab-ac, \quad (b-c)a = ba-ca$$

иҷро мегардад.

Исботи баробарии якумро нишон медиҳем:

$$a(b-c) \stackrel{V}{=} a[b + (-c)] \stackrel{(4^\circ)}{=} ab + a(-c) \stackrel{VI}{=} ab + (-ac) \stackrel{I}{=} ab - ac.$$

Айнан ҳамин тавр исбот намудани баробарии дуюмро ба хонанда месупорем. Ҳалқаҳои низ ҳастанд, ки ҳосили зарби баъзе аз элементҳои ғайринолиаш ба элементи ноли баробар аст. Масалан, ҳосили зарби элементҳои ғайринолии $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ ва $b = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ ҳалқаи M_2 ба ноли ҳалқа баробар аст:

$$a \cdot b = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \theta.$$

Ин қабил элементҳои ғайринолии $a \neq \theta$, $b \neq \theta$ -ро, ки ҳосили зарбашон ба элементи ноли θ баробар аст, тақсими кунандаҳои ноли меноманд. Ҳалқаеро ки дар байни

тааллуқи ҳуди он маҷмӯъ бошад, яъне агар $a \in M$ ва $b \in M$ бошад он гоҳ бояд $(a * b) \in M$. Масалан, тарҳи аладҳо дар маҷмӯи аладҳои натуралӣ N амали алгебравӣ шуда наметавонад, чунки фарқи на ҳар як ду адади натуралӣ боз натуралӣ аст. Амали алгебравии дар маҷмӯи M додашуда дар он маҷмӯъ ҳатман сарбааста аст.

Мисол, тақсими дар маҷмӯи аладҳои ҳақиқӣ $\mathcal{D}$ сарбааста нест. Дар ҳақиқат, ҳосили тақсими адади ҳақиқӣ $a \neq 0$ ба адади $b = 0$ мавҷуд нест. Бинобар ин тақсими дар маҷмӯи $\mathcal{D}$ амали алгебравӣ нест. Лекин ин амал дар маҷмӯи $\mathcal{D} \setminus \{0\}$ амали алгебравӣ аст.

Амалҳои алгебравие ҳастанд, ки хосиятҳои коммутативӣ, ассоциативӣ ва монанди инҳоро доро мебошанд. Масалан, амали $\alpha * b = \alpha^2 b^2$ дар маҷмӯи $\mathcal{D}$ додашуда ин хосиятҳоро дорост, лекин амали

$$a \circ b = a^b \quad \text{ба ҳеҷ яке аз он хосиятҳо доро нест.}$$

1. ГУРҲ

Таъриф. Маҷмӯи $\langle G, * \rangle$ -ро гурӯҳ меномем, агар амали алгебравии дар он додашуда шартҳои зеринро қаноат намояд:

/1/ барои элементҳои ихтиёрии $a, b, c \in G$ баробарии

$$(a * b) * c = a * (b * c) \quad \text{иҷро гардад /шарти ассоциативӣ/.$$

/2/ чунин элемент $e \in G$ мавҷуд бошад, ки барои ҳар як элементи

$$a \in G \quad \text{баробарии} \quad a * e = e * a = a \quad \text{иҷро гардад /шарти мавҷуд будани элементи бетараф} \quad e \quad /$$

/3/ ҳар як элемент $a \in G$ баргарданда бошад, яъне дорои элементи баръакс

$$a^{-1} \quad \text{бошад:} \quad a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$$

/шарти мавҷуд будани элементи баръакс/

Мисол, маҷмӯи $G = \mathcal{D} \setminus \{0\}$ аз рӯи амали зарби аладҳо гурӯҳ мебошад. Дар ин гурӯҳ элементи бетараф $e = 1$ мебошад.

Шартҳои /1/, /2/, /3/-ро аксиомаҳои гурӯҳ ҳам меноманд.

Агар амали гурӯҳ додашуда амали зарб бошад, он гоҳ элементи бетарафро элементи воҳидӣ меноманд; агар он амал ҷамъ бошад, он гоҳ элементи бетарафро элементи нолӣ Θ ва элементи баръаксро элементи муқобил $(-a)$ меноманд. Масалан, маҷмӯи аладҳои бутун $\mathbb{Z}$ аз рӯи амали ҷамъ гурӯҳро ташкил медиҳад, ки дар он адади нолӣ элементи нолӣ ҳисоб мешавад ва маълум аст, ки барои ҳар як адад низ адади муқобил

мавҷуд аст.

Агар маҷмӯъ G аз рӯи амали зарб гурӯҳ бошад, онро гурӯҳи мультимпликативӣ /аз калимаи латинӣ *multiplicatio* - зарб/ ва агар аз рӯи амали ҷамъ гурӯҳ бошад, онро гурӯҳи аддитивӣ /аз калимаи латинӣ *additio* - ҷамъ/ меноманд.

Агар амали дар гурӯҳ G додашуда коммутативӣ бошад, яъне, $a * b = b * a$ /он гоҳ он гурӯҳро гурӯҳи коммутативӣ ё ки абели /ба номи математики норвегӣ Абель Н.Г. 1802-1829 / меноманд.

Масалан, аз рӯи амалҳои муқаррарӣ ба аддҳо маҷмӯъҳои Q, Z, K гурӯҳҳои аддитивӣ мебошанд. Маҷмӯи V векторҳои ҷамворӣ, ки аввалҳошон дар ибтидои системаи координатаҳо воқеъ мебошанд, аз рӯи ҷамъи векторҳо гурӯҳ мебошад.

Агар ду n -тоғҳои тартибнок $(a_1, a_2, \dots, a_n), (b_1, b_2, \dots, b_n) \in Z^n$ аз рӯи қоидаи $(a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$ ҷамъ карда шаванд, он гоҳ маҷмӯи Z^n аз рӯи ин амал гурӯҳи аддитивӣ мебошад.

Айнан ҳамин тариқ $\langle Z, + \rangle, \langle Q, + \rangle$ ва $\langle K, + \rangle$ ҳам гурӯҳҳои аддитивӣ мебошанд.

Изоморфизми гурӯҳҳо /"изоморфизм" калимаи латинӣ буда, маъноаш "шаклан яхела" мебошад /.

Ду гурӯҳҳои $\langle G, * \rangle$ ва $\langle G', *' \rangle$ -ро изоморфӣ меноманд, агар шартҳои зеринро қаноат намоянд:

I. Дар байни маҷмӯъҳои G ва G' ягон мувофиқаткунони яқинматае φ мавҷуд бошад:

$$G \xrightarrow{\varphi} G'.$$

II. Натиҷаҳои амалҳо бо элементҳои ямаҷмӯъ G натиҷаи амалҳоро бо элементҳои мувофиқояндаи маҷмӯи дигар G' низ мувофиқат намоянд: агар $\varphi: a \rightarrow a'$ ва $\varphi: b \rightarrow b'$ он гоҳ $\varphi: (a * b) \rightarrow (a' *' b')$.

Мувофиқати изоморфиро инъикоси изоморфӣ ҳам меноманд ва a' -ро образи элементи a номида бо $\varphi(a) = a'$ ишора менамоянд. Мувофиқи ин ишора шарт II-ро боз дар чунин шакл навиштан мумкин аст: $\varphi(a * b) = \varphi(a) *' \varphi(b)$.

Ин шартро схематикӣ ҳам тасвир намудан мумкин аст /нақ. I7/.

Мувофиқати φ -ро изоморфизм меноманд. Барои ду

Ҳал. Ҷуфтҳои мазкурро аз рӯи таблицани зерин чунин ёфтан мумкин аст /таблицаро пешакӣ тартиб медиҳем/: агар $(a, b) \in T$ бошад, он гоҳ ин тааллуқдорӣ бо симболи 1 ва агар $(a, b) \notin T$ бошад, бо симболи 0 ишора карда шудааст.

$a \backslash b$	1	2	3	4
1	0	1	1	1
2	0	0	1	0
3	0	0	0	0
4	0	1	1	0

Яъне, $T = \{(1, 2); (1, 3); (1, 4); (2, 3); (4, 2); (4, 3)\}$.

Бевосита маълум, ки ҷуфтҳои намуни (a, a) ба T тааллуқ надоранд /дар диагонали таблица симболи "1" дида намешавад/. Ин нишон медиҳад, ки муносибати T рефлексивӣ набувад, балки антирефлексивӣ мебошад. Ҳафр аз ин аз ду ҷуфтҳои намуни (a, b) ва (b, a) яқини ҳатман ба T тааллуқ дорад. Ин нишон медиҳад, ки шартҳои дихотомиро низ иҷро мегардад.

Иҷро гардидаи шартҳои транзитивӣ бошад, бевосита аз рӯи элементҳои худӣ маҷмӯи T маълум мегардад. Ин муносибат низ антисимметрик аст. Бо ҳамин муқаррар гардида, ки T муносибати тартибнокии мукаммал мебошад.

М А Ш Қ

1. Булеани маҷмӯи $A = \{1, 2, 3\}$ -ро тартиб дода ва нишон диҳед, ки муносибати " $\subseteq$ " дар он булеан $\mathcal{B}(A)$ тартибнокии номукаммал мебошад.

2. Ҳамаи тартибнокутудҳои гуногунро дар маҷмӯи $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ муқаррар намуна ва нишон диҳед, ки ҳар яке аз онҳо муносибати тартибнокии мукаммал мебошад, агар он тартибнокиҳо чунин муайян шуда бошанд /монанди мисоли 5-ум/: $a < b \iff a$ пеш аз b омадааст.

3. Нишон дода шавад, ки муносибати

$$\{(u, v) \mid |u| < |v|\} \subseteq \mathcal{X}^2$$

дар маҷмӯи ададҳои комплексӣ $\mathcal{X}$ тартибнокии қатъӣ мебошад.

МАЧМУЪЕ, КИ ДАР ОН АМАЛИ АЛГЕБРАВИ РАВИ ДОДА ШУДААСТ

§6. МАЧМУЪ БО АМАЛҲОИ АЛГЕБРАВИИ ДАР ОН ДОДАШУДА /структураи алгебравӣ/

Амали алгебравии дар маҷмӯи M додашуда гуфта қоидаеро меноманд, ки бо ёрии он ба ҳар як ду элементҳои $a \in M$ ва $b \in M$ бо тартиби муайян гирифташуда элементе аз ҳамаи маҷмӯъ $c \in M$ яқинмата мувофиқ гузошта мешавад. Яъне, амали алгебравӣ инъикосе мешавад, ки бо ёрии он ҳар як ҷуфти тартибнок $(a, b) \in M^2$ ба ягона элемент $c \in M$ инъикос меёбад. Масалан, амалҳои муқаррарии ҷамъ ва зарби ададҳо, амалҳо бо маҷмӯъҳо, амалҳо бо векторҳо ва монанди инҳо мисолҳои амали алгебравӣ мешаванд. Ин ё он амали алгебравиро ҷунон интиҳоб /муайян/ менамоянд, ки ҷунон он амал ҳақиқатро мувофиқат карда тавонад. Масалан, амалҳои ҷамъ ва зарби

$(a, b) + (c, d) = (a+c, b+d)$ ва $(a, b) \cdot (c, d) = (ac-bd, ad+bc)$ "нуқтаҳо"-и ҳамавори ҷамъ ва зарби ададҳои комплексиро мувофиқат менамоянд. Дар баробари минбаъда омӯхтани алгебра бо бисёр амалҳои гуногуни алгебравӣ дучор шудан мумкин аст.

Яке аз вазифаҳои асосии алгебраи ҳозиразамон маҳз омӯхтани хосиятҳои амалҳои алгебравӣ мешавад.

Алгебра маҷмӯъҳоро на ҳамаҷун объекти ҳолис балки онҳоро бо амалҳои алгебравии дар онҳо додашуда меомӯзад. Ин қабил маҷмӯъҳоро структураи алгебравӣ меноманд. Дар программаи "Алгебра ва назарияи ададҳо" барои институтҳои педагогӣ омӯхтани фақат баъзе аз структураҳои алгебравӣ /гурӯҳҳо, ҳалқаҳо, майдонҳо ва ҷазоҳои хаттӣ/ пешниҳод шудааст.

Амал /операция/-и алгебравиро шартан "зарб" ё ки "ҷамъ" номидан ва бо $*$, $\cdot$, $\odot$, $+$ ё ки бо ягон аломатҳои дигаре ишора менамоянд. Натиҷаи амал бо элементҳои a ва b мувофиқан ҷунон навишта мешаванд: $a * b$, $a \cdot b$, $a \odot b$, ab , $a + b$ ва монанди инҳо.

Маҷмӯи M -ро, ки дар он амали алгебравӣ $*$ дода шудааст, баъзан бо $\langle M, * \rangle$ ишора менамоем. Ишораи $\langle M, *, + \rangle$ бошад, ифодаи он аст, ки дар маҷмӯи M ду амали алгебравӣ ($*$ ва $+$) дода шудааст.

Натиҷаи амал бо ҳар як ду элементҳои маҷмӯъ $\langle M, + \rangle$ бояд

ҳақиқӣ /айнан ҳамин тавр дар маҷмӯъҳои $\mathcal{N}$, $\mathcal{I}$ ва $\mathcal{Q}$ / тартибнокии қатъӣ ва номукаммал мебошад.

Маҷмӯи $\mathcal{A}$ -ро бо тартибнокии дар он долашуда бо $\langle \mathcal{A}, \leq \rangle$ ишора менамоем /агар тартибнокии қатъӣ бошад бо $\langle \mathcal{A}, < \rangle$ /. Яъне, $\langle \mathcal{A}, \leq \rangle$ -маҷмӯи тартибноқшуда мебошад.

Агар тартибнокии қатъӣ бошад, он гоҳ шартӣ /2/ аз шартҳои /1/ ва /3/ мебарояд. Дар ҳақиқат, фарз мекунем, ки муносибати $<$ симметрии аст: ҳам $x < y$ ва ҳам $y < x$ иҷро гарданд. Он гоҳ дар асоси /3/ меёбем $x < x$, ки ин шартӣ /1/ инкор менамояд. Ин зиддияти ҳосилшуда нишон медиҳад, ки фарзаҳои нодуруст буда, балки муносибати $<$ антисимметрии мебошад, шартӣ /2/ иҷро мегардад.

Мисоли 2. Бигузур $\mathcal{I}^n$ -дараҷаи n -уми декартии маҷмӯи адалҳои бутун $\mathcal{I}$ бошад. Дар асоси тартибнокии „ $\leq$ “ дар $\mathcal{I}$ долашуда тартибноқиеро дар $\mathcal{I}^n$ муайян кардан мумкин аст: бо ҳаммуносибати $(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq (b_1, b_2, \dots, b_n)$ -ро дар он ҳолат ва фақат дар он ҳолат дуруст мешуморем, ки агар $a_i \leq b_i$ барои ҳамаи $i = 1, 2, \dots, n$ иҷро гардад. Мисол, дар ҳолати $n = 4$ чортогии $(1, -2, 0, 3)$ бо чортогии $(1, 0, 1, 3)$ дар муносибати $\leq$ мебошад, лекин вай бо $(1, -2, -1, 4)$ дар он муносибат намебошад. $\downarrow$

Бевосита маълум мегардад, ки $\leq$ дар маҷмӯи $\mathcal{I}^n$ тартибнокии номукаммал мебошад.

Мисоли 3. Бигузур $\mathcal{N}^n$ -дараҷаи декартии маҷмӯи адалҳои натулӣ $\mathcal{N}$ бошад. Ба монанди дар мисоли 2-м нишон долашуда дар асоси тартибнокии „ $\leq$ “ дар $\mathcal{N}$ долашуда тартибноқиеро дар $\mathcal{N}^n$ чунин муайян менамоем: бо ҳаммуносибати $(m_1, m_2, \dots, m_n) \leq (k_1, k_2, \dots, k_n)$ -ро дар он ҳолат ва фақат дар он ҳолат дуруст мешуморем, агар барои индекси минималии i , ки $m_i \neq k_i$ аст, нобаробарии $m_i < k_i$ иҷро гардад. Масалан, 5-тогии $(1, 1, 2, 3, 7)$ бо $(1, 1, 4, 1, 0)$ дар муносибати номбурда мебошад, чунки $m_3 = 2 < 4 = k_3$ /барои $i = 3$ /. Аз рӯи ин муносибати муайянкардамон дар маҷмӯи $\mathcal{N}^n$ элементҳои муқоисанашаванда нестанд.

Бо осонӣ санҷидан мумкин аст, ки ин муносибати дар $\mathcal{N}^n$ муайянкардамон ҳамаи шартҳои /1/-/4/ тартибноқиеро қаноат менамояд, яъне тартибнокии мукаммал мебошад. $\langle \mathcal{N}^n, \leq \rangle$ -маҷмӯи мукаммал тартибноқшуда мебошад.

Мисоли 4. Маҷмӯи ҳамаи тахтмаҷмӯъҳои маҷмӯи додашуда A -ро булеани маҷмӯи A меноманд. Масалан, булеани маҷмӯи $A = \{a, b, c\}$ маҷмӯи $B(A) = \{\emptyset; \{a\}; \{b\}; \{c\}; \{a, b\}; \{a, c\}; \{b, c\}; \{a, b, c\}\}$ мебошад.

Агар маҷмӯъ A охирик буда ва дорои n элементҳо бошад, он гоҳ булеани он $B(A)$ аз 2^n элементҳо /тахтмаҷмӯъҳо/ иборат мебошад. Муносибати дохилшавии як маҷмӯъ ба дигар маҷмӯъ " $\subseteq$ " дар булеани $B(A)$ тартибнокии номукаммал мебошад. Масалан, дар мисоли овардашуда маҷмӯъҳои $\{a, b\} \in B(A)$ ва $\{a, b, c\} \in B(A)$ дар муносибати дохилшавӣ мебошанд: $\{a, b\} \subset \{a, b, c\}$. Лекин маҷмӯъҳои $\{a, c\}$ ва $\{b, c\}$ дар ин муносибат намебошанд.

Бигзор $\langle A, \leq \rangle$ -маҷмӯи номукаммал тартибноқшуда бошад. Элемент $a \in A$ элементи хурдтарини ин тартибноқӣ номида мешавад, агар боҳаммуносибати $a \leq x$ барои ҳар як элементи $x \in A$ иҷро гардад. Элемент $b \in A$ калонтарини номида мешавад, агар боҳаммуносибати $x \leq b$ барои ҳар як элементи $x \in A$ иҷро гардад. Мисол, агар дар муносибати тақсимшавии ададҳои бутун боҳаммуносибати $x \leq b / x$ тақсимкунандаи y /-ро бо $x \leq y$ ишора намоем, он гоҳ элементҳои хурдтарин ва калонтаринро бо осонӣ муқаррар кардан мумкин аст. Маълум, ки боҳаммуносибати $1 \leq x$ барои ҳар як $x \in \mathbb{Z}$ иҷро мегардад: адади 1 элементи хурдтарини ин тартибноқӣ мебошад. Айнан ҳамин тавр низ муқаррар мегардад, ки адади 0 элементи калонтарини тартибнокии мазкур мебошад.

Тартибноқиҳои ҳам ҳастанд, ки элементи хурдтарин ё ки калонтарин надоранд. Масалан, тартибнокии дар N^n муайян кардамон /мисоли 3-ум/ дорои элементи хурдтарин $(1, 1, \dots, 1) \in N^n$ буда, элементи калонтарин надорад.

Маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ, ки аз рӯи қиматҳои ададҳои тартибноқӣ кунонида шудааст, на элементи хурдтарин ва на калонтарин дорад.

Мисоли 5. Маҷмӯи додашудаи $A = \{1, 4, 2, 3\}$ -ро ҳамчун ҷортоғии тартибноқ қабул намуда, ҳамаи элементҳо /ҷуфтҳо/-и ба муносибати бинарии

$$T = \{(a, b) \mid a \text{ пеш аз } b \text{ истодааст}\} \subset A^2$$

тааллуқбударо ёфта шавад ва низ санҷида шавад, ки муносибати T дар маҷмӯи додашуда A тартибнокии мукаммал мебошад.

$$\left. \begin{aligned} x+y' &= x'+y \\ x'+v &= u+y' \end{aligned} \right\} \Rightarrow (x+y')+(x'+v) = (x'+y)+(u+y') \Rightarrow \\ \Rightarrow x+v = y+u \Leftrightarrow x+v = u+y \Rightarrow (x, y) \sim (u, v).$$

Бо ҳамин исбот намудем, ки E дар маҷмӯи $\mathbb{N}^2$ муносибати эквивалентӣ мебошад.

Агар маҷмӯи додашуда A бо тариқи ба тахтмаҷмӯҳои хоси буриданашаванда ҷудо кунонида шуда бошад, он гоҳ ин тавр ҷудокунонӣ маҳз муносибати эквивалентиро дар он маҷмӯъ A муайян менамояд. Ҳар як аз он тахтмаҷмӯӣҳоро ҳамчун синфи эквивалентнокии ва элементҳои ба он тахтмаҷмӯъ тааллуқдорро элементҳои эквивалентбуда қабул намудан мумкин аст.

М А Ш Қ

1. Муносибати бинарии $W = \{(x, y) \mid 4 \mid x-y\} \subset \mathbb{Z}^2$ дар маҷмӯи адалҳои бутун $\mathbb{Z}$ дода шудааст, яъне, ба W фақат он ҷуфтҳои (x, y) тааллуқ доранда метавонад, ки фарқи компонентҳо яшон ба 4 қаратнок бошад.

Нисшон диҳед, ки W дар маҷмӯи $\mathbb{Z}$ муносибати эквивалентӣ мебошад ва ҳаман синфҳои ин эквивалентиро тартиб диҳед.

2. Муодилаҳои f ва φ -ро баробарқувва ($f \approx \varphi$) меноманд, агар маҷмӯи ҳалҳои онҳо баробар бошанд: $R_f = R_\varphi$. Нисшон диҳед, ки муносибати баробарқуввагии муодилаҳо ($\approx$) муносибати эквивалентӣ мебошад.

3. Нисшон диҳед, ки муносибати зерини дар маҷмӯи адалҳои комплексӣ $\mathbb{C}$ додашуда муносибати эквивалентӣ мебошад:

$$\alpha \sim \beta \Leftrightarrow \operatorname{arg} \alpha - \operatorname{arg} \beta = k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

2. МУНОСИБАТИ ТАРТИБНОКӢ

Дар баробари муносибати эквивалентӣ боз навъи дигари муносибати бинарӣ - т а р т и б н о к ӣ низ мавҷуд аст, ки ба барои математика ва татбиқи он хело ҳам муҳим аст.

Муносибати бинарии дар маҷмӯи A додашуда муносибати тартибнокии T номида мешавад, агар ҷуфтҳои зеринро қаноат намоанд:

/1/ Тарти р е ф л е к с и в ӣ : xTx барои ҳар як $x \in A$.

/2/ Тарти а н т и с и м м е т р ӣ : бо ҳама муносибатҳои xTy ва yTx фақат дар ҳолати $x=y$ будан дар як вақт ҷой доранда метавонад.

/3/ Шрти транзитивӣ: аз xTy ва yTz маълум гардад, ки xTz аст.

/4/ Шрти дихотомӣ /аз ду ҳолат яке/: барои ду элементҳои дидҳо $x, y \in A$ ё xTy ё ин ки yTx бошад.

Масалан, муносибати "хурд ва баробар" дар маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ $\mathbb{Q}$ ва муносибати қаратноқӣ дар маҷмӯи ададҳои бутун $\mathbb{Z}$ муносибатҳои тартибноқӣ мебошанд:

$$R = \{(x, y) | x \leq y\} \subset \mathbb{Q}^2, \quad P = \{(x, y) | x \neq y\} \subset \mathbb{Z}^2$$

/бо $x \leq y$ қаратноқ будани x ба y ишора шудааст/. Барои муносибати P шрти дихотомӣ иҷро намегардад. Ин қабил тартибноқиро, ки фақат шартҳои /1/, /2/ ва /3/-ро қаноат менамояд, тартибноқии номукаммал меноманд. Агар тартибноқӣ ҳамаи шартҳо /1/-/4/-ро қаноат намояд, он гоҳ онро тартибноқии мукаммал меноманд. Масалан, муносибати "хурд ва баробар" R тартибноқии мукаммал мебошад.

Маҷмӯро, ки дар он ягон муносибати тартибноқӣ дода шудааст, маҷмӯи тартибноқ меноманд. Масалан, маҷмӯи $\mathbb{Q}$ аз рӯи муносибати „ $\leq$ “ маҷмӯи мукаммал тартибноқ мебошад. Маҷмӯе, ки дар он тартибноқии номукаммал дода шудааст, маҷмӯи номукаммал тартибноқ номида мешавад. Маҷмӯи $\mathbb{Z}$ аз рӯи муносибати P номукаммал тартибноқшуда мебошад. Элементҳои дар муносибати тартибноқӣ T бударо муқоисашаванда меноманд. Ин муқоисашавандагӣ xTy -ро дар шакли $x \leq y$ менависанд /аломати „ $\leq$ “ -ро ба хотир меоварад/. Агар дар тартибноқӣ баробарии элементҳо ба назар гирифта нашавад, он гоҳ ин тавр тартибноқиро тартибноқии қатъӣ меноманд. Ин қабил тартибноқиҳо шартҳои зеринро қаноат менамоянд:

/1/ антирефлексивӣ: барои ҳар як элемент $x \in A$ бо ҳаммуносибати $x \prec x$ нодуруст бошад.

/2/ антисимметрий: агар $x \prec y$ ҷой дошта бошад, он гоҳ $y \prec x$ ҷой надошта бошад ва баръакс.

/3/ транзитивӣ: аз $x \prec y$ ва $y \prec z$ маълум гардад, ки $x \prec z$.

/4/ трихотомӣ /аз се ҳолат яке/: барои ҳар як ду элементҳо $x, y \in A$ яке аз ҳолатҳои зерин ҳатман иҷро гардад: ё $x \prec y$, ё $y \prec x$, ё $y = x$.

Мисоли I. Муносибати қатъӣ хурд будан „ $<$ “ дар маҷмӯи ададҳои

Ду элементи дар муносибати E бударо элементҳои бо ҳам эквивалентбуда номида ва бо $x \sim y$ ишора менамоянд. Ёне, бо ҳаммуносибати $x E y$ -ро бо $x \sim y$ иваз намудан мумкин аст. Минбаъд мо ҳам дар бисёр мавридҳо аз ин навишт истифода мекунем. Маҷмӯи A ва муносибати эквивалентии дар он додашударо бо $\langle A, \sim \rangle$ ишора менамоем. Ҳар як муносибати эквивалентии дар маҷмӯи A додашуда он маҷмӯъ A -ро ба синфҳои эквивалентнокии тахтмаҷмӯҳои буриданашаванда ҷудо менамояд.

Ба ҳар як синф фақат он элементҳои маҷмӯи A дохил мегарданд, ки агар онҳо ба ҳам эквивалент бошанд. Масалан, агар дар маҷмӯи ҳамаи секунҷаҳо муносибати монандӣ дода шуда бошад, он гоҳ ҳамаи секунҷаҳои ба якдигар монандбуда дар як синф ва секунҷаҳои дигари бо ҳам монандбуда дар синфи дигар дохил мегарданд ва монанди инҳо. Синфе, ки бо элементи додашуда $a \in A$ муайян мегардад, маҷмӯи чунин элементҳо мебошад:

$$\mathcal{K}_a = \{x \in A \mid x \sim a\} \subseteq A.$$

Теоремаи зеринро исбот намоед:

$$a \sim b \iff \mathcal{K}_a = \mathcal{K}_b \quad \text{ё ки} \quad \mathcal{K}_a \neq \mathcal{K}_b \iff a \not\sim b.$$

Ёне, агар синфҳои эквивалентнокии гуногун бошанд, он гоҳ элементҳои онҳоро муайянкунанда $/a$ ва $b/$ эквивалент нестанд ва баръакс. Аз ин теорема низ маълум мегардад, ки агар $\mathcal{K}_a \neq \mathcal{K}_b$ бошад, он гоҳ $\mathcal{K}_a \cap \mathcal{K}_b = \emptyset$.

Суммаи ҳамаи синфҳои гуногуни эквивалентнокии ба ҳуди маҷмӯи A баробар аст.

Мисоли I. Нишон дода шавад, ки муносибати

$$E_m = \{(x, y) \mid (x - y) : m\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

дар маҷмӯи ададҳои бутун $\mathbb{Z}$ додашуда муносибати эквивалентӣ мебошад /дар ин ҷо m -адади дилхоҳи натуралӣ ва аломати : каратнокиро ифода менамояд/.

Ҳал: I. Шarti рефлексивӣ: барои ҳар як адади ҷуғри $x \in \mathbb{Z}$ маълум, ки $(x - x) : m \Rightarrow x E_m x$.

2. Шarti симметрии:

$$x E_m y \iff (x - y) : m \iff (y - x) : m \iff y E_m x.$$

3. Шarti транзитивӣ: агар $x E_m y$ ва $y E_m z$ бошад, он гоҳ

$$\left. \begin{array}{l} (x - y) : m \\ (y - z) : m \end{array} \right\} \Rightarrow [(x - y) + (y - z)] : m \Rightarrow (x - z) : m \Rightarrow x E_m z.$$

/3/ Шарти транзитивӣ: аз xTy ва yTz маълум гардад, ки xTz аст.

/4/ Шарти дихотомӣ /аз ду ҳолат яке/: барои ду элементҳои дидҳои $x, y \in A$ ё xTy ё ин ки yTx бошад.

Масалан, муносибати "хурд ва баробар" дар маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ $\mathbb{Q}$ ва муносибати қаратноқӣ дар маҷмӯи ададҳои бутун $\mathbb{Z}$ муносибатҳои тартибнокӣ мебошанд:

$$R = \{(x, y) | x \leq y\} \subset \mathbb{Q}^2, \quad P = \{(x, y) | x : y\} \subset \mathbb{Z}^2$$

/бо $x : y$ қаратнок будани x ба y ишора шудааст/. Барои муносибати P шарти дихотомӣ иҷро намегардад. Ин қабил тартибнокиро, ки фақат шартҳои /1/, /2/ ва /3/-ро қаноат менамояд, тартибнокӣ номукаммал меноманд. Агар тартибнокӣ ҳамаи шартҳо /1/-/4/-ро қаноат намоад, он гоҳ онро тартибнокӣ мукаммал меноманд. Масалан, муносибати "хурд ва баробар" R тартибнокии мукаммал мебошад.

Маҷмӯро, ки дар он ягон муносибати тартибнокӣ дода шудааст, маҷмӯи тартибнок меноманд. Масалан, маҷмӯи $\mathbb{Q}$ аз рӯи муносибати " $\leq$ " маҷмӯи мукаммал тартибнок мебошад. Маҷмӯе, ки дар он тартибнокии номукаммал дода шудааст, маҷмӯи номукаммал тартибнок номида мешавад. Маҷмӯи $\mathbb{Z}$ аз рӯи муносибати P номукаммал тартибноқшуда мебошад. Элементҳои дар муносибати тартибнокӣ T бударо муқоисасазаванда меноманд. Ин муқоисазавандаги xTy -ро дар шакли $x \leq y$ менависанд /аломати " $\leq$ " -ро ба хотир меоваранд/. Агар дар тартибнокӣ баробарии элементҳо ба назар гирифта нашавад, он гоҳ ин тавр тартибнокиро тартибнокӣ қатъӣ меноманд. Ин қабил тартибноқиҳо шартҳои зеринро қаноат менамоянд:

/1/ антирефлексивӣ: барои ҳар як элемент $x \in A$ бо ҳаммуносибати $x < x$ нодуруст бошад.

/2/ антисимметрикӣ: агар $x < y$ ҷой дошта бошад, он гоҳ $y < x$ ҷой надошта бошад ва баръакс.

/3/ транзитивӣ: аз $x < y$ ва $y < z$ маълум гардад, ки $x < z$.

/4/ трихотомӣ /аз се ҳолат яке/: барои ҳар як ду элементҳо $x, y \in A$ яке аз ҳолатҳои зерин ҳатман иҷро гардад: ё

$$x < y, \quad \text{ё} \quad y < x, \quad \text{ё} \quad y = x.$$

Мисоли 1. Муносибати қатъӣ хурд будан " $<$ " дар маҷмӯи ададҳои

Ду элементи дар муносибати E бударо элементҳои бо ҳам эквивалентбуда номида ва бо $x \sim y$ ишора менамоянд. Яъне, бо ҳаммуносибати $x E y$ -ро бо $x \sim y$ иваз намудан мумкин аст. Минбаъд мо ҳам дар бисёр мавридҳо аз ин навишт истифода мекунем. Маҷмӯи A ва муносибати эквивалентии дар он додашударо бо $\langle A, \sim \rangle$ ишора менамоем. Ҳар як муносибати эквивалентии дар маҷмӯи A додашуда он маҷмӯъ A -ро ба синфҳои эквивалентҳои x / тахтмаҷмӯъҳои буриданашаванда / ҷудо менамояд.

Ба ҳар як синф фақат он элементҳои маҷмӯи A дохил мегарданд, ки агар онҳо ба ҳам эквивалент бошанд. Масалан, агар дар маҷмӯи ҳамаи секунҷаҳо муносибати монандӣ дода шуда бошад, он гоҳ ҳамаи секунҷаҳои ба якдигар монандбуда дар як синф ва секунҷаҳои дигари бо ҳам монандбуда дар синфи дигар дохил мегарданд ва монанди инҳо. Синфе, ки бо элементҳои додашуда $a \in A$ муайян мегардад, маҷмӯи ҷунийн элементҳо мебошад:

$$X_a = \{x \in A \mid x \sim a\} \subseteq A.$$

Теоремаи зеринро собот намоед:

$$a \sim b \iff X_a = X_b \quad \text{ё ки} \quad X_a \neq X_b \iff a \not\sim b.$$

Яъне, агар синфҳои эквивалентнокии гуногун бошанд, он гоҳ элементҳои онҳоро муайянкунанда a ва b / эквивалент нестанд ва баръакс. Аз ин теорема низ маълум мегардад, ки агар $X_a \neq X_b$ бошад, он гоҳ $X_a \cap X_b = \emptyset$.

Суммаи ҳамаи синфҳои гуногуни эквивалентнокии ба ҳуди маҷмӯи A баробар аст.

Мисоли I. Нисшон дода шавад, ки муносибати

$$E_m = \{(x, y) \mid (x - y) : m\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

дар маҷмӯи ададҳои бутун $\mathbb{Z}$ додашуда муносибати эквивалентӣ мебошад /дар ин ҷо m -адади дилхоҳи натуралӣ ва аломати : қаратнокиро ифода менамояд/.

Ҳал: I. Шартӣ рефлексивӣ: барои ҳар як адади ғайрих $x \in \mathbb{Z}$ маълум, ки $(x - x) : m \Rightarrow x E_m x$.

2. Шартӣ симетрӣ:

$$x E_m y \iff (x - y) : m \iff (y - x) : m \iff y E_m x.$$

3. Шартӣ транзитивӣ: агар $x E_m y$ ва $y E_m z$ бошад, он гоҳ

$$\left. \begin{matrix} (x - y) : m \\ (y - z) : m \end{matrix} \right\} \Rightarrow [(x - y) + (y - z)] : m \Rightarrow (x - z) : m \Rightarrow x E_m z.$$

Иҷрои ин шартҳо нисбон медиҳанд, ки $E_m \subseteq \mathbb{Z}^2$ муносибати эквивалентӣ аст.

Агар $\mathcal{Z}_x$ -боқия аз тақсим намудани x ба m ва $\mathcal{Z}_y$ -боқия аз тақсим намудани y ба m бошад, он гоҳ: $(x-y):m \Leftrightarrow \mathcal{Z}_x = \mathcal{Z}_y$.
/Инро исбот намоед!/.

Боқияҳои имконпазир аз тақсим намудан ба m ададҳои $0, 1, 2, \dots, m-1$ мебошанд. Бинобар ин синфҳои эквивалентнокии муногуни ҳам мувофиқан инҳо мебошанд:

$$\mathcal{K}_0 = \{x | \mathcal{Z}_x = 0\}, \mathcal{K}_1 = \{x | \mathcal{Z}_x = 1\}, \dots, \mathcal{K}_{m-1} = \{x | \mathcal{Z}_x = m-1\}$$

ва

$$\mathbb{Z} = \mathcal{K}_0 \cup \mathcal{K}_1 \cup \dots \cup \mathcal{K}_{m-1} = \bigcup_{0 \leq j \leq m-1} \mathcal{K}_j.$$

Масалан, барои $m = 5$ синфҳои эквивалентнокии инҳо мебошанд:

$$\mathcal{K}_0 = \{x | \mathcal{Z}_x = 0\} = \{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\},$$

$$\mathcal{K}_1 = \{x | \mathcal{Z}_x = 1\} = \{\dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots\},$$

$$\mathcal{K}_2 = \{x | \mathcal{Z}_x = 2\} = \{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\},$$

$$\mathcal{K}_3 = \{x | \mathcal{Z}_x = 3\} = \{\dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots\},$$

$$\mathcal{K}_4 = \{x | \mathcal{Z}_x = 4\} = \{\dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\}$$

ва

$$\mathbb{Z} = \bigcup_{0 \leq j \leq 4} \mathcal{K}_j.$$

Мисоли 2. Бигузур муносибати бинарии

$$E = \{((x, y), (x', y')) | x+y' = x'+y\} \subset \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^2$$

дар маҷмӯи $\mathbb{N}^2$ дода шудааст, яъне $(x, y) E (x', y') \Leftrightarrow x+y' = x'+y$.

Исбот карда шавад, ки E муносибати эквивалентӣ мебошад.

Исбот. Бо ҳаммуносибатии $(x, y) E (x', y')$ -ро дар шакли зерин менависем: $(x, y) \sim (x', y') \Leftrightarrow x+y' = x'+y$

1. Шарт рефлективӣ: $(x, y) \sim (x, y)$ мебошад, чунки $x+y = y+x$ мебошад. Ин шарт барои ҳар як ҷудди ихтиёрии $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ иҷро мегардад.

2. Шарт симметрий:

$$(x, y) \sim (x', y') \Leftrightarrow x+y' = x'+y \Leftrightarrow x'+y = x+y' \Leftrightarrow (x', y') \sim (x, y).$$

3. Шарт транзитивӣ: агар $(x, y) \sim (x', y')$ ва

$(x', y') \sim (u, v)$ бошад, он гоҳ мувофиқан ҳосил менамоем:

Функцияҳои яктаъриёбандҳои ҳақиқӣ ҳам мисолҳои муносибати бинарии дар маҷмӯи $\mathcal{D}$ додашуда мебошанд.

Ҳар як муносибати бинарӣ бо ягон шарт ё комплекси шартҳои муайян карда мешавад. Агар $(x, y) \in P$ бошад, он гоҳ маънунд ки x бо y дар муносибати P мебошанд ва инро чунин ҳам менави-санд: xPy . Масалан, $x=3$ ва $y=2$ дар муносибати „ $\geq$ “ ме-бошанд, лекин онҳо дар муносибати „ $<$ “ намебошанд. Ифодаи xPy - ро бо ҳам муносибати „ $\leq$ “ таносубият меноманд. Бо-хамуносибати ин - навишти ошкоро ва конкретии муносибати бинарӣ P барои ду элементҳо x ва y мебошад. Агар x ва y дар муносибати P набоянд, он гоҳ инро бо $xPy / \bar{e}$ бо $(x, y) \notin P /$ ишора менамоянд. Масалан, агар A маҷмӯи ҳамаи секунҷаҳо дар ягон ҳамворӣ ва $P \subseteq A^2$ муносибати „монандӣ“ бошад, он гоҳ ҳар як секунҷаи баробартараф бо дигар секунҷаи баробартараф дар ин муносибат P мебошад, лекин он секунҷа бо секунҷаи росткунҷа дар муносибати P нест.

Дар навишти $(x, y) \in P$ дар зери P ишораи тахтмаҷмӯъ $P \subseteq A^2$ ва дар навишти xPy бошад, дар зери P ишораи муносибати бина-рӣ фаҳмида мешавад: ҳам тахтмаҷмӯи ҷуфтҳо ва ҳам муносибати бина-рии ба он тахтмаҷмӯъ мансуббуда бо як ҳарф P ишора мегардад. Бо ду ё якчанд муносибатҳои бинарӣ, ки тахтмаҷмӯъҳои $A \times A$ ме-бошанд, амалҳои ҳамчун бо маҷмӯъҳо киро намудан мумкин аст. Агар P ва Q муносибатҳои бинарии дар маҷмӯи A додашуда бошанд, он гоҳ сумма $P \cup Q$, буриш $P \cap Q$ ва тарҳи онҳо $P \setminus Q / \bar{e} Q \setminus P /$ ҳам муносибатҳои бинарии дар он маҷмӯи A додашуда мебошанд. Масалан, барои муносибатҳои бинарии дар боло мисол овардашуда H ва L пайдо менамоем:

$$H \cup L = \{(x, y) | x - y \geq 2 \text{ ё инки } x^2 + y^2 \leq 1\},$$

$$H \cap L = \emptyset, \quad H \setminus L = H, \quad L \setminus H = L.$$

Ҳамаи хосиятҳои амалҳо бо маҷмӯъҳо низ хосиятҳои амалҳо бо муносибатҳои бинарӣ мебошанд.

М А Ш Қ

Муносибатҳои бинарии дар маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ $\mathcal{D}$ додашуда геометрӣ тасвир карда маванд:

$$1) \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}; \quad 2) \{(x, y) | y = x^2\};$$

- 3) $\{(x, y) | y^2 = x^2\}$; 4) $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1 \text{ ва } |y| \geq |x|\}$;
 5) $\{(x, y) | y \geq x-1 \text{ ва } y \leq x+1\}$.

Сумма, буриш ва фарқи муносибатҳои P ва Q дар маҷмӯи $\mathcal{D}$ додашуда ёфта ва геометрии тасвир карда шаванд:

6) $P = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 25\}$ ва $Q = \{(x, y) | (x-1)^2 + y^2 \geq 4\}$;

7) $P = \{(x, y) | y \geq x^2\}$ ва $Q = \{(x, y) | y \geq x-1\}$;

8) $P = \{(x, y) | y > x\}$ ва $Q = \{(x, y) | y \geq x+1\}$;

9) $P = \{(x, y) | y \geq x-1\}$ ва $Q = \{(x, y) | y \leq x+1\}$.

Муносибатҳои бинарии дар маҷмӯи алаҳқои комплексӣ $\mathcal{K}$ додашуда геометрии тасвир карда шаванд:

10) $\{(\alpha, \beta) | |\alpha| = |\beta| \leq 2\}$; 11) $\{(\alpha, \beta) | \operatorname{arg} \alpha = \operatorname{arg} \beta = \frac{\pi}{6}\}$;

12) $\{(\alpha, \beta) | \operatorname{arg} \alpha = \operatorname{arg} \beta = \frac{7\pi}{6}\}$; 13) $\{(\alpha, \beta) | \operatorname{arg} \alpha = \operatorname{arg} \beta = 0\}$;

14) $\{(\alpha, \beta) | |\alpha - \beta| \leq 1\}$.

I. МУНОСИБАТИ ЭКВИВАЛЕНТИ

Муносибати эквивалентӣ E яке аз ҳолатҳои хусусии муносибати бинарӣ мебошад, ки шартҳои зеринро қаноат менамояд:

/1/ Шарти рефлексивӣ : ҳар як элементи ихтиёрии $x \in A$ худаш бо худаш дар муносибати E бошад, яъне xEx .

/2/ Шарти симметрӣ : агар xEy бошад, он гоҳ маълум гардад, ки yEx мебошад ва баръакс: $xEy \iff yEx$.

/3/ Шарти транзитивӣ : агар xEy ва yEz бошад, он гоҳ маълум гардад ки xEz мебошад.

Масалан, муносибатҳои баробарӣ, монандӣ, конгруэнтӣи фигураҳо ва монанди инҳо мисолҳои муносибати эквивалентӣ мебошанд. Дар процесси минбаъдаи омӯзиши математика мо бо бисёр мисолҳои дигари муносибати эквивалентӣ вомаеҳурем.

Муносибатҳои бинарие ҳам ҳастанд, ки муносибати эквивалентӣ нестанд. Масалан, муносибати тақсимаҷавӣ дар маҷмӯи алаҳқои натуралӣ муносибати эквивалентӣ нест /шарти симметрии иҷро намегардад/.

$$\sim_{IV} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -7 & -4 & -8 \\ 0 & -2 & -8 & -16 \\ 0 & 3 & 4 & 8 \end{array} \right) \sim_{II} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -7 & -4 & -8 \\ 0 & 1 & 4 & 8 \\ 0 & 3 & 4 & 8 \end{array} \right) \sim_I \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 8 \\ 0 & -7 & -4 & -8 \\ 0 & 3 & 4 & 8 \end{array} \right) \sim_{IV}$$

$$\sim_{IV} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 24 & 48 \\ 0 & 0 & -8 & -16 \end{array} \right) \sim_{II} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim_{III} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 + 4x_3 = 8 \\ x_3 = 2 \end{cases} (S'_1)$$

Системаи намунаи (S'_1) -ро системаи секунҷа-вӣ меноманд. Аз рӯи табдилдиҳии иҷро кардашуда бевосита маълум аст, ки системаи (S'_1) ба системаи додашуда (S_1) баробарқувва мешавад. Бинобар ин ба ҳамаи системаи додашуда системаи секунҷавии аз он ҳосилшуда (S'_1) -ро ҳал намудан мумкин аст:

$x_3 = 2$; $x_2 + 4 \cdot 2 = 8 \Rightarrow x_2 = 0$ ва $x_1 + 0 + 2 = 1 \Rightarrow x_1 = -1$.
Яъне, системаи додашуда дорои ягона ҳал $(-1, 0, 2)$ будааст.

МИСОЛИ 2. Системаи

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ -2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ 5x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases} (S_2)$$

ҳал карда шавад.

Ҳал:

$$(S_2) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 5 & 2 & 0 & 2 \end{array} \right) \sim_{IV} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & -8 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & -13 & 5 & -3 \end{array} \right) \sim_{II}$$

$$\sim_{II} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & -13 & 5 & -3 \end{array} \right) \sim_{III} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & -13 & 5 & -3 \end{array} \right) \sim_{IV}$$

$$\stackrel{\text{IV}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 12 & -10 & 2 \end{array} \right) \stackrel{\text{V}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & -5 & 1 \end{array} \right) \stackrel{\text{VI}}{\sim}$$

$$\stackrel{\text{VI}}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & -5 & 1 \end{array} \right) \iff \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ -x_2 - 5x_3 + 3x_4 = -1 \\ 6x_3 - 5x_4 = 1 \end{cases} \quad (S'_2)$$

Яъне, системаи додшуда (S_2) ба шакли трапециявӣ (S'_2) оварда шуд. Дар ин система шумораи тағйирёбандаҳо аз шумораи муодилаҳо зиёд аст. Бинобар ин яке аз тағйирёбандаҳо /масалан, x_4 / -ро ҳамчун тағйирёбандаи "озод" /новобаста/ қабул намуда ва системаи ҳосилшуда (S'_2) -ро нисбат ба он тағйирёбандаи озод ҳал менамоем. Аз рӯи муодилаҳои сеюм, дуюм ва якум ин система мувофиқан мебошем: $x_3 = \frac{1+5x_4}{6}$, $x_2 = \frac{1-7x_4}{6}$ ва $x_1 = \frac{1+5x_4}{6}$.

Ин ҳалли умумии система мебошад. Амнун, ба тағйирёбандаи озод x_4 қиматҳои ихтиёро дода ва аз рӯи ҳалли умумӣ ҳалҳои хусусиро меёбем.

Масалан, барои қиматҳои $x_4 = 1, 0, -1$ ҳалҳои хусусии система мувофиқан $(1, -1, 1, 1)$; $(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, 0)$; $(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, -1)$ мебошад. Ин қабил ҳалҳои хусусӣ бохир бисёреранд, чунки тағйирёбандаи озод x_4 қиматҳои бохир бисёрро қабул карда метавонад.

Ба шакли "сеқунҷавӣ" /ё ин ки "трапециявӣ"/ оварда ҳал намудани системаи муодилаҳои хаттиро методи Гаусс меноманд /ба номи математикони немес К.Ф.Гаусс (1777-1855)/.

Агар дар процесси табдилиҳои таблицай A сатри "нодуруст" /сатре ки ғайр аз алаҳи охиринаш $\delta \neq 0$ ҳамаи дигар алаҳҳои ба ноль баробаранд/ пайдо гардад, он гоҳ ин нишон медиҳад, ки системаи додшуда (S) ҳал надорад. Дар ҳақиқат сатри "нодуруст" муодиларо мувофиқат менамояд, ки ҳамаи коэффитсиентҳои назди тағйирёбандаҳои ба ноль баробар буда ва аъзои озодаш аз ноль фарқ дорад. Ин тавр муодилаи нодуруст буда, дорои ҳал намебошад. Бинобар ин он системае, ки ин қабил муодиларо дарбар мегирад, ҳал надорад.

Мисоли 3. Системаи

$$\begin{cases} x - 3y + z = 7 \\ 3x + y - 2z = 3 \\ x + 7y - 4z = 0 \end{cases}$$

ҳал надорад, чунки:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 7 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 7 & -4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{IV} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & 10 & -5 & -18 \\ 0 & 10 & -5 & -7 \end{array} \right) \xrightarrow{V} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & 10 & -5 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 11 \end{array} \right) = A'$$

Сатри охирини таблицайи A' сатри нодуруст мебошад ва бинобар ин системае, ки бо ин таблицайи коэффициентҳо муайян мегардад, дорои ҳал нест.

Методи Гаусс яке аз методҳои умумии ҳал намудани системаҳои хаттӣ мебошад. Бо ин метод на танҳо ҳар як системаи хаттиро ҳал намудан, балки ҳалҳои онҳоро низ тадқиқ кардан мумкин аст. Дар ҳақиқат, таблицайи коэффициентҳои системаи m муодилаҳои хаттӣ n тағйирёбандаро бо ёрии табдилдиҳиҳои I-VII /табдилдиҳиҳои Гаусс/ ба чунин шакл овардан мумкин аст:

$$A \sim \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b'_1 \\ & c_{22} & \dots & c_{2n} & b'_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & d_{kn} & d_{kn} & b'_k \end{array} \right) \quad (k \leq m)$$

Дар натиҷаи ин табдилдиҳи таблицаи A яке аз ҳолатҳои зерин пайдо мегардад:

1. Пайдо гардидани сатри "нодуруст", ки дар ин маърид система ҳал надорад /ба монанди мисоли 3/;

2. Ҳолати $k < n$, ки система ба шакли "трапециявӣ" овардашаванда буда, дорои ҳалҳои беохир бисёр мебошад /ба монанди мисоли 2/;

3. Ҳолати $k = n$, ки система ба шакли "сеқунҷавӣ" овардашаванда буда, дорои ягона ҳал мебошад /ба монанди мисоли 1/.

М А Ш Қ

Системаҳои зерин бо методи Гаусс ҳал карда шаванд:

$$1. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 11x_3 + 5x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -3 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3 \end{cases},$$

$$2. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - 3x_5 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 0 \end{cases},$$

$$3. \begin{cases} 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 2 \\ 3x_1 - x_2 - 4x_3 = 2 \\ x_1 - 4x_2 - 5x_3 = -3 \end{cases}.$$

$$4. [5], \text{ № 567 - 581 }, [4], \text{ № 400 - 420 }.$$

Ҷавобҳо:

1. $(-2, 0, 1, -1)$

2. Ҳалли умумӣ: $x_1 = \frac{-4x_4 + 7x_5}{8}$, $x_2 = \frac{-4x_4 + 5x_5}{8}$, $x_3 = \frac{4x_4 - 5x_5}{8}$

3. Ҳалли умумӣ: $x_1 = 1 + x_3$, $x_2 = 1 - x_3$.

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И
1	12, 40, 56, 93, 150, 200.	14, 42, 58, 95, 148, 188.	1, 16, 57, 100, 149, 180.	2, 54, 59, 94, 147, 190.	4, 50, 61, 99, 130, 170.	11, 32, 70, 96, 140, 173.	3, 53, 77, 97, 146, 175.	5, 51, 60, 98, 149, 180.	13, 31, 71, 100, 143, 162.	9, 35, 80, 106, 124, 178.
2	10, 55, 57, 93, 120, 151.	1, 51, 56, 94, 122, 152.	20, 53, 58, 96, 124, 154.	3, 49, 60, 100, 150, 167.	5, 48, 64, 103, 146, 161.	9, 45, 68, 106, 142, 165.	15, 39, 75, 112, 136, 171.	22, 33, 88, 119, 129, 158.	14, 31, 61, 99, 122, 186.	22, 40, 62, 108, 137, 195.
3	3, 54, 22, 95, 123, 153.	2, 52, 58, 98, 126, 156.	40, 51, 61, 99, 149, 158.	8, 47, 65, 104, 145, 162.	11, 44, 69, 107, 141, 166.	17, 38, 87, 113, 135, 172.	24, 32, 76, 120, 148, 179.	15, 32, 89, 100, 129, 187.	1, 23, 63, 107, 138, 196.	11, 33, 57, 122, 147, 156.
4	5, 11, 19, 88, 97, 150.	20, 50, 62, 101, 148, 159.	7, 46, 66, 105, 144, 163.	13, 43, 70, 108, 140, 167.	19, 37, 79, 114, 134, 173.	26, 31, 87, 93, 122, 180.	16, 33, 90, 101, 130, 188.	2, 24, 64, 110, 139, 197.	12, 34, 58, 73, 148, 157.	20, 45, 56, 82, 99, 165.
5	4, 49, 63, 102, 147, 160.	14, 23, 26, 33, 47, 91.	6, 42, 71, 109, 139, 168.	20, 36, 80, 115, 133, 174.	10, 28, 78, 94, 123, 181.	17, 34, 91, 102, 131, 189.	3, 25, 65, 109, 140, 198.	13, 35, 59, 74, 149, 158.	21, 48, 67, 83, 100, 166.	2, 30, 92, 109, 143, 175.
6	41, 50, 69, 93, 143, 164.	12, 41, 72, 110, 138, 169.	21, 35, 82, 116, 132, 175.	11, 29, 81, 95, 124, 182.	18, 35, 56, 103, 132, 190.	4, 26, 66, 111, 141, 199.	14, 36, 75, 80, 150, 189.	22, 49, 58, 81, 101, 167.	3, 31, 56, 110, 147, 176.	12, 40, 65, 95, 119, 185.
7	10, 55, 74, 111, 137, 170.	18, 34, 87, 117, 131, 176.	12, 30, 83, 96, 125, 183.	19, 36, 57, 104, 133, 191.	5, 27, 67, 112, 142, 200.	15, 37, 76, 84, 93, 160.	23, 50, 85, 90, 102, 168.	4, 32, 57, 111, 145, 177.	13, 41, 66, 96, 120, 186.	22, 50, 75, 105, 129, 195.
8	16, 55, 85, 118, 130, 177.	13, 45, 84, 97, 126, 184.	20, 27, 58, 105, 134, 192.	6, 28, 68, 113, 143, 152.	16, 38, 57, 77, 94, 151.	24, 51, 79, 86, 103, 169.	5, 33, 58, 112, 146, 178.	14, 42, 67, 97, 121, 187.	23, 52, 76, 106, 130, 196.	5, 21, 84, 111, 138, 197.
9	23, 54, 86, 98, 127, 185.	21, 38, 59, 104, 135, 193.	7, 29, 69, 111, 144, 153.	17, 39, 60, 78, 95, 161.	25, 52, 77, 87, 104, 170.	6, 34, 59, 113, 147, 179.	15, 43, 68, 98, 122, 188.	24, 51, 79, 117, 134, 197.	6, 32, 85, 115, 139, 198.	14, 41, 57, 123, 146, 156.
10	2, 39, 53, 60, 136, 194.	8, 30, 70, 115, 145, 154.	18, 40, 79, 96, 138, 162.	26, 53, 78, 88, 105, 171.	7, 35, 60, 114, 148, 180.	16, 44, 69, 99, 123, 189.	25, 53, 78, 103, 132, 198.	7, 33, 86, 116, 140, 199.	15, 42, 58, 121, 147, 157.	22, 50, 65, 97, 129, 164.

	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф
1	12, 45, 91, 110, 128, 163.	14, 39, 62, 101, 142, 186.	8, 52, 73, 94, 145, 167.	10, 49, 81, 113, 131, 191.	20, 54, 74, 109, 127, 151.	19, 36, 93, 100, 141, 191.	17, 48, 75, 97, 144, 152.	21, 47, 63, 103, 121, 171.	25, 43, 82, 111, 129, 159.	16, 30, 92, 114, 132, 200.	15, 42, 64, 105, 123, 199.
2	10, 32, 56, 71, 146, 155.	9, 41, 80, 97, 140, 163.	27, 54, 89, 92, 106, 172.	8, 36, 61, 115, 149, 181.	17, 45, 70, 100, 124, 190.	18, 44, 73, 93, 120, 186.	19, 50, 75, 88, 121, 187.	21, 45, 70, 90, 123, 189.	24, 46, 59, 90, 126, 192.	28, 51, 60, 96, 130, 154.	4, 33, 65, 101, 135, 159.
3	19, 42, 81, 98, 150, 164.	28, 55, 90, 107, 140, 173.	9, 37, 62, 116, 150, 182.	18, 46, 71, 101, 125, 191.	26, 55, 79, 109, 133, 200.	20, 55, 82, 100, 122, 188.	22, 54, 91, 124, 149, 190.	25, 47, 68, 89, 127, 151.	29, 52, 61, 97, 131, 155.	5, 34, 66, 102, 136, 160.	11, 40, 72, 108, 142, 166.
4	1, 29, 91, 103, 142, 174.	10, 38, 63, 93, 117, 183.	19, 49, 72, 102, 126, 192.	1, 27, 80, 110, 134, 193.	9, 36, 89, 117, 141, 151.	23, 53, 70, 92, 125, 191.	26, 48, 57, 94, 128, 152.	1, 30, 62, 98, 122, 152.	6, 35, 67, 103, 137, 161.	12, 41, 73, 109, 143, 167.	19, 48, 80, 116, 150, 174.
5	11, 33, 64, 94, 118, 184.	20, 48, 73, 103, 127, 193.	4, 28, 81, 111, 135, 194.	10, 37, 90, 118, 142, 152.	17, 45, 60, 124, 149, 159.	27, 49, 56, 95, 129, 153.	2, 31, 63, 99, 133, 157.	7, 36, 68, 104, 138, 162.	13, 42, 74, 110, 144, 168.	20, 49, 81, 93, 147, 175.	2, 28, 89, 101, 125, 183.
6	21, 47, 74, 104, 128, 194.	3, 29, 82, 112, 136, 195.	11, 38, 91, 119, 143, 153.	18, 46, 61, 125, 150, 160.	24, 52, 67, 99, 130, 166.	3, 32, 64, 100, 134, 158.	8, 37, 69, 105, 139, 163.	14, 43, 75, 111, 145, 169.	21, 50, 82, 94, 118, 178.	3, 29, 90, 102, 126, 184.	12, 38, 62, 111, 135, 193.
7	2, 30, 83, 113, 137, 196.	12, 39, 92, 120, 144, 154.	19, 47, 62, 93, 126, 161.	25, 53, 68, 101, 131, 167.	5, 30, 73, 106, 140, 172.	9, 38, 70, 106, 139, 164.	15, 44, 76, 112, 146, 170.	22, 51, 83, 95, 149, 177.	4, 30, 91, 103, 127, 185.	13, 39, 61, 112, 136, 194.	22, 48, 72, 121, 145, 153.
8	13, 40, 56, 121, 145, 155.	20, 48, 63, 95, 127, 162.	26, 54, 69, 102, 132, 168.	3, 31, 74, 107, 140, 173.	9, 35, 78, 111, 144, 177.	16, 45, 77, 113, 147, 171.	23, 52, 84, 96, 128, 178.	5, 31, 92, 104, 128, 186.	14, 40, 60, 113, 137, 195.	23, 49, 73, 122, 146, 154.	3, 32, 78, 108, 137, 163.
9	21, 49, 64, 96, 128, 163.	27, 55, 70, 104, 133, 169.	6, 32, 75, 108, 141, 174.	10, 36, 79, 112, 145, 178.	16, 39, 82, 115, 148, 181.	24, 53, 85, 97, 121, 179.	6, 32, 56, 105, 129, 187.	15, 41, 59, 114, 138, 196.	24, 50, 74, 123, 147, 155.	8, 33, 77, 109, 132, 164.	13, 42, 63, 87, 141, 174.
10	1, 28, 71, 105, 134, 170.	4, 33, 76, 109, 142, 185.	15, 37, 80, 113, 146, 179.	12, 40, 83, 114, 149, 182.	16, 42, 64, 85, 118, 184.	7, 33, 57, 106, 130, 188.	16, 42, 58, 115, 139, 197.	25, 51, 75, 124, 148, 156.	10, 34, 76, 110, 133, 165.	14, 43, 65, 86, 142, 175.	23, 52, 64, 93, 147, 184.

	Х	Ч	Ш	Э	Ю	Я	Г	К	У	Х	Ч
1	27, 38, 76, 96, 147, 172	7, 29, 83, 108, 126, 153	6, 28, 39, 102, 120, 193	18, 55, 65, 101, 140, 152	23, 44, 59, 115, 133, 192	2, 47, 93, 112, 130, 168	24, 51, 84, 95, 146, 165	4, 45, 64, 104, 122, 164	2, 33, 50, 116, 134, 177	10, 39, 88, 107, 125, 179	17, 47, 66, 94, 148, 161
2	10, 39, 71, 107, 141, 165	17, 46, 78, 114, 148, 172	25, 54, 36, 98, 122, 180	8, 34, 66, 104, 131, 189	17, 43, 67, 116, 140, 198	26, 52, 88, 125, 149, 157	1, 35, 58, 89, 134, 167	15, 49, 58, 90, 143, 176	24, 53, 66, 94, 129, 185	7, 33, 75, 103, 138, 194	34, 54, 87, 143, 150, 199
3	18, 47, 79, 115, 149, 173	26, 55, 87, 99, 123, 191	9, 35, 65, 108, 102, 190	18, 44, 68, 117, 141, 199	27, 53, 86, 102, 126, 158	2, 36, 59, 87, 135, 162	16, 45, 60, 91, 144, 177	25, 54, 67, 95, 130, 186	8, 34, 76, 104, 132, 195	16, 42, 84, 112, 147, 153	8, 55, 82, 94, 137, 200
4	1, 27, 88, 100, 124, 182	10, 36, 64, 109, 133, 194	19, 45, 62, 118, 142, 200	28, 54, 84, 104, 127, 159	3, 37, 60, 85, 136, 169	17, 46, 61, 92, 145, 178	26, 55, 68, 96, 141, 187	9, 35, 77, 105, 140, 196	17, 43, 85, 113, 130, 254	24, 50, 92, 120, 140, 164	16, 43, 59, 98, 135, 158
5	11, 37, 63, 118, 134, 192	20, 46, 70, 119, 143, 151	29, 55, 82, 105, 128, 160	4, 38, 61, 83, 137, 170	18, 47, 56, 71, 146, 179	1, 27, 69, 97, 112, 181	10, 36, 78, 106, 141, 197	18, 46, 86, 114, 131, 155	25, 54, 56, 121, 143, 162	31, 40, 62, 87, 127, 168	23, 51, 64, 100, 116, 165
6	21, 47, 71, 120, 144, 152	6, 30, 80, 106, 129, 161	5, 39, 62, 91, 138, 171	19, 48, 57, 72, 147, 180	2, 28, 70, 93, 133, 189	11, 37, 79, 107, 142, 198	19, 45, 87, 115, 132, 163	26, 52, 67, 82, 122, 163	32, 41, 63, 88, 128, 169	35, 57, 68, 95, 133, 174	2, 29, 72, 101, 138, 171
7	7, 31, 79, 107, 130, 162	11, 40, 59, 90, 139, 172	20, 49, 58, 73, 148, 181	3, 29, 71, 99, 134, 190	12, 38, 80, 108, 143, 199	20, 46, 98, 116, 123, 187	27, 53, 68, 83, 124, 164	33, 42, 64, 89, 129, 170	32, 50, 69, 96, 134, 175	17, 52, 73, 100, 138, 179	8, 34, 77, 110, 143, 176
8	12, 41, 61, 89, 140, 173	21, 50, 60, 121, 149, 182	4, 30, 72, 100, 135, 191	13, 34, 81, 109, 144, 200	21, 47, 89, 117, 134, 158	28, 54, 69, 84, 124, 165	34, 45, 65, 90, 130, 171	30, 55, 70, 97, 135, 176	19, 51, 71, 106, 139, 180	2, 48, 74, 104, 142, 183	20, 38, 81, 114, 147, 180
9	22, 51, 62, 119, 150, 183	5, 31, 73, 101, 146, 192	14, 40, 82, 110, 145, 151	22, 48, 90, 118, 149, 159	22, 55, 60, 85, 125, 166	35, 47, 66, 91, 131, 172	25, 54, 71, 98, 136, 177	7, 50, 75, 109, 140, 181	1, 47, 78, 105, 143, 184	11, 47, 80, 108, 145, 186	14, 47, 84, 117, 150, 183
10	6, 32, 74, 102, 117, 193	15, 41, 83, 111, 146, 152	23, 49, 91, 119, 148, 160	30, 52, 61, 86, 126, 167	36, 50, 67, 94, 132, 173	15, 53, 72, 99, 137, 178	3, 49, 76, 103, 141, 182	10, 48, 79, 106, 144, 185	12, 46, 81, 109, 146, 187	10, 53, 82, 114, 147, 188	17, 43, 62, 86, 119, 185

КОРИ КОНТРОЛИ И

Амалҳоро ҷудо намуда ба натиҷаи ҳосилшударо дар шакли тригонометрии навиҷад:

$$1. \frac{1-i\sqrt{3}}{1+i\sqrt{3}}; \quad 2. \left(\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)^2; \quad 3. \frac{2i}{1+i^{15}}; \\ 4. \frac{3i^{23} + (i\sqrt{3})^4}{i^5}; \quad 5. \frac{-1-i\sqrt{5}}{1-i^{14}}.$$

Амалҳоро ҷудо намуда ба натиҷаи ҳосилшударо векторӣ тасвир намоед:

$$6. \frac{-\sqrt{3}+2i}{-1+i\sqrt{3}}; \quad 7. (1+i)^3 + (1-i)^3; \quad 8. \frac{4}{1-i} + \frac{3}{1-i} - \frac{5}{4-2i}; \\ 9. \left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) - (1-i\sqrt{3}); \quad 10. \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + (2+3i)(3+5i).$$

Решаҳоро бароварида ба натиҷаи ҳосилшударо векторӣ тасвир намоед:

$$11. \sqrt[4]{-1+i\sqrt{3}}; \quad 12. \sqrt[5]{\sqrt{3}-i}; \quad 13. \sqrt[3]{1+i\sqrt{3}}; \\ 14. \sqrt[4]{1}; \quad 15. \sqrt[5]{-27}; \quad 16. \sqrt[5]{2-2i}; \quad 17. \sqrt[4]{-4}; \\ 18. \sqrt[6]{\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}}; \quad 19. \sqrt[3]{\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}}; \quad 20. \sqrt[6]{\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}}.$$

Аз формулаи Муавр истифода бурда амалҳоро ҷудо намоед:

$$21. (-1-\sqrt{3}i)^5 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right)^{40}; \quad 22. \frac{(1-i\sqrt{3})^{15}}{2(1-i)^{16}}; \quad 23. \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{20}; \\ 24. \frac{(-1+i\sqrt{3})^{15}}{(1-i)^{20}}; \quad 25. \frac{(-1-i\sqrt{3})^{15}}{(1+i)^{20}}; \quad 26. (1-i\sqrt{3})^{30}; \\ 27. (1+i\sqrt{3})(1+i)(\cos\varphi + i\sin\varphi); \quad 28. (\sqrt{6} + i\sqrt{2})^{36};$$

Амалҳоро геометрии нуҷро намоед:

29. $(3+4i) + (5+3i)$;

30. $(1-5i) - (2+3i)$;

31. $(-4+2i) + (4+2i)$;

32. $(-4+2i) - (4+2i)$;

33. $(-4+2i) \cdot (4+2i)$;

34. $\frac{-4+2i}{4+2i}$; 35. $\frac{3+4i}{2+i}$;

36. $(2+i) \cdot (3+4i)$;

37. $\frac{4+5i}{5+4i}$; 38. $\frac{7-2i}{5-3i}$;

39. $\frac{3i}{1-i} + (2+3i)$;

40. $(1+i) \cdot (1+i\sqrt{3}) - (7-2i)$;

41. $(1-i\sqrt{3})^2$; 42. $(8+5i)^2$; 43. $(3+2i)^2$.

44. Тасвири вектории адади комплексиро ба ётибор гирифта, муқаррар намоед, ки дар кадом ҳолатҳо модули фарқи он ду адади комплексӣ баробар мешавад.

45. Иббот намоед, ки ҳар як адади комплексии $z \neq -1$ ба модули

$$|z| = 1 \text{ бударо ба шакли } z = \frac{1+ti}{1-ti} \text{ овардан мумкин}$$

аст, ки дар ин ҳо t - адади ҳақиқӣ мешавад.

46. Иббот намоед, ки барои ду адади ихтиёрии комплексӣ z_1 ва z_2 баробария

$$|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$$

нуҷро мегардад.

Нобаробариҳоро геометрии шарҳ диҳед (дар нақша тасвир намоед).

47. 1) $|z| < 3$; 2) $|z-i| \leq 1$; 3) $|z+i| > 1$;

4) $|z-(1+i)| \leq 1$; 5) $\frac{1}{2} < |z-i| < 3$.

48. 1) $|z| \leq 1$; 2) $|z-3| < 2$; 3) $|z+1+i| \leq 1$;

4) $|z| > 1$; 5) $2 < |z-1| < 4$.

49. 1) $|z| < 1$; 2) $|z+1| < 3$; 3) $|z| \geq 1$;

4) $|z-(3+i)| \geq 3$; 5) $\frac{1}{2} < |z+i| \leq 2$.

50. Аз формулаи Муавр истифода бурда, баробариҳоро зеринро иббот намоед:

а) $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$, б) $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$

51. Аз барои ададҳои комплексӣ дар шакли тригонометрии доданида истифода бурда, баробариҳоро зеринро иббот намоед:

$$a) \sin(\varphi + \theta) = \sin\varphi \cdot \cos\theta + \cos\varphi \cdot \sin\theta,$$

$$b) \cos(\varphi + \theta) = \cos\varphi \cdot \cos\theta - \sin\varphi \cdot \sin\theta.$$

52. Аз ифодаи $\alpha(1+\alpha)^n$, ки дар он $\alpha = \cos\varphi + i\sin\varphi$ аст ва биноми Ньютону формулаи Муавр истифода бурда, баробариҳои зеринро исбот намоед:

$$a) \cos\varphi + C_n^1 \cos 2\varphi + C_n^2 \cos 3\varphi + \dots + C_n^n \cos(n+1)\varphi = 2^n \cos^n \frac{\varphi}{2} \cdot \cos \frac{n+2}{2}\varphi,$$

$$b) \sin\varphi + C_n^1 \sin 2\varphi + C_n^2 \sin 3\varphi + \dots + C_n^n \sin(n+1)\varphi = 2^n \cos^n \frac{\varphi}{2} \cdot \sin \frac{n+2}{2}\varphi$$

(n - адади ихтиёрии натуралӣ).

53. Аз формулаи Муавр, Биноми Ньютон ва ифодаи $\alpha(1-\alpha)^n$ ки дар он $\alpha = \cos\varphi + i\sin\varphi$ аст, истифода бурда, баробариҳои зеринро исбот намоед:

$$a) \cos\varphi - C_n^1 \cos 2\varphi + C_n^2 \cos 3\varphi - \dots + (-1)^n C_n^n \cos(n+1)\varphi = 2^n \sin^n \frac{\varphi}{2} \cdot \cos \frac{(n+2)\varphi - n\pi}{2},$$

$$b) \sin\varphi - C_n^1 \sin 2\varphi + C_n^2 \sin 3\varphi - \dots + (-1)^n C_n^n \sin(n+1)\varphi = 2^n \sin^n \frac{\varphi}{2} \cdot \sin \frac{(n+2)\varphi - n\pi}{2}$$

(n - адади ихтиёрии натуралӣ).

54. Аз зарби ададҳои комплексӣ дар шакли тригонометрӣ додашуда ва формулаи Муавр истифода бурда, формулаи зеринро исбот намоед:

$$a) \cos 3\varphi = 4\cos^3\varphi - 3\cos\varphi, \quad b) \sin 3\varphi = -4\sin^3\varphi + 3\sin\varphi.$$

55. Формулаи Муавр ва формулаи биноми Ньютонро барои $(1+i)^n$ татбиқ намуда, баробариҳои зеринро исбот намоед:

$$a) 1 - C_n^2 + C_n^4 - C_n^6 + \dots = 2^{\frac{n}{2}} \cdot \cos \frac{n\pi}{4},$$

$$b) C_n^1 - C_n^3 + C_n^5 - C_n^7 + \dots = 2^{\frac{n}{2}} \cdot \sin \frac{n\pi}{4},$$

ки дар ин ҷо n - адади ихтиёрии натуралӣ ва C_n^k - шумораи комбинацияҳо аз n элемент k -тогӣ буда, аз рӯи формулаи

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \text{ҳисоб карда мешавад.}$$

Зарби декартии $A \times B$ ёфта ва геометрӣ тасвир карда шавад:

$$56. \quad A = \{a, b, c\}; \quad B = \{1, 2, 3\}$$

$$57. A = \{1, 2, 3\}; \quad B = \{a, b, c, d\}.$$

$$58. A = \{1, 2, 3, 4\}; \quad B = \{n', m', k'\}.$$

$$59. A = \{n, m, k\}; \quad B = \{n', m', k'\}.$$

$$60. A = \{1, \sqrt{2}, 2\}; \quad B = \{a, b, c\}.$$

Зарби декартии $A \times B \times C$ ёфта шавад:

$$61. A = \{a, b\}; \quad B = \{2, 3, 5\}; \quad C = \{m, k\}.$$

$$62. A = \{0, 1, 2\}; \quad B = \{0, 1\}; \quad C = \{0, 1\}.$$

$$63. A = \{3, 5, 7\}; \quad B = \{a, b\}; \quad C = \{2, 4\}.$$

$$64. A = \{n, m, k\}; \quad B = \{n', m', k'\}; \quad C = \{a\}.$$

$$65. A = \{x_1, x_2, x_3\}; \quad B = \{y_1, y_2\}; \quad C = \{z_1, z_2\}.$$

Квадрат ва кубҳои декартии маҷмӯи додешуда ёфта шавад:

$$66. \quad \text{a)} \quad A = \{a, b\}; \quad \text{б)} \quad B = \{1, 2, 3\}.$$

$$67. \quad \text{a)} \quad A = \{5, 7\}; \quad \text{б)} \quad B = \{a, b, c\}.$$

$$68. \quad \text{a)} \quad A = \{p, q\}; \quad \text{б)} \quad B = \{n, m, k\}.$$

$$69. \quad \text{a)} \quad A = \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}; \quad \text{б)} \quad B = \{1, 0, 2\}.$$

Муносибатҳои зерин геометрии тасвир карда шаванд:

$$70. \quad \{(x, y) \mid x/y, 1 \leq x \leq 10, 1 \leq y \leq 10\} \subset \mathbb{N}^2,$$

$$71. \quad \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 10, -1 \leq y \leq 1\} \subset \mathbb{Z}^2,$$

$$72. \quad \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, y \leq x^2\} \subset \mathbb{Z}^2,$$

$$73. \quad \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + y^2 \geq \frac{1}{4}\} \subset \mathbb{Z}^2,$$

$$74. \quad 1) \{(\alpha, \beta) \mid \operatorname{arg} \alpha = \operatorname{arg} \beta = 0\} \subset \mathbb{X}^2;$$

$$2) \{(\alpha, \beta) \mid \operatorname{arg} \alpha = \operatorname{arg} \beta = \pi\} \subset \mathbb{X}^2;$$

$$3) \{(\alpha, \beta) \mid \operatorname{arg} \alpha = \operatorname{arg} \beta = \frac{\pi}{2}\} \subset \mathbb{X}^2;$$

$$4) \{(\alpha, \beta) \mid \operatorname{arg} \alpha = \operatorname{arg} \beta = \frac{5\pi}{4}\} \subset \mathbb{X}^2,$$

$$75. \quad 1) \{(\alpha, \beta) \mid |\alpha| = |\beta| = 2\} \subset \mathbb{X}^2,$$

$$2) \{(\alpha, \beta) \mid |\alpha| \leq 2, |\beta| \geq 1\} \subset \mathbb{X}^2,$$

$$3) \{ (\alpha, 1+2i) \mid |\alpha - (1+2i)| \leq 2 \} \subset \mathbb{X}^2,$$

$$4) \{ (1+i, \beta) \mid |\beta - (1+i)| > 1 \} \subset \mathbb{X}^2.$$

Сумма, буриш ва фарқи муносибатҳои P ва Q — геометрии тасвир карда шаванд:

$$76. P = \{ (x, y) \mid y \geq x \} \quad \text{ва} \quad Q = \{ (x, y) \mid y \leq x+1 \},$$

$$77. P = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \} \quad \text{ва} \quad Q = \{ (x, y) \mid y \leq x \},$$

$$78. P = \{ (x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1 \} \quad \text{ва}$$

$$Q = \{ (x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 1 \},$$

$$79. P = \{ (x, y) \mid y^2 \leq x \} \quad \text{ва} \quad Q = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2 \},$$

$$80. P = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 > 2 \} \quad \text{ва} \quad Q = \{ (x, y) \mid y \geq x \}.$$

81. Нишон дода шавад, ки муносибати зерини дар маҷмӯи $M = \mathbb{D} \times \mathbb{D}$ додашуда муносибати эквивалентӣ мебошад:

$$(x, y) \sim (x', y') \iff x' - x \in \mathbb{Z}, y' - y \in \mathbb{Z}.$$

82. Нишон дода шавад, ки муносибати зерини дар маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ $\mathbb{D}$ додашуда муносибати эквивалентӣ мебошад:

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

83. Нишон дода шавад, ки муносибати бинарии $\{ (x, y) \mid x^2 = y^2 \}$ дар маҷмӯи $\mathbb{D}$ додашуда муносибати эквивалентӣ мебошад.

84. Нишон дода шавад, ки муносибати бинарии $\{ (u, v) \mid |u| = |v| \}$ дар маҷмӯи ададҳои комплексӣ $\mathbb{K}$ додашуда муносибати эквивалентӣ мебошад.

85. Нишон дода шавад, ки муносибати бинарии $\{ (x, y) \mid \kappa / x - y \}$ (κ — адади натуралӣ) дар маҷмӯи ададҳои бутун додашуда муносибати эквивалентӣ мебошад. Синфҳои эквивалентноки барои ҳолатҳои $\kappa = 5, 6$ тартиб дода шаванд.

86. Дар ҳосили зарби декартии маҷмӯи $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ (ҳамаи ададҳои бутун ғайр аз ноль) муносибати

$$(x, y) \sim (x', y') \iff x \cdot y' = x' \cdot y$$

дода шудааст. Нишон дода шавад, ки ин муносибати эквивалентӣ

мебошад.

87. Бигуздор дар маҷмӯи адалҳои комплексӣ X муносибати зерин дода шуда бошад:

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

Яъне, дар ин таносубият (бо ҳаммуносибӣ) фақат он адалҳои комплексӣ $x \in X$ ва $y \in X$ шуда метавонанд, ки агар фарқашон адади ҳақиқӣ бошад. Нишон дода шавад, ки ин муносибат дар маҷмӯи X муносибати эквивалентӣ мебошад.

88. Аз рӯи тартиби ҷойгиршавии элементҳо ҳаммаи $n!$ тартибнокиҳои гуногунро дар маҷмӯи $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ муқаррар намуда ва нишон диҳед, ки ҳар яке аз онҳо муносибати тартибнокии мукамал мебошад ($n=3, 4$).

89. Нишон дода шавад, ки муносибати $\{(x, y) \mid |x| \leq |y|\}$ дар маҷмӯи адалҳои ҳақиқӣ додашуда тартибнокии мукамал мебошад.

90. Нишон дода шавад, ки дар муносибати $W = \{(x, y) \mid x \cap y = \emptyset\} \subset [B(Z)]^2$, ки дар булеани маҷмӯи адалҳои бутун $B(Z)$ дода шудааст, фақат шартҳои симметрии ва антирефлексивӣ иҷро шуда, шартҳои рефлексивӣ, антисимметрии, транзитивӣ ва дихотомӣ иҷро намегарданд.

91. Булеани маҷмӯи $A = \{a, b, c, d\}$ -ро тартиб дода ва нишон диҳед, ки муносибати " $\subseteq$ " дар он булеан $B(A)$ тартибнокии номукамал мебошад.

92. Бигуздор G маҷмӯи ҳаммаи доираҳои дар ҳамвори тобанда бошад. Дар маҷмӯи G чунин муносибат муайян карда шудааст:

$$x \subset y \iff \text{доираи } x \text{ дар дохили доираи } y \text{ мебошад.}$$

Нишон дода шавад, ки ин муносибати додашуда дар маҷмӯи G тартибнокии қатъии номукамал мебошад.

93. Нишон дода шавад, ки амалҳои зерин ба ҳосилҳои ассоциативӣ ва коммутативӣ доро мебошанд ё не:

1) $n \circ m = n + m - nm$ ($n, m \in \mathbb{Z}$),

2) $n * m = -n - m$ ($n, m \in \mathbb{Z}$),

3) $n * m = n^2 \cdot m^2$ ($n, m \in \mathbb{Z}$),

4) $n \circ m = n^m$ ($n, m \in \mathbb{N}$),

5) $(a, b) + (c, d) = (ad + bc, bd)$, ки дар ин ҷо $(a, b) \in \mathbb{N}^2$, $(c, d) \in \mathbb{N}^2$.

94. 1) $a \cdot b = \frac{a}{b} \quad (a, b \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$,
 2) $(a, b) \cdot (c, d) = (ac + bd, ad + bc)$,
 3) $(a, b) \cdot (c, d) = (ac + 2bd, ad + bc)$

барои ҳар як ду ҷуфтҳои $(a, b) \in \mathbb{D}^2$, $(c, d) \in \mathbb{D}^2$.

95. Нисшон дода шавад, ки маҷмӯъҳои зерин гурӯҳи мебошанд ё не:

- (1) Маҷмӯи ададҳои ҷуфт аз рӯи ҷамъи ададҳо;
 (2) Маҷмӯи $\{k \cdot t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ ададҳои бутун ба $k \neq 0$ каратнокбуда аз рӯи ҷамъи ададҳо;
 (3) Маҷмӯи ададҳои рационали аз рӯи ҷамъи ададҳо;
 (4) Маҷмӯи ҳамаи ададҳои рационали аз рӯи зарби ададҳо;
 (5) Маҷмӯи $\{x + yi \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи ҷамъи ададҳои комплексӣ.

96. (1) Маҷмӯи $\{2^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали зарби ададҳо;

- (2) Маҷмӯи ҳамаи ададҳои ҳақиқӣ аз рӯи амали зарб;
 (3) Маҷмӯи ададҳои бутунӣ ғайриманфӣ аз рӯи ҷамъи ададҳо;
 (4) Маҷмӯи ададҳои рационали мусбат аз рӯи амали зарб;
 (5) Маҷмӯи $\mathbb{Z}(\sqrt{2}) = \{x + y\sqrt{2} \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали ҷамъи ададҳо.

Нисшон дода шавад, ки маҷмӯъҳои G ва G' гурӯҳи буда ва ба якдигар низ изоморфӣ мебошанд:

97. Маҷмӯи $G = \mathbb{D}$ ададҳои ҳақиқӣ аз рӯи амали ҷамъ ва маҷмӯи $G' = \mathbb{D}^+$ ададҳои ҳақиқӣ мусбат аз рӯи амали зарб.

Э Ӣ З О Ӥ. Масалан, функсияи $\varphi(x) = 3^x$ изоморфизми ми гурӯҳҳои шуда метавонад: $\varphi: x \rightarrow 3^x = x'$.

98. Маҷмӯи $G = \mathbb{Z}$ ададҳои бутун аз рӯи амали ҷамъ ва маҷмӯи $G' = \mathbb{Z}_{(k)}$ ададҳои бутун ба адади k каратнокбуда аз рӯи амали ҷамъ. Э Ӣ З О Ӥ. Ба ҳар як адади $t \in \mathbb{Z}$ адади $t' = kt \in \mathbb{Z}_{(k)}$ мувофиқ гузошта шавад.

99. Маҷмӯи $G = \mathbb{Z}$ ададҳои бутун аз рӯи амали ҷамъ ва маҷмӯи $G' = \{a^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали зарби ададҳо ($a \neq 0, 1$).

Э Ӣ З О Ӥ. Ба ҳар як адади бутун $t \in \mathbb{Z}$ адади $a^t \in G'$ мувофиқ гузошта шавад.

100. Маҷмӯи $G = \{2^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ ва $G' = \{5^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали зарб.

Э Ӣ З О Ӥ. Инъикоскунӣ бо $\varphi: 2^t \rightarrow 5^t$ иҷро карда шавад.

101. Матрицҳон $G = \{a^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ ва $G' = \{a^{3t} \mid t \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали зарб ($a \neq 0; \pm 1$).

Э. Ё. З. О. Ҳ. Ҳар яки адади $a^t \in G$ ба адади $a^{3t} \in G'$ мувофиқ гузошта шавад.

102. Матрицҳон $G = \{a^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ ва $G' = \{b^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали зарб ($a \neq 0; \pm 1, b \neq 0; \pm 1$) (инъексиони бо

$\varphi: a^t \rightarrow b^t$ иҷро карда шавад).

103. Матрицҳон $G = \{a^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ ва $G' = \{b^{1t} \mid t \in \mathbb{Z}\}$

аз рӯи амали зарб ($a \neq 0; \pm 1, b = 0; \pm 1$ ва $1 \neq 0$) (инъексиони бо

$\varphi: a^t \rightarrow b^t$ иҷро карда шавад).

104. Матрицҳон $G = \mathcal{D}$ ададҳои ҳақиқӣ аз рӯи амали ҷамъ ва матрицҳон

$G' = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a \in \mathcal{D} \right\}$ аз рӯи амали ҷамъи матрицаҳо.

(Инъексиони бо $\varphi: a \rightarrow \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ иҷро карда шавад).

105. Матрицҳон $G = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ ададҳои рационалии ғайриноли аз рӯи амали зарб ададҳо ва матрицҳон $G' = \left\{ \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{Q}, z \neq 0 \right\}$

аз рӯи зарб матрицаҳо. (Инъексиони бо $\varphi: z \rightarrow \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{pmatrix}$

иҷро карда шавад).

106. Матрицҳон $G = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^2$ аз рӯи амали ҷамъи ҷуфтҳо

$(a, b) + (c, d) = (a+c, b+d)$ ва матрицҳон $G' = \{a+bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$

ададҳои комплексии бутун аз рӯи амали ҷамъи ададҳои комплексӣ.

107. Матрицҳон $G = \mathbb{Q} \setminus \{0\} = \mathbb{Q}^*$ гуруҳи мультипликативӣ мебошад. Ни-

шон диҳед, ки $f: z \rightarrow \frac{1}{z}$ инъексия изоморфия гуруҳи $\mathbb{Q}^*$ бар худӣ ҳамон гуруҳ $G' = \mathbb{Q}^*$ мебошад.

108. Матрицҳон $G = \{z_1 + z_2\sqrt{2} \mid z_1, z_2 \in \mathbb{Q}\}$ ва

$G' = \{z_1 + z_2\sqrt{3} \mid z_1, z_2 \in \mathbb{Q}\}$ ҳама ду ҳамаи аддитивии бо якдигар изоморфия мебошанд.

109. Матрицҳон $G = \{t_1 + t_2\sqrt{7} \mid t_1, t_2 \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи ҷамъи ададҳо ва матрицҳон

$G' = \left\{ \begin{pmatrix} t_1 & t_2 \\ t_2 & t_1 \end{pmatrix} \mid t_1, t_2 \in \mathbb{Z} \right\}$ аз рӯи амали ҷамъи матрицаҳо.

94. 1) $a \cdot b = \frac{a}{b} \quad (a, b \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$,
 2) $(a, b) \cdot (c, d) = (ac + bd, ad + bc)$,
 3) $(a, b) \cdot (c, d) = (ac + 2bd, ad + bc)$

барон ҳар як ду ҷуфтҳои $(a, b) \in \mathcal{D}^2$, $(c, d) \in \mathcal{D}^2$.

95. Нишон дода шавад, ки маҷмӯъҳои зерин гурӯҳ мебошанд ё не:

- (I) Маҷмӯи ададҳои ҷуфт аз рӯи ҷамъи ададҳо;
 (2) Маҷмӯи $\{k \cdot t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ ададҳои бутун ба $k \neq 0$ карат-
 нокбуда аз рӯи ҷамъи ададҳо;
 (3) Маҷмӯи ададҳои рационали аз рӯи ҷамъи ададҳо;
 (4) Маҷмӯи ҳамаи ададҳои рационали аз рӯи зарби ададҳо;
 (5) Маҷмӯи $\{x + yi \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи ҷамъи ададҳои комплексӣ.

96. (I) Маҷмӯи $\{2^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали зарби ададҳо;

- (2) Маҷмӯи ҳамаи ададҳои ҳақиқӣ аз рӯи амали зарб;
 (3) Маҷмӯи ададҳои бутунӣ ғайриманфӣ аз рӯи ҷамъи ададҳо;
 (4) Маҷмӯи ададҳои рационали мусбат аз рӯи амали зарб;
 (5) Маҷмӯи $\mathbb{Z}(\sqrt{2}) = \{x + y\sqrt{2} \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали ҷамъи
 ададҳо.

Нишон дода шавад, ки маҷмӯъҳои G ва G' гурӯҳ буда ва
 ба якдигар низ изоморфӣ мебошанд:

97. Маҷмӯи $G = \mathcal{D}$ ададҳои ҳақиқӣ аз рӯи амали ҷамъ ва маҷмӯи
 $G' = \mathcal{D}^+$ ададҳои ҳақиқӣ мусбат аз рӯи амали зарб.

Э Ӣ З О Ҳ. Масалан, функцияи $\varphi(x) = 3^x$ изоморфизми ин гурӯҳҳо
 шуда метавонад: $\varphi: x \rightarrow 3^x = x'$.

98. Маҷмӯи $G = \mathbb{Z}$ ададҳои бутун аз рӯи амали ҷамъ ва маҷмӯи
 $G = \mathbb{Z}_{(k)}$ ададҳои бутун ба адади k каратнокбуда аз рӯи амали ҷамъ.
 Э Ӣ З О Ҳ. Ба ҳар як адади $t \in \mathbb{Z}$ адади $t' = kt \in \mathbb{Z}_{(k)}$
 мувофиқ гузошта шавад.

99. Маҷмӯи $G = \mathbb{Z}$ ададҳои бутун аз рӯи амали ҷамъ ва маҷмӯи

$G' = \{a^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали зарби ададҳо ($a \neq 0, 1$).

Э Ӣ З О Ҳ. Ба ҳар як адади бутун $t \in \mathbb{Z}$ адади $a^t \in G'$ муво-
 фиқ гузошта шавад.

100. Маҷмӯи $G = \{2^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ ва $G' = \{5^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи
 амали зарб.

Э Ӣ З О Ҳ. Инъикоскунӣ бо $\varphi: 2^t \rightarrow 5^t$ мувофиқ карда шавад.

101. Матрицҳои $G = \{a^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ ва $G' = \{a^{3t} \mid t \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали зарб ($a \neq 0; \pm 1$).
Э.Б.З.О.Х. Ҳар як адади $a^t \in G$ ба адади $a^{3t} \in G'$ мувофиқ гузошта шавад.

102. Матрицҳои $G = \{a^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ ва $G' = \{b^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали зарб ($a \neq 0; \pm 1, b \neq 0; \pm 1$) (инъексия бо $\varphi: a^t \rightarrow b^t$ иҷро карда шавад).

103. Матрицҳои $G = \{a^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ ва $G' = \{b^{3t} \mid t \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали зарб ($a \neq 0; \pm 1, b = 0; \pm 1$ ва $1 \neq 0$) (инъексия бо $\varphi: a^t \rightarrow b^{3t}$ иҷро карда шавад).

104. Матрицҳои $G = \mathcal{D}$ ададҳои ҳақи аз рӯи амали ҷамъ ва матрицҳои $G' = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a \in \mathcal{D} \right\}$ аз рӯи амали ҷамъи матрицаҳо.
(Инъексия бо $\varphi: a \rightarrow \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ иҷро карда шавад).

105. Матрицҳои $G = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ ададҳои раціоналиай ғайринолӣ аз рӯи амали зарб ададҳо ва матрицҳои $G' = \left\{ \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{Q}, z \neq 0 \right\}$ аз рӯи зарбҳои матрицаҳо. (Инъексия бо $\varphi: z \rightarrow \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{pmatrix}$ иҷро карда шавад).

106. Матрицҳои $G = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^2$ аз рӯи амали ҷамъи ҷуфтҳо $(a, b) + (c, d) = (a+c, b+d)$ ва матрицҳои $G' = \{a+bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ ададҳои комплексии бутун аз рӯи амали ҷамъи ададҳои комплексӣ.

107. Матрицҳои $G = \mathbb{Q} \setminus \{0\} = \mathbb{Q}^*$ гурӯҳи мультипликативӣ небошад. Нишон диҳед, ки $f: z \rightarrow \frac{1}{z}$ инъексия изоморфия гурӯҳи $\mathbb{Q}^*$ бар ҳудуди ҳамон гурӯҳ $G' = \mathbb{Q}^*$ небошад.

108. Матрицҳои $G = \{z_1 + z_2\sqrt{2} \mid z_1, z_2 \in \mathbb{Q}\}$ ва $G' = \{z_1 + z_2\sqrt{3} \mid z_1, z_2 \in \mathbb{Q}\}$ Ҳамакунӣ аддитивии ба якдигар изоморфӣ небошанд.

109. Матрицҳои $G = \{t_1 + t_2\sqrt{7} \mid t_1, t_2 \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи ҷамъи ададҳо ва матрицҳои $G' = \left\{ \begin{pmatrix} t_1 & t_2 \\ t_2 & t_1 \end{pmatrix} \mid t_1, t_2 \in \mathbb{Z} \right\}$ аз рӯи амали ҷамъи матрицаҳо.

II0. Матмӯи $G = \{z_1 + z_2\sqrt{7} \mid z_1, z_2 \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}\}$ аз рӯи амали зарбӣ адалдҳо ва матмӯи $G' = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_2 & z_1 \end{pmatrix} \mid z_1, z_2 \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} \right\}$ аз рӯи зарбӣ матрицаҳо.

III. Матмӯи $G = \mathbb{D} \times \mathbb{D} = \mathbb{D}^2$ аз рӯи амали ҷамъи ҷуфтҳо $(a, b) + (c, d) = (a+c, b+d)$ ва матмӯи $G' = \mathcal{K} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{D}\}$ адалдҳои комплексӣ аз рӯи ҷамъи адалдҳои комплексӣ.

II2. Гурӯҳи аддитивии матмӯи $G = \mathcal{K} = \{x + yi \mid x, y \in \mathbb{D}\}$ адалдҳои комплексӣ ба гурӯҳи мультипликативии матмӯи

$G' = \{a^{x+yi\sqrt{2}} \mid x, y \in \mathbb{D}\}, (a \neq 0; i+1)$ изоморфӣ мебошад. Э Ё Э О Ҳ. Ҳар як адалди комплексии $x + yi$ ба адалди $a^{x+yi\sqrt{2}}$ мувофиқ гузошта шавад.

II3. Матмӯи $G = \mathbb{Z}^4$ аз рӯи ҷамъи 4 - тоғиҳои тартибнок $(t_1, t_2, t_3, t_4) + (t_1, t_2, t_3, t_4) = (t_1+t_1, t_2+t_2, t_3+t_3, t_4+t_4)$ ва матмӯи

$G' = \{a^x \mid x = t_1 + t_2\sqrt{2} + t_3\sqrt{3} + t_4\sqrt{5}, t_1, t_2, t_3, t_4 \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали зарбӣ адалдҳо.

Э Ё Э О Ҳ. Ҳар як 4 - тоғи тартибнок $(t_1, t_2, t_3, t_4) \in \mathbb{Z}^4$ ба адалди $a^{t_1 + t_2\sqrt{2} + t_3\sqrt{3} + t_4\sqrt{5}}$ мувофиқ гузошта шавад.

II4. Матмӯи $G = \mathbb{Z}^3$ аз рӯи ҷамъи 3 - тоғиҳои тартибнок $(t_1, t_2, t_3) + (t_1, t_2, t_3) = (t_1+t_1, t_2+t_2, t_3+t_3)$ ва матмӯи

$G' = \{a^{x_1+x_2\sqrt{3}+x_3\sqrt{5}} \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амали зарбӣ адалдҳо.

Нисшон дода шавад, ки матмӯёҳои зерин ҳалқаро ташкил медиҳанд:

II5. Матмӯи $\left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \delta \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta, \delta \in \mathbb{Z} \right\}$ аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарбӣ матрицаҳо. Ин ҳалқа коммутативист ё не? Соҳаи бутуни мебошад ё не?

II6. Матмӯи $H = \{P_1, P_2, P_3\}$ ки дар он ҷамъ ва зарбӣ мувофиқан аз рӯи таблицаҳои зерин иҷро карда мешаванд:

+	P_1	P_2	P_3
P_1	P_1	P_1	P_2
P_2	P_1	P_2	P_1
P_3	P_2	P_1	P_1

ва

·	P_1	P_2	P_3
P_1	P_1	P_1	P_1
P_2	P_1	P_1	P_2
P_3	P_2	P_1	P_1

II7. Матмӯи $\{P_1, P_2\}$ ки дар он ҷамъ ва зарбӣ мувофиқан аз рӯи таблица

ҳол зерин нуҷро карда мешаванд:

+	P_0	P_1
P_0	P_0	P_1
P_1	P_1	P_0

ва

·	P_0	P_1
P_0	P_0	P_1
P_1	P_1	P_1

II8. Маҷмӯи $\{0, 1, 2, 3\}$ ки дар он ҷамъ ва зарб мувофиқан аз рӯи таблицаҳои зерин нуҷро карда мешаванд:

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

ва

·	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

II9. Маҷмӯи $H = \{x + y\sqrt{2} \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарб адалҳон.

I20. Маҷмӯи $H = \{x + y\sqrt{5} \mid x, y \in \mathbb{Q}\}$ аз рӯи ҷамъ ва зарб адалҳон.

I21. Маҷмӯи $H = \{x + y\sqrt{p} \mid x, y \in \mathbb{Q}, p - \text{адади содда}\}$ аз рӯи ҷамъ ва зарб адалҳон.

I22. Маҷмӯи $\mathbb{Z}(k) = \{k \cdot t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ адалҳон бутунӣ ба адади додашудан натуралӣ $k \geq 1$ каратнокӯда аз рӯи ҷамъ ва зарб адалҳон бутун.

I23. Маҷмӯи $\mathbb{C} = \{x + yi \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ адалҳон комплексии бутун аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарб адалҳон комплексӣ.

I24. Маҷмӯи $\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ (квадрати декартии маҷмӯи адалҳон бутун) аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарб зерин:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \quad \text{ва} \quad (a, b) \cdot (c, d) = (ac + 2bd, ad + bc)$$

барои ҳар як ҷуфтҳои $(a, b) \in \mathbb{Z}^2, (c, d) \in \mathbb{Z}^2$.

I25. Маҷмӯи $\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$ аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарб

матрицаҳо. Нишон диҳед, ки ҳалқа низ майдонро ташкил медиҳад.

I26. Маҷмӯи $\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 3b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\}$ аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарб матрицаҳо. Нишон диҳед, ки ин ҳалқа низ майдонро ташкил медиҳад.

I27. Маҷмӯи $\mathbb{Q}^2 = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ (квадрати декартии маҷмӯи адалҳон рационалӣ) аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарб зерин

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \quad \text{ва} \quad (a, b) \cdot (c, d) = (ac + 5bd, ad + bc)$$

(барои ҳар як ҷуфтҳои $(a, b) \in \mathbb{Q}^2, (c, d) \in \mathbb{Q}^2$).

Нишон диҳед, ки ин ҳалқа низ майдонро ташкил медиҳад.

I28. Маҷмӯи $\mathbb{Q}^2 = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ (квадрати декартии маҷмӯи адалҳон рационалӣ) аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарб зерин:

$(a, b) + (c, d) = (a+c, b+d)$ ва $(a, b) \cdot (c, d) = (ac+pbd, ad+bc)$
(барои ҳар як ҷуфтҳои $(a, b) \in Q^2$, $(c, d) \in Q^2$ ва адади соддаи
ихтиёри доданидаи p). Нишон диҳед, ки ин ҳалқа низ майдонро
ташкил медиҳад.

Нишон диҳед, ки ҳалқаҳои зерин изоморфӣ мебошанд:

I29. Ҳалқаи ададҳои бутун $\mathbb{Z}$ ва ҳалқаи $\left\{ \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{Z} \right\}$.

I30. Ҳалқаи $\left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 3y & x \end{pmatrix} \mid x, y \in Q \right\}$ ва ҳалқаи дар мисоли

I20 - ум нишондодашуда.

I31. Ҳалқаи $\left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 2y & x \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Z} \right\}$ ва ҳалқаи дар мисоли II9-ум ни-
шондодашуда.

I32. Ҳалқаи $\left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ py & x \end{pmatrix} \mid x, y \in Q \right\}$ ва ҳалқаи дар мисоли I2I-ум ни-
шондодашуда.

I33. Ҳалқаи $\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ аз рӯи амалҳои

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

(барои ҳар як ҷуфтҳои $(x_1, y_1) \in \mathbb{Z}^2$, $(x_2, y_2) \in \mathbb{Z}^2$) ва ҳалқаи
дар мисоли I23-ум нишондодашуда.

I34. Ҳалқаи ададҳои рационалӣ ва ҳалқаи $\left\{ \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{pmatrix} \mid z \in Q \right\}$.

I35. Ҳалқаи ададҳои ҳақиқӣ ва ҳалқаи $\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$.

Нишон дода шавад, ки маҷмӯъҳои P ва P' майдон
буда, ба якдигар низ изоморфӣ мебошанд:

I36. Маҷмӯи $P = \{a + b\sqrt{7} \mid a, b \in Q\}$ аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарби

ададҳои ва маҷмӯи $P' = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 7b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in Q \right\}$ аз рӯи ҷамъ ва
зарби матрицаҳо.

I37. Маҷмӯи $P = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in Q\}$ аз рӯи ҷамъ ва зарби ададҳо
ва маҷмӯи матрицаҳои дар мисоли I26-ум нишондодашуда.

I38. Маҷмӯи $P = \mathbb{Z}$ ададҳои ҳақиқӣ аз рӯи амалҳои ҷамъ ва
зарби ададҳо ва маҷмӯи $P' = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{Z} \right\}$ аз рӯи амалҳои
ҷамъ ва зарби матрицаҳо.

I39. Маҷмӯи $P = \{a + b\sqrt{-2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амалҳои ҷамъ ва

зарби ададҳои комплексӣ ва маҷмӯи $P' = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -2b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$

аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарби матрицаҳо.

140. Маҷмӯи $P = \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ аз рӯи ҷамъ ва зарби ададҳо ва маҷмӯи дар мисоли 127-ум нишон додашуда.

141. Маҷмӯи $P = \{a + b\sqrt{p} \mid a, b \in \mathbb{Q}, p\text{-адади сода}\}$ аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарби ададҳои ва маҷмӯи дар мисоли 128-ум нишон додашуда.

142. Маҷмӯи $P = \mathbb{K}$ ададҳои комплексӣ аз рӯи амалҳои ҷамъ ва зарби ададҳои комплексӣ ва маҷмӯи $P' = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}\}$ аз рӯи амалҳои

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d); (a, b) \circ (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Системаҳои ро бо методи Гаусс ҳал намоед:

$$143. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 3 \\ 9x_1 + x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ 7x_1 + x_2 + 6x_3 - x_4 = 7 \end{cases}$$

$$144. \begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2 \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 2 \end{cases}$$

$$145. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 2 \\ 6x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 3 \\ 6x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 8x_4 + 13x_5 = 9 \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 1 \end{cases}$$

$$146. \begin{cases} 6x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 + 2x_5 = 3 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = -7 \\ 9x_1 + 6x_2 + x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 2 \end{cases}$$

$$147. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5 = 4 \\ 3x_1 + 6x_2 + 5x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + 7x_3 - 4x_4 + x_5 = 11 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 3x_4 + 3x_5 = 6 \end{cases}$$

$$148. \begin{cases} 6x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 4x_5 = 5 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 4 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 7x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 1 \end{cases}$$

$$149. \begin{cases} 8x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 21 \\ 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 10 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 8 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + x_4 = 15 \\ 7x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 18 \end{cases}$$

$$150. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ 5x_1 + 11x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - 7x_2 - x_3 + 2x_4 = 7 \end{cases}$$

$$151. \begin{cases} 7x_1 - 5x_2 - 2x_3 - 4x_4 = 8 \\ -3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = -3 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = 1 \\ -x_1 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$$

$$152. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 4x_4 + x_5 = 4 \\ 3x_1 + 7x_2 - x_3 - 3x_4 + 2x_5 = 10 \\ -x_2 - 13x_3 - 2x_4 + x_5 = -14 \\ x_3 - 16x_4 + 2x_5 = -11 \\ 2x_4 + 5x_5 = 12 \end{cases}$$

$$153. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0 \\ 7x_1 + 14x_2 + 20x_3 + 27x_4 = 0 \\ 5x_1 + 10x_2 + 16x_3 + 19x_4 = -2 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 13x_4 = 5 \end{cases}$$

$$154. \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - 4x_2 + 7x_3 + 5x_4 = 0 \\ 4x_1 - 9x_2 + 8x_3 + 5x_4 = 0 \\ -3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

$$155. \begin{cases} 8x_1 + 12x_2 = 20 \\ 14x_1 + 21x_2 = 35 \\ 9x_3 + 11x_4 = 0 \\ 16x_3 + 20x_4 = 0 \\ 10x_5 + 12x_6 = 22 \\ 15x_5 + 18x_6 = 33 \end{cases}$$

$$156. \begin{cases} x_1 - 5x_3 + 2x_6 = 6 \\ 2x_2 + x_4 + 3x_5 = 6 \\ 2x_1 - 7x_3 + 3x_6 = 4 \\ 3x_2 + 2x_4 + 4x_5 = 7 \\ 2x_1 - x_3 + x_6 = -12 \\ 4x_2 + 3x_4 + 5x_5 = 9 \end{cases}$$

$$157. \begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 2 \\ x_2 + x_3 + x_4 = -3 \\ x_4 + x_5 = -1 \end{cases}$$

$$158. \begin{cases} 14x_1 + 35x_2 - 7x_3 - 63x_4 = 0 \\ -10x_1 - 25x_2 + 5x_3 + 45x_4 = 0 \\ 26x_1 + 65x_2 - 13x_3 - 117x_4 = 0 \end{cases}$$

$$159. \begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 3x_5 = 0 \\ 2x_1 + 9x_2 + 5x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 - 9x_5 = 0 \end{cases}$$

$$160. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 - 6x_4 = 0 \\ 7x_1 + 4x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 0 \\ x_1 + 8x_2 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

$$161. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = -5 \end{cases}$$

$$162. \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 11 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 11 \end{cases}$$

$$163. \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

$$164. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 31 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 29 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 10 \end{cases}$$

$$165. \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 12 \\ 3x_1 + 5x_2 + 7x_3 + x_4 = 0 \\ 5x_1 + 7x_2 + x_3 + 3x_4 = 4 \\ 7x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 16 \end{cases}$$

$$166. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

$$167. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 + x_5 = -2 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 5x_5 = 5 \end{cases}$$

$$168. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 4x_5 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 + 2x_5 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 \end{cases}$$

$$169. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 - x_5 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 2x_5 = 8 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - x_5 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 2x_5 = -2 \\ x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 - 3x_5 = -3 \end{cases}$$

$$170. \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 4x_4 = \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 = \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 - x_5 = 3 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = -1 \end{cases}$$

$$171. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 11x_3 - 13x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 7x_3 - 2x_4 = 0 \\ 13x_1 - 25x_2 + x_3 + 11x_4 = 0 \end{cases}$$

$$172. \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2 \\ 5x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 4 \end{cases}$$

$$173. \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \end{cases}$$

$$174. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = -7 \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 14 \end{cases}$$

$$175. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 3 \\ 3x_1 + x_2 - 5x_3 = 0 \\ 4x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 3x_2 - 13x_3 = -6 \end{cases}$$

$$176. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_4 = 2 \\ 3x_1 - x_3 + x_4 = -3 \\ 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 5x_4 = -6 \end{cases}$$

$$177. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + 11x_2 - 13x_3 + 16x_4 = 0 \\ 7x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

$$178. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - 3x_5 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 0 \end{cases}$$

$$179. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + 7x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 5x_5 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

$$180. \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 3 \end{cases}$$

$$181. \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = 1 \\ 4x_1 - 10x_2 + 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 1 \\ 2x_1 - 11x_2 + 7x_3 - 7x_4 + 11x_5 = -1 \end{cases}$$

$$182. \begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 2 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 7x_5 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 3 \end{cases}$$

$$183. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_4 + 2x_5 = 1 \\ x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 - 3x_5 = 2 \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 + 2x_5 = 7 \\ 9x_1 - 9x_2 + 6x_3 - 16x_4 + 2x_5 = 25 \end{cases}$$

$$184. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ 5x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$$

$$185. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 2x_5 = -2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_5 = -3 \\ x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = -5 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 10 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 + 4x_5 = 1 \end{cases}$$

$$186. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = -3 \\ x_1 + 2x_2 - 4x_4 = -3 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 + 9x_4 = 22 \end{cases}$$

$$187. \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = 7 \\ x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 3 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = -1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 8x_4 = -7 \end{cases}$$

$$188. \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_4 = -3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 - 3x_4 = -6 \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 2 \end{cases}$$

$$189. \begin{cases} x_1 + x_2 - 6x_3 - 4x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_2 - 6x_3 - 4x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 6 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 8x_4 = -7 \end{cases}$$

$$190. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 3 \\ 6x_1 + 9x_2 - 2x_3 - x_4 = -4 \\ 10x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 3 \\ 8x_1 + 6x_2 + x_3 + 3x_4 = -7 \end{cases}$$

$$191. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 9x_4 = 49 \\ 3x_1 + 13x_2 + 18x_3 + 30x_4 = 263 \\ 2x_1 + 4x_2 + 11x_3 + 16x_4 = 146 \\ x_1 + 9x_2 + 9x_3 + 9x_4 = 92 \end{cases}$$

$$192. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 15 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 35 \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 10x_4 + 15x_5 = 70 \\ x_1 + 4x_2 + 10x_3 + 20x_4 + 35x_5 = 126 \\ x_1 + 5x_2 + 15x_3 + 35x_4 + 70x_5 = 210 \end{cases}$$

$$193. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 10x_4 + 13x_5 = 12 \\ 3x_1 + 5x_2 + 11x_3 + 16x_4 + 21x_5 = 17 \\ 2x_1 - 7x_2 + 7x_3 + 7x_4 + 2x_5 = 52 \\ x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 10x_5 = 7 \end{cases}$$

$$194. \begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 3 \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 + 8x_4 = 1 \\ 5x_1 + 18x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 12 \end{cases}$$

$$195. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 8x_1 + 12x_2 - 9x_3 + 8x_4 = 3 \\ 4x_1 + 6x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 9x_3 - 7x_4 = 3 \end{cases}$$

$$196. \begin{cases} 6x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 18x_4 + 20x_5 = 14 \\ 10x_1 + 9x_2 + 7x_3 + 24x_4 + 30x_5 = 18 \\ 12x_1 + 12x_2 + 13x_3 + 27x_4 + 35x_5 = 32 \\ 8x_1 + 6x_2 + 6x_3 + 15x_4 + 20x_5 = 16 \\ 4x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 15x_4 + 15x_5 = 11 \end{cases}$$

$$197. \begin{cases} x_1 + x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 9x_5 = -9 \\ 2x_1 + 2x_2 + 17x_3 + 17x_4 + 22x_5 = -146 \\ 2x_1 + 3x_3 - x_4 + 4x_5 = -10 \\ x_2 + 4x_3 + 12x_4 + 24x_5 = -26 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 10x_4 = 37 \end{cases}$$

$$198. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11 \end{cases}$$

$$199. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 31 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 29 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 10 \end{cases}$$

$$200. \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 8 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 - x_2 - 5x_3 = 6 \end{cases}$$

А Д А Б И Е Т *

1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. М.: Наука, 1971 г.
2. Ляпин Е.С., Евсеев А.Е. Алгебра и теория чисел. ч. I, М.: Просвещение, 1974 г.
3. Ляпин Е.С., Евсеев А.Е. Алгебра и теория чисел. ч. II, М.: Просвещение, 1978 г.
4. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. М.: Наука, 1972 г.
5. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. М.: Наука, 1970 г.
6. Варпаховский Ф.Л., Солодовников А.С. Алгебра. М.: Просвещение, 1974 г.
7. Варпаховский Ф.Л., Солодовников А.С., Сталлецкий И.В. Алгебра. М.: Просвещение, 1978 г.
8. Солодовникова А.С. Введение в линейную алгебру и линейное программирование. М.: Просвещение, 1966 г.
9. Калужний Л.А. Введение в общую алгебру. М.: Наука, 1973 г.
10. Рублев А.Н. Линейная алгебра. М.: Высшая школа, 1968 г.
11. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. М.: Высшая школа, 1979 г.

* Ин китобҳо, ки ҳоло ба забони тоҷикӣ тарҷума нашудаанд, бо номҳои аслии русиашон номбар шудаанд.

МУНДАРИҶА

Сарсухан	3
Нишондодҳои умумӣ	4
Программа	5
<u>Системаи ададҳои комплексӣ</u>	
§1. Ададҳои комплексӣ ва амалҳо бо онҳо	6
§2. Тасвири вектории адади комплексӣ ва мазмунӣ геометрии амалҳо бо ададҳои комплексӣ	13
<u>Мувофиқат ва муносибати бинарӣ</u>	
§3. Маълумоти мухтасар дар бораи маҷмӯъ ва амалҳо бо маҷмӯъҳо	19
§4. Зарфи декартии маҷмӯъҳо. Мувофиқати бинарӣ	22
§5. Муносибати бинарӣ	23
1. Муносибати эквивалентӣ	26
2. Муносибати тартибноки	29
<u>Маҷмӯъ, ки дар он амали алгебравӣ дода шудааст</u>	
§6. Маҷмӯъ бо амалҳои алгебравӣ дар он додашуда /структураи алгебравӣ /	34
1. Гурӯҳ	35
2. Ҳалқа ва ҷайдон	38
3. Изоморфизми ҳалқаҳо ва ҷайдонҳо	46
<u>Ҳал намудани системаи муодилаҳои хаттӣ бо тарзи пай дар пай хориҷ кардани тағйирёбаннаҳо</u>	
§7. Ҳал намудани системаи муодилаҳои хаттӣ бо методи Гаусс	49
Вариантҳои кори контролӣ	57
Кори контролӣ I	60
Адабиёт	75

